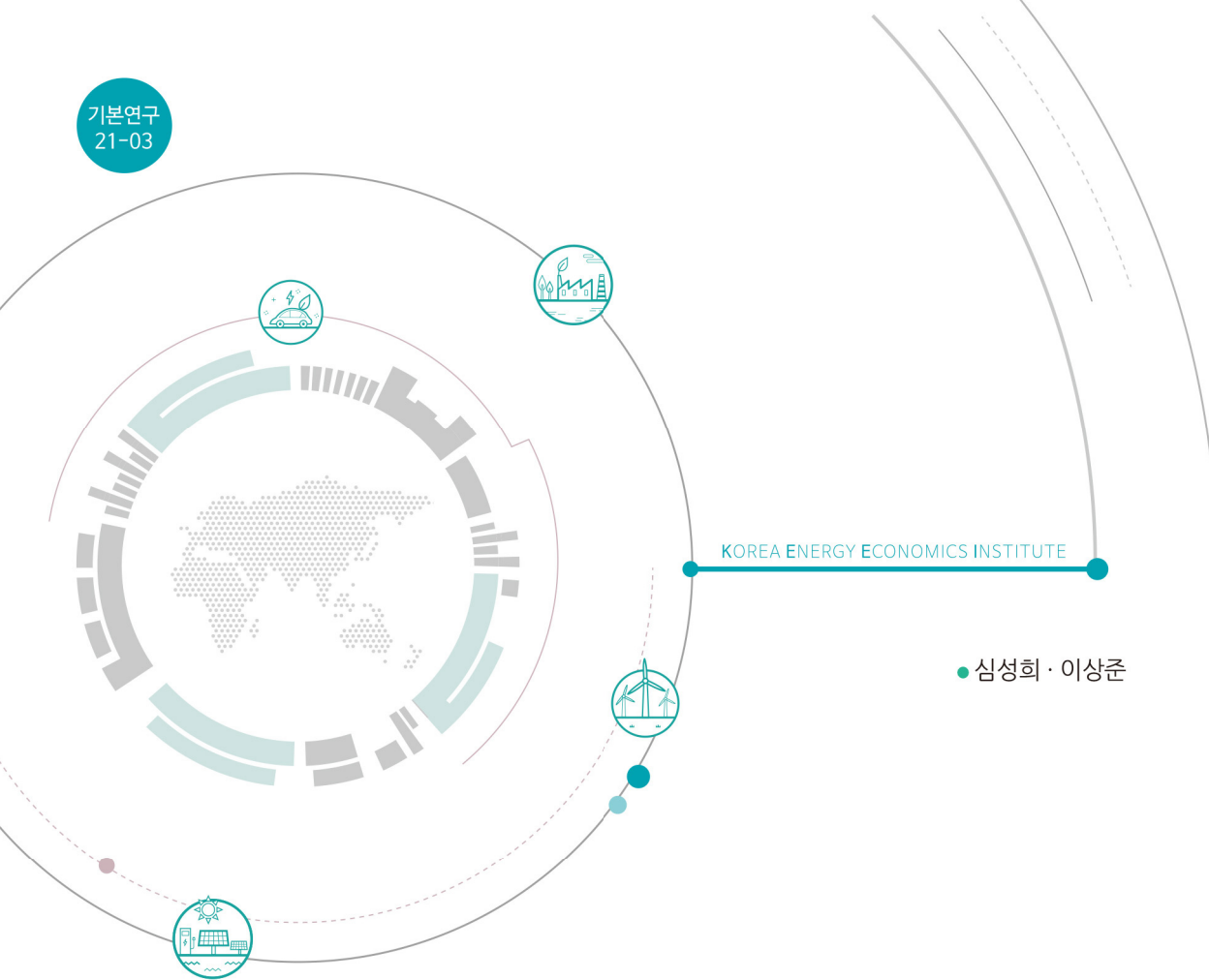




KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE

● 심성희 · 이상준

온실가스 難감축산업의 탈탄소 이행 지원제도 구축 방안 연구

온실가스 難감축산업의 탈탄소 이행 지원제도 구축 방안 연구

A Study on Policies Supporting Decarbonization in Hard-to-Abate
Industries

심성희·이상준

저 자

심성희, 이상준

연 구 진

연구책임자

심성희(에너지경제연구원 선임연구위원)

이상준(에너지경제연구원 연구위원)

외부연구진

연구참여자

원두환(부산대학교 교수)

제1장 서론 1

1. 기후변화의 심화와 탄소중립 1
2. 탄소중립과 제조업 2
3. 연구 개요 5

제2장 세계 탄소중립 이행의 동향과 難감축산업 7

1. 파리협정 체제와 탄소중립 시대의 도래 7
2. 세계적 탄소중립의 흐름 9
3. 탄소중립과 難감축산업 11

제3장 難감축산업의 탈탄소화를 위한 기술적 수단들 13

1. 철강업종의 탈탄소 기술 수단 13
 - 1.1. 수소환원제철공법(Hydrogene-based DRI-EAF) 16
 - 1.2. 탄소포집·저장·활용(Carbon Capture, Utilization & Storage, CCUS)기술 19
2. 화학업종의 탈탄소 기술 수단 21
 - 2.1. 플라스틱 재활용 21
 - 2.2. 생산공정 혁신 수단 22
 - 2.3 우리나라 화학산업 탄소중립 이행을 위한 기술 수단 25

제4장 難감축산업 탈탄소 이행을 위한 정책수단 27

1. 탈탄소 이행의 정책수단들 27
 - 1.1. 탄소가격 부과 28
 - 1.2. 목표관리 30
 - 1.3. 탄소차액계약제도(Carbon Contract for Difference) 30

1.4. 전기요금 보조	31
1.5. 저탄소 생산시설 투자 지원	32
1.6. 저탄소 생산기술 개발 투자 지원	33
1.7. 측정·보고·검증(MRV, measurement, reporting, verification) 인프라	34
1.8. 그린 라벨링(green labelling) 제도	34
1.9. 그린제품 구매 촉진제도	36
1.10. 안정적인 탈탄소 연료·원료 공급 인프라	37
2. 정책수단의 평가 기준	38

제5장 難감축산업의 탈탄소 이행을 위한 정책수단별

우선순위 분석 41

1. 계층화 분석법(Analytic Hierarchy Process : AHP)	41
1.1. 계층화 분석법의 의의	41
1.2. 계층화 분석법의 논리적 배경	42
1.3. 계층화 분석의 전제조건	43
1.4. 계층화 분석법의 적용절차 및 계층구조화	45
2. 계층화 분석법을 활용한 온실가스 難감축산업의 탈탄소 이행지원제도 실증분석	52
2.1. 표본 추출 및 구성	52
2.2. 설문설계	53
2.3. 실증분석 결과	58
3. 소결	71

제6장 효과적 탈탄소 이행을 위한 정책 제언 73

1. 難감축산업의 탈탄소 이행 지원을 위한 정책 믹스의 필요성	73
2. 탄소중립 이행 단계별 지원제도 구성에 대한 제언	76
2.1. 1단계(2020~2035): 기반구축기	78

2.2. 2단계(2025~2040): 시장 창출기	88
2.3. 3단계(2035~2050): 시장 성숙기	91

제7장 결론	93
--------	----

참고문헌	97
------	----

부록	105
----	-----

표 목차

〈표 4-1〉 탈탄소 이행 정책수단별 유형 분류	39
〈표 5-1〉 계층화 분석법 적용절차	46
〈표 5-2〉 평가요소의 쌍대비교를 위한 9점 척도	49
〈표 5-3〉 무작위 지수(random index : RI)	52
〈표 5-4〉 설문 자료수집 현황	53
〈표 5-5〉 탈탄소 이행을 위한 정책 평가기준	54
〈표 5-6〉 탈탄소 이행지원 정책	57
〈표 5-7〉 일관성 비율 결과	59
〈표 5-8〉 계층별 가중치 도출	60
〈표 5-9〉 기반구축형 측면에서 탈탄소 정책의 절대비교 결과	62
〈표 5-10〉 생산자주도형 측면에서 탈탄소 정책의 절대비교 결과	63
〈표 5-11〉 수요견인형 측면에서 탈탄소 정책의 절대비교 결과	64
〈표 5-12〉 자발적참여형 측면에서 탈탄소 정책의 절대비교 결과	65
〈표 5-13〉 유인제공형 측면에서 탈탄소 정책의 절대비교 결과	66
〈표 5-14〉 명령통제형 측면에서 탈탄소 정책의 절대비교 결과	67
〈표 5-15〉 환경중심형 측면에서 탈탄소 정책의 절대비교 결과	68
〈표 5-16〉 경쟁력확보형 측면에서 탈탄소 정책의 절대비교 결과	69
〈표 5-17〉 종합평가 결과	70
〈표 6-1〉 정책 우선순위에 관한 계층화 분석 결과와 해외 사례 비교	75
〈표 6-2〉 난감축산업의 탄소중립 이행을 위한 단계별 지원제도	77
〈표 6-3〉 철강업종 수소환원제철기술 전환 비용	82
〈표 6-4〉 캘리포니아 인프라 프로젝트 대상 소재 배출 기준	91

그림 목차

[그림 1-1] 우리나라 탄소중립 추진전략 개요	2
[그림 1-2] 제조업 성장률과 온실가스 증감	3
[그림 1-3] 중공업 부문 탄소중립 이행을 위한 기술 수단 및 성숙도	4
[그림 2-1] 향후 10년간 글로벌 주요 위험 요인	8
[그림 2-2] 주요국 탄소중립 선언 현황 및 방식	10
[그림 2-3] 우리나라 제조업 주요업종별 에너지 소비량 비중(2018)	12
[그림 3-1] 현행 철강 제조공정	14
[그림 3-2] 주요 에너지다소비업종의 2050년 탄소중립 감축수단	15
[그림 3-3] COOLSTAR 기술 개요	17
[그림 3-4] 한국형 수소유동환원제철 기술	19
[그림 3-5] 플라스틱 화학적 재활용 분류	22
[그림 3-6] 플라스틱 원료별 생산방식	25
[그림 3-7] 우리나라 석유화학 탄소중립 대응 기술 방향	26
[그림 4-1] 탄소차액계약제도의 개념	31
[그림 5-1] 계층화 구조	48
[그림 5-2] 온실가스 難감축산업의 평가기준 계층화	55
[그림 5-3] 9점 척도 표	56
[그림 5-4] 온실가스 難감축산업의 탈탄소 정책의 계층화	58
[그림 6-1] EU Innovation Fund 구조	80
[그림 6-2] 유럽 難감축산업 주요 탈탄소 혁신기술의 한계감축비용	84
[그림 6-3] 그린 수소 기반 DRI-EAF 설비의 경쟁력 분석	85
[그림 6-4] 공급망 전반 온실가스 배출량 평가체계	89

요약

1. 연구의 필요성 및 목적

■ 연구의 필요성

- 우리나라 제조업이 경쟁력을 가지고 탄소중립으로 나아가기 위해서는 저탄소 혁신이 유일한 대안
- 에너지 부문에서 화석연료의 사용을 획기적으로 줄이기 위해서는 難감축(hard-to-abate)산업에서의 혁신이 필수적
 - 철강, 화학, 시멘트 등 難감축산업은 생산공정이 온실가스 배출과 직접 결합되어 있어 근본적 공정혁신이 없으면, 탄소중립 이행이 불가능
 - 이들 업종의 탄소중립 이행을 위해선 온실가스 배출을 최소화하는 새로운 공정 도입이 필수적

■ 연구 목적

- 본 연구는 難감축산업에서의 저탄소 이행을 위한 관련 지원제도 패키지를 검토하여 제안하는 것을 목적으로 함

2. 연구내용 및 주요 분석 결과

■ 탈탄소 이행의 정책 수단들

- 온실가스 難감축산업의 탈탄소 이행에 적용될 정책수단(policy instrument)을

조사하여 정책의 적용 대상, 유형, 통제변수의 관점에서 체계화

- 생산자를 대상으로 하는 주요 정책수단은 ① 규제 중심의 수단 — 탄소세, 배출권거래제, 목표관리제, 저탄소 제품 인증, MRV 인프라, ② 지원 중심의 수단 — 저탄소 생산시설 투자 지원, 저탄소 기술 개발 투자 지원, 탄소차액 계약제도, 녹색투자인증 등
- 소비자를 대상으로 하는 주요 정책수단은 ① 규제 중심의 수단 — 그린제품 구매 의무 할당제, ② 지원 중심의 수단 — 그린제품 구매 인센티브, 탄소발자국 표시제도 등
- 생산자·소비자에게 공통으로 적용되는 정책수단은 안정적인 탈탄소 연료·원료 공급 인프라, 순환경제 활성화 등
- 각 정책수단의 내용, 특징, 장·단점, 타 정책수단과의 연관성 등에 관해 소개

〈요약 표 1〉 탈탄소 이행 정책수단별 유형 분류

대상	유형	변수	정책수단
생산자	규제	가격	탄소세
		수량	배출권거래제
			목표관리제
		정보	저탄소 제품 인증
			MRV 인프라
	지원	가격, 수량	저탄소 생산시설 투자 지원
		가격	저탄소 기술 개발 투자 지원
			탄소차액계약제도
		정보	녹색투자인증
소비자	규제	가격	그린제품 구매 인센티브
		수량	그린제품 구매 의무 할당제
		정보	탄소발자국 표시제도
공통	지원	가격, 수량, 정보	안정적인 탈탄소 연료·원료 공급 인프라
		가격, 수량, 정보	순환경제 활성화

- 적절한 정책수단들을 선별하여 효과를 극대화시킬 수 있는 정책수단들의 조합(policy mix)을 찾아내는 것이 중요
 - 온실가스 難감축산업은 대규모 장치산업으로서 막대한 투자를 요구하고, 기초소재라는 재화의 성격 상 전·후방 파급효과가 클 뿐만 아니라, 감축 이행 또한 상·하류부문과 밀접하게 연관되므로 정책수단 간 시너지를 낳는 정책 패키지 필요
 - 정책수단의 우선순위는 기술발전단계, 소요되는 투자 규모와 리스크, 해당 국가에서 해당 업종이 차지하는 위상, 대외적 환경 등에 의해 결정되며, 고정된 것이 아닌 시점에 따라 변화
 - 명확한 평가기준을 설정, 기준에 따라 정책수단의 우선순위를 평가하여 최적의 정책믹스를 도출할 필요

■ 전문가 대상 계층화 분석 개요 및 결과

- 산·학·연 전문가 22인을 대상으로 설문조사를 실시하고 계층화 분석법을 이용해 정책 우선순위 도출
 - 철강·화학 업종 전문가 11인, 학계 5인, 연구계 5인에 대한 설문결과 회수
- 1계층 단계에서 효과성, 적합성, 효율성을 기준으로 정책수단을 평가하고 각각의 하위기준을 기반구축형, 생산자주도형, 수요견인형, 자발적참여형, 유인제공형, 명령통제형, 환경중심형, 경쟁력확보형으로 구성하여 평가
 - (효과성) 정책수단의 온실가스 감축목표 달성 기여정도를 평가하며, 기반구축형, 생산자주도형, 수요견인형으로 하위 기준 설정
 - (적합성) 정책방향 설정의 타당성을 평가하며, 하위 기준으로는 자발적참여형, 유인제공형, 명령통제형으로 설정
 - (효율성) 정책수단의 사회적 효율성 달성 정도를 나타내며, 하위 기준으로는 환경중심형, 경쟁력확보형으로 설정
- 難감축산업의 탈탄소 지원 정책의 계층화 분석 결과에 따르면, 1계층 중요도에 서 효과성>효율성>적합성의 순으로 나타남

- 2계층 중요도에서는 기반구축형, 유인제공형, 경쟁력확보형이 중요도가 높은 것으로 분석
- 이는 정책수단의 선택에 있어서 목표 달성에 대한 기여도를 우선적으로 고려 하되 민간부문의 경쟁력이 악화되지 않도록 경제적 유인을 제공하는 정책수단을 시행해야 함을 의미
 - 또한 정부는 여러 경제주체들에게 골고루 혜택이 돌아가는 파급효과가 높은 탈탄소 인프라 구축을 중점 지원해야 함
- 정책 대안의 우선순위는 저탄소 기술개발 및 실증지원, 안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축, 순환경제 구축, 저탄소 생산설비 투자 지원, 청정에너지원 자가설비 투자 지원, 탄소차액계약제도 등의 순서
 - 전문가들은 저탄소 기술 확보 및 그린 수소·청정에너지·순환가능자원(철 스크랩, 재활용 플라스틱 등)과 같은 연료·원료의 안정적인 공급을 우선시
 - 막대한 초기 투자비용이 소요되는 생산설비 전환 비용을 적극 지원해야 하며, 지원 방식의 하나로 탄소차액계약제도의 도입을 검토할 필요
 - 반면, 탄소가격부과 정책 강화, 그린제품 구매 의무화, 그린제품 구매 인센티브 등은 낮은 중요도로 평가
 - 엄격한 환경친화정책으로 인해 업계의 비용 경쟁력이 약화되는 것을 우려하고 있는 것으로 해석되며, 단기간에는 기반 구축과 생산공정의 탈탄소화에 자원을 집중하는 것이 바람직한 것으로 해석

3. 결론 및 정책 제언

- 난감축산업의 탄소중립을 체계적으로 이행하기 위해 시기별·단계별로 지원정책의 조합을 구성
 - 탄소중립의 이행을 단계별로 간략히 보면, 우선 1단계에는 탄소중립의 이행을 위한 기반을 다질 필요

- 2단계에는 수요의 창출을 통하여 탄소중립 소재 제품이 시장에 정착하도록 견인하는 정책이 필요
 - 3단계에는 탄소중립 소재가 시장의 주류로 자리를 잡으면서 고탄소 제품이 시장에서 퇴출되도록 할 필요
- 각 단계에서 핵심 정책 수단은 각 단계에서 필요한 수단을 의미하나 이전단계에서도 해당 정책이 필요할 수 있음
- 1단계(2020~2035)는 탄소중립 이행을 위한 기반 구축의 시기
- 難감축산업의 탄소중립 이행을 위해 청정연료·원료의 공급 인프라 및 순환 경제 기반을 구축하면서 혁신적인 탈탄소 기술에 집중적으로 투자
 - 혁신적인 탈탄소 기술 연구·개발·실증에 과감한 지원을 해야 하며, 지원 방식은 탄소차액계약제 등을 활용할 필요
 - 과감한 탈탄소 인프라 및 기술 개발에 소요되는 막대한 비용을
- 2단계(2025~2040)는 상용화 가능한 저탄소 기술이 적용된 생산설비에 대한 투자 지원과 함께 소비자 대상의 정책수단을 통해 탄소중립 소재의 초기 시장 형성을 촉진할 필요
- 세제지원, 탄소차액계약제도 등을 활용해 저탄소 생산기술이 적용된 설비투자에 대한 재정적 지원을 통해 생산공정의 전환을 유도
 - 제품 라이프사이클에서의 온실가스 배출 산정체계를 구축하고 관련 인증을 통해 저탄소 소재의 시장을 창출
 - 녹색 공공 조달을 통해 초기 시장을 형성을 지원하는 것도 고려
- 3단계(2035~2050)는 難감축산업의 탄소중립의 이행을 위한 성숙단계로 진입할 필요
- 1,2단계에 거론된 정책의 전반적인 강화를 통해 고탄소 제품이 시장에서 퇴출되고 탄소중립 제품이 시장의 주류로 정착될 수 있도록 함
 - 이를 위해 배출권거래제나 탄소세 등 탄소가격제도를 점진적으로 강화

〈요약·표 2〉 難감축산업의 탄소중립 이행을 위한 단계별 지원제도

구분	지원정책 요소
1단계 (2020~2035)	(기반구축) 탄소중립 이행을 위한 인프라, 기술 중심 지원 • 청정원료(수소, 바이오), 청정에너지 공급 인프라 구축 • 탄소중립 혁신기술 투자 • 순환경제의 기반 구축 핵심 정책수단 • 難감축산업 탄소중립 혁신기술 연구·개발·실증 지원 • 청정에너지 및 원료 공급 기반 구축 • 혁신기술 실증 및 상용화를 위한 CCfD 제도
2단계 (2025~2040)	(생산공정 전환 및 시장창출) 저탄소 생산공정 전환 및 탄소중립 소재의 시장창출 지원 • 저탄소 생산공정 전환 재정 지원 • 탄소중립 소재의 시장창출을 위한 수요측 중심의 제도 확립 • 온실가스 산정 및 인증, 공공수요 창출을 통한 초기시장 지원 핵심 정책수단 • CCfD 제도와 연계한 저탄소 생산공정 전환 지원 • 제품 라이프사이클 전반의 온실가스 배출량 산정 체계 확립(1단계부터) • 저탄소·탄소중립 제품에 대한 인증 체계(1단계부터) • 탄소중립 제품에 대한 녹색조달 확대
3단계 (2035~2050)	(시장성숙 및 고탄소 제품 퇴출) 탄소중립 소재의 시장성숙 지원 • 탄소중립 소재의 경쟁력 향상을 위한 탄소가격 강화 • 탄소중립 소재 시장 확대를 위한 수요견인 정책 강화 핵심 정책수단 • CCfD 제도와 연계한 탄소중립 생산공정 전환 지원 • 배출권거래제, 탄소세 등 탄소가격 강화

제1장

서론

1. 기후변화의 심화와 탄소중립

점차 심각해지는 기후변화 문제의 심각성에 대한 인식에 따라 탄소중립(carbon neutral)¹⁾은 현 시대를 관통하는 화두가 되었다. 탄소중립이 시대적 화두가 되고 있다는 것은 기존의 탄소경제 패러다임으로부터의 탈피가 본격적으로 시작되고 있다는 신호탄임을 의미한다. 앞으로 탄소중립에 대한 세계적인 관심은 더욱 높아질 것으로 예상되며, 이에 따라 물적, 인적 자본 또한 탄소중립 이행을 위해 집중적으로 투입될 것으로 전망된다. 이미 130여 개 국가는 탄소중립을 선언하거나 선언을 계획하고 있으며, 국가뿐 아니라 도시나 기업 등의 참여도 확대되는 추세이다.

한편, 탄소중립을 향한 움직임은 국제거래 질서 및 글로벌 비즈니스 환경을 변화시키고 있다. EU나 미국의 국경탄소조정²⁾조치 도입의 움직임은 앞으로 국가 간 거래에 있어서 탄소중립이 차지하는 위상이 높아질 것임을 알려준다. 또한, 환경·사회·지배구조(Environment, Social and Governance, ESG) 경영이 본격화되면서 글로벌 기업들은 점차 공급망 전반의 탄소관리에 적극적으로 나서고 있다. 이러한 움직임을 고려할 때 우리나라 산업계도 탄소중립의 이행에 보다 관심을 가져야만 한다.

1) 탄소중립은 배출하는 온실가스의 양만큼 산림과 같은 흡수원을 통해 흡수하거나 기술을 통해 대기 중으로 배출되는 온실가스를 제한하여 실질적 온실가스 배출을 '0'으로 만드는 것을 의미

2) 온실가스 배출규제가 약한 국가의 상품에 대한 관세, 쿼터 등의 무역제한적 조치를 의미

우리나라는 2020년 10월 28일에 탄소중립을 선언하고 12월 7일에는 탄소중립의 이행 방향을 담은 「2050 탄소중립 추진전략」(이하 추진전략)을 발표하였다(관계부처 합동, 2020). 이에 따르면, 우리나라 탄소중립은 ‘경제구조의 저탄소화’, ‘저탄소 산업생태계 조성’, ‘탄소중립사회로의 공정전환’의 3대 방향과 이를 지원하기 위한 ‘탄소중립 제도기반 강화’를 포함하는 「3+1」전략으로 추진된다(그림 1-1 참조).

[그림 1-1] 우리나라 탄소중립 추진전략 개요



자료: 기획재정부(<https://www.korea.kr/news/visualNewsView.do?newsId=148880736>)

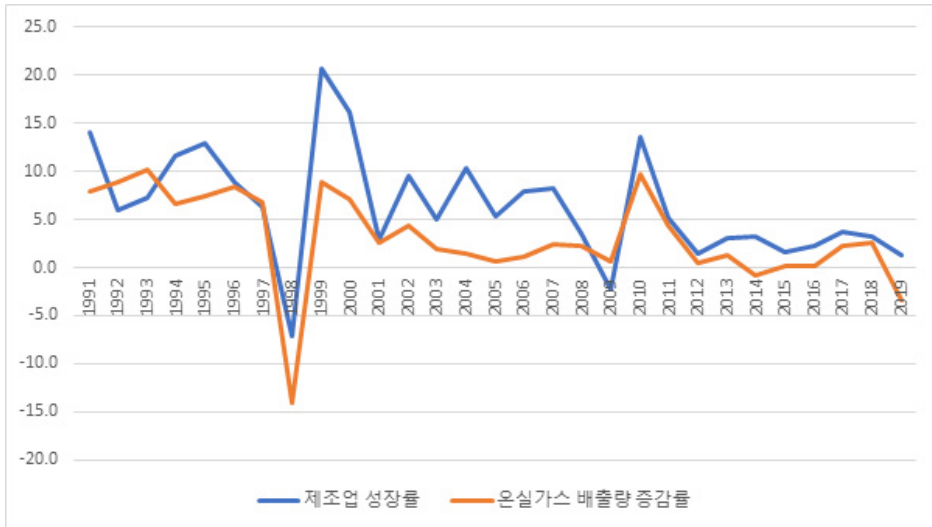
2. 탄소중립과 제조업

고탄소 산업구조의 혁신의 측면에서 우리나라 온실가스 배출과 제조업의 관계를 주목할 필요가 있다. 우리나라 온실가스 배출량의 증가는 우리나라 주력산업인 제조업의 경제활동과 강한 상관관계를 보이고 있다. 구체적으로 우리나라 온실가스 배출량의 증감은 제조업의 성장추이와 유사한 경향을 보여 왔다. 제조업의 성장에 따라 제조업의 배출량이 증가하고 제조업의 전력수요가 증가하면서 발전부문 배출량이 증가하는 구조를 가지고 있다. 특히, 그간의 경제위기를 제조업의 수출 확대로 극복하는 과정에서 온실가스 배출량의 증가가 촉발되는 결과를 낳았다.

[그림 1-2]에서 표시한 바와 같이 우리나라 산업부문 배출은 제조업 전반의 경

기 변화(특히 다배출 산업)에 따라 배출량의 증감이 결정되는 양상을 보인다. 결국 우리나라 산업부문의 온실가스 감축은 온실가스 다배출 업종의 실질적인 온실가스 감축 이행과 직결되어 있다 해도 과언이 아니다.

[그림 1-2] 제조업 성장률과 온실가스 증감



자료: 한국은행경제통계시스템(ecos.bok.or.kr), 온실가스종합정보센터(2020)을 활용. 저자작성

우리나라 제조업이 경쟁력을 갖추면서 탄소중립을 실현하기 위해서는 저탄소 혁신이 유일한 대안으로 생각된다. 제조업에서 온실가스 배출은 크게 두 가지 형태로 구분된다. 첫째는 화석연료 연소에 따른 배출이고, 둘째는 산업공정에서 사용되는 공정가스 등의 소비에 따른 배출이다. 두 가지 배출 유형 모두에서 탄소중립에 이르는 획기적인 온실가스 감축은 기존의 시스템으로는 달성할 수 없다.

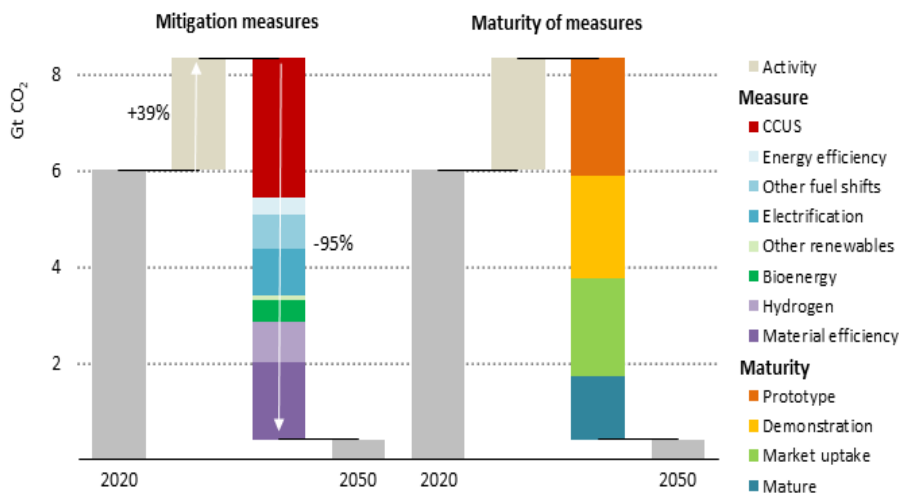
에너지부문에서 화석연료의 사용을 획기적으로 줄이기 위해서는 難감축(hard-to-abate 산업)³⁾에서의 혁신이 필수적이다. 철강, 화학, 시멘트 등 難감축 업종은 생산공정이 온실가스 배출과 직접 결합되어 있어 근본적 공정혁신이 없으면 탄소중립 이행이 불가능하다. 결국, 이들 업종에서 탄소중립을 실현하기 위해서는 온실가스 배출을 최소화하는 새로운 생산공정의 개발과 도입을 필요로 한다. 세계에

3) 難감축산업은 현행 생산공정이 기술적으로 화석연료 및 원료와 강하게 결부되어 있어 온실가스 배출이 생산과 동조화되어 있는 업종을 의미

너지기구(International Energy Agency, IEA)의 넷제로 보고서(IEA, 2021)에서도 산업부문의 탄소중립 달성에 있어서 철강, 화학, 시멘트 등 중공업의 혁신이 핵심이라고 강조하고 있다.

하지만 저탄소 혁신은 아직 불확실성이 상당히 높은 편이다. 주요 미래 탄소중립 생산 공정 기술의 대부분은 아직 연구개발 단계에 그치는 등, 미완성 상태로서 기술 개발 위험이 매우 크며 향후 자본집약적 설비에 대한 투자 위험도 고려해야 할 요소이다. 아울러 탄소중립 기술 활용을 위한 청정에너지나 원료 등의 제반 인프라 또한 아직 미비한 상황이다. IEA(2021)도 중공업 부문에서 2050년 탄소중립 달성을 위한 기술의 60%는 초기 단계(시제품이나 실증단계)에 머물러 있다고 지적하고 있다(그림 [1-3] 참조). 한편, 설비투자의 잠금효과(lock-in)를 고려하면 2035년경에는 중공업 부문의 모든 신규 설비에 저탄소 생산공정을 적용해야 한다는 점도 제기되고 있다. 즉, 탄소중립의 달성을 위한 혁신에 있어서 시간적 여유가 많지 않다는 의미이다.

[그림 1-3] 중공업 부문 탄소중립 이행을 위한 기술 수단 및 성숙도



자료: IEA (2021): p.123.

세계적으로도 산업부문에서 難감축산업의 탄소 저감을 위한 기술 및 정책에 대한 논의가 활발하다. 예를 들어, 유럽 新산업 전략에서도 탄소중립 달성을 위해 難감축 산업의 역할에 주목(청정 철강 및 화학 전략 마련 예정)하고 있는 것으로 확인된다.

통상적으로 산업부문에서 철강, 화학 등의 소재산업이 難감축산업의 범주 안에 포함되는 업종들이다. 우리나라의 대표적인 難감축산업인 철강, 화학 등의 소재산업은 자동차, 가전, 건설 등에 기초소재를 공급하는 핵심 기간산업으로 산업 간 연관효과가 큰 산업이라는 점에 주목해야 한다. 예를 들어, 2018년 우리나라 1인당 철강사용(kg/인)은 1047.2로 2위인 대만(753.5)에 비해서도 300kg 가량 많은 수준이다. 이렇듯 우리나라 1인당 철강 소비가 독보적 세계 1위인 이유는 생산된 철강을 중간재로 사용하는 자동차, 조선, 전자 등 연관 산업이 국내 생산에서 차지하는 비중이 높기 때문이다. 따라서 難감축산업의 효과적인 탄소중립 이행은 우리나라 산업의 전반적 경쟁력 향상을 위해서도 필수적이다.

그러나 難감축산업은 생산과정이 탄소배출과 동조화되어 있기 때문에 생산공정에 대한 근본적인 변화 없이는 온실가스를 감축하기 어렵다. 기존의 공정에서도 에너지 효율을 개선하여 온실가스를 감축할 수 있으나, 근본적 저탄소 이행에는 기술적 한계가 있다.

만약 소재산업이 타국으로 이전하여 탄소누출이 발생할 경우 소재산업 뿐만 아니라 연관 산업으로까지 영향이 파급되는 부정적 효과가 증폭될 수 있다. 유럽에서도 산업의 파급 효과를 고려하고 탄소누출을 방지하기 위해서 難감축업종의 저탄소화를 위한 제도적 기반⁴⁾을 마련하는 것이 선행되어야 함을 지적하고 있다(Agora Energiewende, 2020)

3. 연구 개요

이에 본 연구는 難감축산업에서의 저탄소 이행을 위한 관련 지원제도 패키지 구축 방안을 제안하는 것을 목적으로 한다. 우선 거론되고 있는 국내 대표적 難감축업종인 철강, 화학 업종의 저탄소 이행을 위한 기술적 수단을 검토하고 이들 산업에서 저탄소 이행의 방향과 이를 위한 지원제도의 패키지를 구성하는 것을 목표로 한다.

기존 연구에서도 철강, 화학 등 難감축산업의 저탄소화를 위한 기술 및 정책의 중요성에 대해서 다수 거론되고 있다. Roland Berger(2020)에서는 유럽 철강 산업의

4) 배출권 무상할당, 에너지비용(전력요금) 감면, 수소 및 재생에너지 공급 기반 확충, 저탄소 소재제품에 대한 정부 조달 확대 등

탄소중립 달성을 위한 수단을 검토하였다. 철강 산업에서 탄소중립 달성을 위한 다양한 기술 수단을 제시하고 다수의 기술 수단을 경제적, 수용성 등의 다면적 관점에서 비교 분석하고 있다. Bhaskar et al.(2020)은 그린수소를 이용한 직접환원철 기술을 적용한 철강 산업의 온실가스 감축을 분석하고 있다. 동 연구에서는 에너지 모형을 수립하여 수소를 활용한 직접환원철 기술의 실행가능성을 분석하고 직접환원철 기술과 전기로의 연계를 통한 온실가스 감축에 대해 검토하였다. 석유화학의 탄소중립 이행과 관련해서는 VCI(2019)의 연구가 대표적이다. 이 연구는 독일 화학산업의 탈탄소화 경로를 분석하고 있는데 가용한 기술의 포트폴리오 검토를 통한 탈탄소 경로를 분석하고 탈탄소 이행을 위한 정책 과제를 제시하였다.⁵⁾

본 연구는 우리나라 難감축업종의 저탄소 이행을 위한 관련 지원제도의 패키지를 검토하여 제안하고자 한다. 선행연구들은 難감축산업에서 획기적 온실가스 감축을 위한 생산공정의 전환을 위한 적극적인 지원제도의 필요성에 대해 언급하고 있다. 일부는 생산공정의 전환을 촉진하기 위한 정책적 조건을 언급하고 있으나 우리나라의 상황과 부합하지 않으며 정책 조건을 나열하는 수준에 그치고 있다는 한계가 있다. 이에 본 연구에서는 우리나라의 상황을 고려하여 難감축산업의 저탄소 이행을 위한 에너지 공급, 선제적 기술 투자를 촉진하는 지원 정책 등 종합적 지원제도의 패키지의 방향을 제시하고자 한다.

본 연구의 구성은 다음과 같다. 제2장에서는 세계 탄소중립의 동향을 검토하고 탄소중립의 이행의 과정에서 難감축산업의 역할에 대해 검토한다. 제3장에서는 철강과 화학업종의 탄소중립 이행을 위한 기술적 수단을 살펴보고, 제4장에서는 이들 업종의 탄소중립 이행을 지원하는 정책수단에 관하여 검토한다. 제5장에서는 전문가 조사를 통해 정책수단의 우선순위에 대해 조사·분석한다. 제6장에서는 전문가 조사 결과와 해외사례를 토대로 難감축업종의 탄소중립 이행을 위한 시기별·단계별 정책수단의 조합을 제시한 다음, 제7장에서 본 보고서를 요약하고 매듭짓는다.

5) 이들 선행연구들은 철강, 화학업종에서 온실가스 감축을 위한 생산 공정의 전환을 위한 다양한 기술 수단을 검토하여 제시하고 있다.

제2장

세계 탄소중립 이행의 동향과 難감축산업

1. 파리협정 체제와 탄소중립 시대의 도래

기후변화의 문제가 위기 수준으로 확대되고 있는 것은 기후변화 대응 노력이 아직 충분하지 못하다는 점에 기인한다. 파리협정의 합의를 통해 세계는 기후변화에 대한 공동의 노력을 기울이기로 하였으며, 유럽 등 선진국을 중심으로 에너지 전환을 필두로 온실가스 감축을 위한 방안을 마련 중이다.

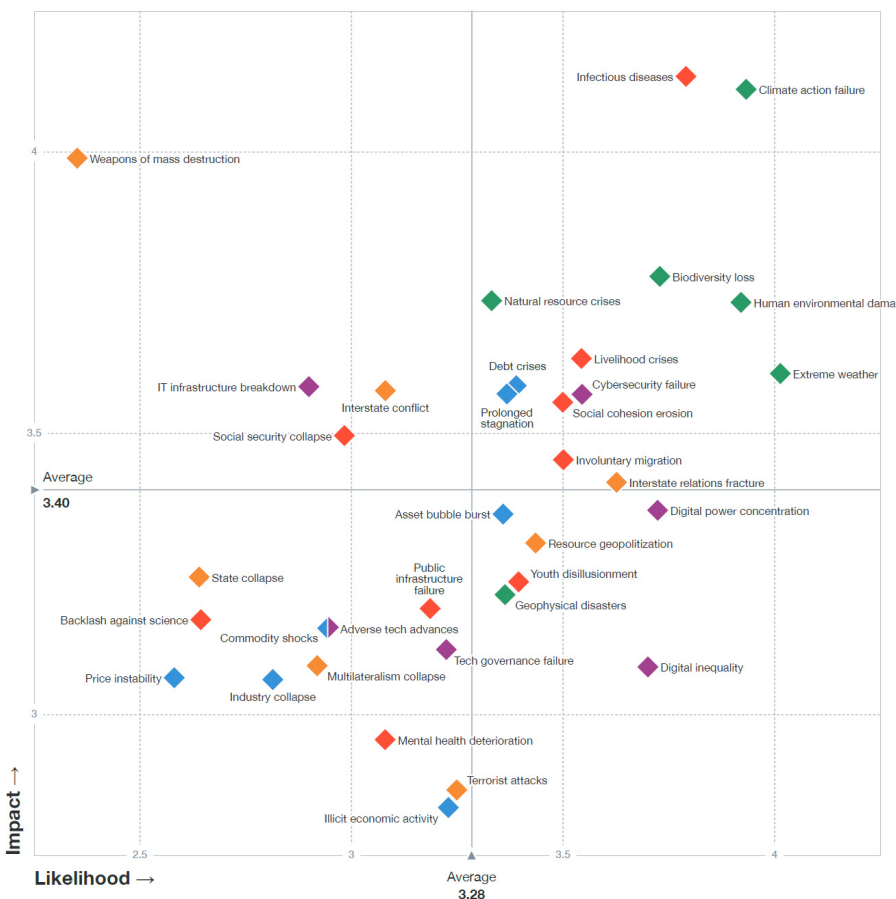
그러나 아직 전 세계적인 기후변화 대응의 노력이 구체적 성과로 나타나고 있다고 보기는 어려운 상황이라는 것에 문제의 본질이 있다. 트럼프 행정부 시절에 미국이 파리협정에서 탈퇴하면서 글로벌 온실가스 감축 노력이 후퇴할 수도 있다는 우려를 발생시킨 것이 이를 잘 보여주는 사례이다.

매년 세계경제포럼(World Economic Forum, WEF)이 발간하고 있는 글로벌 위험 보고서(Global Risk Report)는 향후 10년간 세계가 직면할 수 있는 위험 요소를 명시적으로 보여주는 대표적 보고서이다. 올해 초 출간된 2021년 보고서에서는 코로나19의 시대를 지나고 있는 지금의 상황을 대변하듯 ‘감염병’이 새로운 위험 요소로 등장하였다(WEF, 2021), 그러나 코로나19와 같은 돌발적 요소를 제외하면, 글로벌 위험 보고서에서 최근 상위권에서 지속적으로 위치하고 있는 핵심적 위험 요소는 기후위기 문제이다. 특히, 세계는 기후변화 대응 실패를 심각한 위험 요소로

인식하고 있는 것으로 드러나고 있는데, ‘기후변화 대응 실패(climate action failure)’가 위협의 발생 가능성, 잠재 영향 면에서 모두 2위로 선정되었다는 점은 기후변화의 심각성과 기후변화 대응의 시급성을 잘 보여 준다([그림 2-1] 참조).

[그림 2-1] 향후 10년간 글로벌 주요 위험 요인

How do respondents perceive the impact ↑ and likelihood → of global risks?



자료: WEF(2021): p. 12

전 지구적 기후위기 가속화에 따라 모든 당사국들이 참여하는 기후대응체제인 파리협정(Paris Agreement)이 체결되어 2021년부터 본격적으로 시행되고 있다. 파리협정에서는 2100년까지 지구 평균온도를 산업혁명 이전보다 2℃ 이하(well

below 2℃) 상승하는 것으로 억제하고 나아가 1.5℃ 상승 이내로 유지하는데 노력한다는 장기 목표를 설정하였다. 다만, 파리협정 합의 당시에도 2050년 탄소중립에 대한 논의는 활발하지 않았다.

탄소중립에 대한 논의가 본격화한 것은 2018년에 출간된 기후변화에 관한 정부 간 협의체(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)의 1.5℃ 특별 보고서(IPCC, 2018)가 시발점이라고 할 수 있다. 이 보고서는 1.5℃를 넘어선 지구 평균기온 상승은 지구의 일부 생태계에 심각하고 돌이키기 어려운 피해를 유발할 것임을 지적하였고, 1.5℃ 이내 억제를 달성하더라도 일부 생태계, 건강, 식량, 물, 경제성장에 악영향을 끼칠 것으로 경고하였다. 한편, IPCC는 결국 1.5℃ 이내 온도 상승 억제를 위해 2050년경⁶⁾ 순 탄소배출 제로(Net Zero)를 달성할 필요가 있다고 지적하였다.

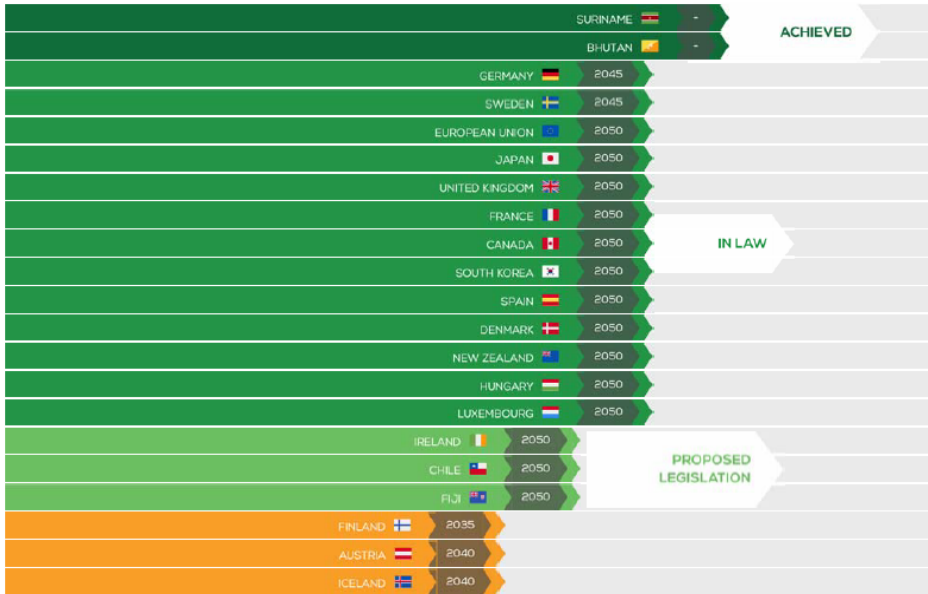
결과적으로 IPCC의 1.5℃ 특별보고서는 기후변화의 문제에 대한 세계의 관심을 재환기하는 계기로 작용하였다. 동 보고서는 각국의 탄소중립 선언의 기폭제 역할을 하여 주요국들은 장기저탄소발전전략(Long-Term Low Emissions Development Strategies, LEDS) 등을 통해 탄소중립을 선언하는 흐름에 동참하게 된다.

2. 세계적 탄소중립의 흐름

IPCC 1.5℃ 특별보고서가 2050년 탄소중립의 필요성을 강조하면서 탄소중립은 어느덧 글로벌 트렌드로 자리매김하고 있다. 전 세계적으로 탄소중립을 선언한 국가들은 총 130여개 국가에 달하며(2021년 9월 기준), OECD 37개국 중 32개 국가, G20 국가 중 12개 국가가 탄소중립을 선언하였다. 탄소중립의 선언 방식은 국가별로 차이가 있는데, 법제화 또는 입법과정 중에 있는 국가, 정부 차원에서 수립한 공식적인 계획으로 선언한 국가, 국가 정상이 선언한 국가 등 다양한 방식을 띄고 있다. 국가 단위에서 발표한 탄소중립 선언 이외에도 최근에는 지방정부, 도시, 기업 차원의 탄소중립 선언이 이어지면서 탄소중립은 거스르기 어려운 시대적 흐름이 되어가고 있다.

6) 파리협약 장기 목표 기준으로는 2070년경 순 탄소배출 제로를 달성해야 한다.

[그림 2-2] 주요국 탄소중립 선언 현황 및 방식



자료: Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) (<https://eciu.net/netzerotracker>)

우리나라도 지난 2020년 10월 국회 시정연설에서 문재인 대통령이 2050년까지 탄소중립 달성을 선언하면서 탄소중립에 관한 논의가 본격화되기 시작했다. 2020년 12월에는 2050 탄소중립 추진전략을 통해 ① 경제구조의 저탄소화, ② 新유망 저탄소산업 생태계 조성, ③ 탄소중립 사회로의 공정 전환이라는 3대 정책 방향을 제시하면서 이를 위한 10대 정책과제를 발표하였다. 한편 우리나라의 2050 탄소중립을 위한 기본 전략은 2020년말 UN에 제출한 2050 장기 저탄소 발전 전략(LEDs)에 잘 나타나 있다. 여기에서 “한국판 뉴딜과 기후기술혁신을 통해 2050년 탄소중립을 목표로 나아간다”는 대한민국의 2050 비전을 제시하면서 ① 깨끗하게 생산된 전기·수소의 활용 확대, ② 에너지 효율의 혁신적인 향상, ③ 탄소 제거 등 미래기술의 상용화, ④ 순환경제 확대로 산업의 지속가능성 제고, ⑤ 탄소 흡수 수단 강화 등 5가지의 탄소중립 기본방향을 제시하였다.

탄소중립이 글로벌 의제로 부각되면서 탄소중립의 추구는 기후변화 대응의 차원을 넘어서고 있다. 세계 주요국들이 탄소중립을 선언하고 관련 정책들을 마련하고 있는 가운데 기업들의 탄소중립 선언도 확산되고 있다. 국가, 도시, 기업 등의 탄소

중립 선언 및 이행 상황을 종합하는 UN의 Race To Zero 캠페인에 따르면 2021년 7월말 기준 3,061개 기업이 탄소중립을 선언하였다.⁷⁾ 특히, 글로벌 기업을 중심으로 한 탄소중립 선언의 빠른 확산은 향후 탄소경쟁력이 기업 경쟁력의 중요한 요소가 될 것임을 시사하는 사례라고 할 수 있다.

3. 탄소중립과 難감축산업

탄소중립과 難감축산업의 관계는 탄소중립을 가장 선도적으로 추진하고 있는 EU 新산업 전략(European Industrial Strategy)에서 찾아볼 수 있다. 유럽 집행위원회는 유럽 그린딜의 부문별 전략의 일환으로 EU 新산업 전략을 발표하였는데, 여기에서는 산업부문의 녹색 전환과 디지털 전환을 양대 축으로 유럽 산업의 경쟁력을 강화하기 위한 방향을 제시하고 있다.⁸⁾ EU 新산업 전략은 유럽의 2050년 탄소중립을 달성하기 위해 산업부문의 탈탄소 전환을 위한 핵심 의제(agenda)를 제기하였다. 동 전략에서는 구체적인 정책수단까지 밝히진 않았지만, 탄소중립 달성을 위한 새로운 산업 육성, 중공업의 탈탄소 지원 및 글로벌 경쟁으로부터 역내 산업 보호 등이 핵심 전략으로 제시되었다.

EU 新산업 전략은 역내 산업 경쟁력 유지와 산업 전반의 탈탄소 이행 촉진을 위해 ① 중공업의 탈탄소 지원과 ② 글로벌 경쟁으로부터 역내 산업 보호에 주목하면서, 탄소중립 목표 달성을 위해 難감축산업의 역할을 강조하고 있다. 동 전략에서는 難감축산업의 저탄소 이행을 촉진하기 위해 재활용 제품을 지원하고, 저탄소 생산에 대한 실증 프로젝트를 지원하며, 저렴한 청정에너지 확보를 지원한다는 방향성을 명확히 하고 있다. 또한 이러한 전략의 일환으로 청정 수소의 확장을 위한 정부, 기관, 산업의 협력체로 유럽 청정수소 연합(European Clean Hydrogen Alliance)을 출범시킨 바 있다.

한편, 2021년 7월에 발표된 “Fit for 55” 패키지에 포함된 탄소국경조정(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)은 EU의 역내 정책이면서 무역 규제적 정책이기 때문에 향후 기후변화 이슈가 무역 규제로 투영되는 효시적 사례이다.

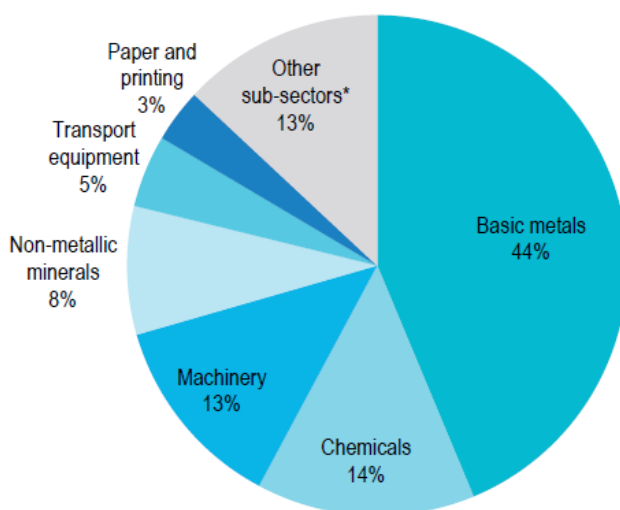
7) <https://racetozero.unfccc.int/join-the-race/whos-in/>

8) https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en

CBAM은 교역되는 제품에 내재된 온실가스 배출을 근거로 탄소가격을 부과하는 무역 규제적 정책이기 때문에 많은 수출국들의 관심을 환기시키고 있다.

이러한 배경 하에서 제조업 부문 특히 에너지다소비 업종의 탈탄소화가 산업부문 탈탄소화에 있어서 중요한 관심사로 부상하고 있다. 특히, 전력화(electrification)가 용이하지 않은 산업(중공업)은 원료 및 연료의 대체를 통한 획기적 공정혁신이 필요하다. 2018년도 기준으로 우리나라 제조업 중 대표적인 難감축산업인 철강, 석유화학, 시멘트의 에너지 소비 비중은 64% 수준에 이른다. 결국 우리나라 제조업의 탈탄소화에 있어서 이들 難감축산업의 탈탄소화가 핵심 관건이 될 것임은 쉽게 예상할 수 있다.

[그림 2-3] 우리나라 제조업 주요업종별 에너지 소비량 비중(2018)



자료: IEA(2020): p.70

제3장

難감축산업의 탈탄소화를 위한 기술적 수단들

1. 철강업종의 탈탄소 기술 수단⁹⁾

전통적으로 철강의 제조공정은 크게 고로 공정과 전기로 공정으로 대별된다. 먼저 고로 공정은 철광석을 고로(Blast Furnace, BF)에서 녹여 선철(pig iron)을 만드는 제선공정, 쇳물 형태의 선철을 전로(Converter 또는 Basic Oxygen Furnace, BOF)에 넣어 선철에 함유된 불순물을 제거하고 연속주조를 통해 슬라브(slab), 빌렛(billet), 블룸(bloom) 등의 반제품을 만드는 제강·연속주조공정, 반제품을 열간압연·냉간압연 등을 통해 다양한 철강제품(후판, 열연·냉연코일, 철근, 강판, 선재 등)을 만드는 압연공정으로 구분된다. 철강 제조공정 중 온실가스는 제선공정에서 가장 많이 배출된다. 철광석과 유연탄을 코크스로(Cokes Oven)에서 건류시킨 코크스와 함께 고로에 넣어 고온의 열풍으로 연소시키면 코크스가 연소되면서 발생하는 열에 의해 철광석이 녹아 불순물 제거에 알맞은 용선 형태로 바뀌게 된다. 동시에 코크스 연소과정에서 나오는 일산화탄소(CO)가 철광석에 산화된 산소와 결합하는 환원반응을 통해 이산화탄소(CO₂)가 배출된다(법무법인 지평·사단법인 두루, 2021; 남정임, 2021).

9) 본 절에서 다루는 철강업종의 기술적 수단들에 관한 내용은 남정임(2021), 법무법인 지평·사단법인 두루(2021), 산업통상자원부(2021.5.26.), 유동현 외(2021), 이상호 외(2021) 등을 참조하여 정리하였다.

[그림 3-1] 현행 철강 제조과정



자료: 남정임(2021.3.23.) 발표자료

전기로 공정은 철 스크랩(scrap)을 전기로에서 녹여 용강을 만든 후, 성분조정·온도조정 등 정련과정을 거친 후에 연속주조공정·압연공정을 거쳐 철강제품을 만든다. 전기로 공정에서는 철 스크랩과 가탄재를 함께 넣어 전기로에서 용강을 만드는 과정, 그리고 성분조정, 온도유지 등을 위해 정련공정에서 사용되는 분탄 등에 의해 주로 온실가스가 배출된다. 이 공정은 주요 에너지원이 전기이므로 온실가스 배출은 고로공정에 비해 훨씬 적은 편이다.¹⁰⁾ 다만, 철 스크랩에 포함된 불순물 제거가 어려워 고급 철강제품 생산이 어렵고, 전기를 주 에너지원으로 사용하므로 에너지 비용이 상대적으로 높다는 것이 단점이다(법무법인 지평·사단법인 두루, 2021).

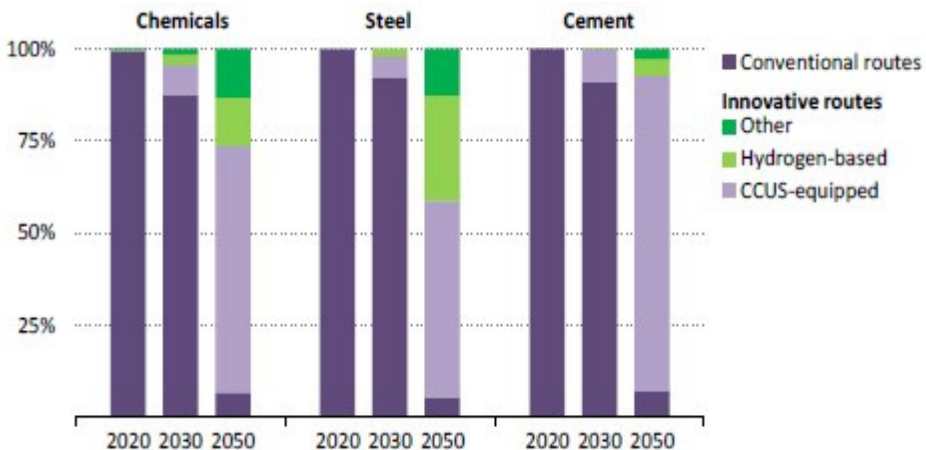
고로를 활용한 일관 제철공정은 현재 우리나라의 주력 생산 공정이라 할 수 있다. 일관 제철공정에서는 제선, 제강, 연속주조, 압연 공정이 한 곳에서 연속적으로 이루어지게 된다. 국내 일관 제철설비는 최근까지 설비 대형화가 진행되었고, 생산성

10) 현재 고로 공정에서 철강 1톤 당 평균 1.98 CO₂톤이 배출되며, 반면 전기로 공정에서는 톤당 평균 0.45 CO₂톤이 배출된다. 고로공정 대비 전기로 공정의 온실가스 배출은 철강 1톤 당 약 23%에 불과하다(산업통상자원부 2021.5.26. 발표자료 참조).

과 에너지 효율이 최적화되어 추가적인 온실가스 감축 여력이 그리 높지 않다(법무법인 지평·사단법인 두루, 2021). 다른 한편, 온실가스의 획기적인 감축을 위해 기존 고로를 전면 전기로로 대체할 경우에 자칫하면 부가가치가 높은 고급 강 시장을 잃어버릴 수 있다. 결국 철강업종의 획기적인 온실가스 감축을 위해선 현재 고로 공정에서 사용되는 탄화계 환원제를 무탄소 환원제로 전환하는 새로운 공법을 적용하거나, 탄소포집·저장·활용(Carbon Capture, Utilization & Storage, CCUS)기술을 공정에 적용하는 것이 유력한 대안으로 떠오르고 있다.

IEA(2021)는 최근 발간된 『2050 넷제로 보고서』에서 철강·화학·시멘트 등 에너지 다소비업종들의 탄소중립 대안을 소개하면서 수소 기반 생산기술과 CCUS 기술이 이들 업종의 탄소중립에 핵심적인 역할을 할 것으로 전망하였다. 아울러 IEA(2021)는 2050년의 전 세계 철강업종 온실가스 감축량 중 수소환원제철기술에 의해 약 29%, CCUS 기술에 의해 약 53% 가량 감축이 가능할 것으로 전망하고 있다.¹¹⁾ 그 외 순환가능한 철 스크랩 기반 전기로 공정을 통해 약 13% 가량 온실가스를 감축할 수 있을 것으로 예상하였다. 이하에서는 철강업종의 유력한 탈탄소 기술수단으로 거론되고 있는 수소환원제철공법과 CCUS 기술에 대해 살펴보기로 한다.

[그림 3-2] 주요 에너지다소비업종의 2050년 탄소중립 감축수단



자료: IEA(2021)

11) 이하 IEA(2021) p.129 참조.

1.1. 수소환원제철공법(Hydrogene-based DRI-EAF)¹²⁾

수소환원제철기술은 철광석을 탄화계 환원제가 아닌 수소를 이용해 환원하여 직접환원철(Direct Reduction Iron, DRI)을 만들고, 이를 전기로(Electric Arc Furnace, EAF)에서 용해시켜 철강을 제조하는 기술이다. 코크스와 같은 탄소계열 환원제를 줄이거나 사용하지 않기 때문에 온실가스 배출을 획기적으로 줄일 수 있다. 수소환원제철기술은 환원제로 사용되는 환원가스의 수소 함유량에 따라 부분수소환원제철 그리고 수소환원제철로 구분할 수 있다.

부분수소환원제철은 기본적으로 천연가스를 수증기로 개질하여 나오는 환원가스(일산화탄소, 수소 등을 포함)로 철광석을 환원하는 방식으로, 공법에 따라 MIDREX, FINMET 등으로 나뉜다(이상호 외, 2021). MIDREX 공법은 소결된 철광석(펠릿 또는 괴광석)을 로(furnace)에 넣고 천연가스로 개질한 환원가스를 주입하여 직접환원철을 만드는 방식이다. 한편, FINMET 공법은 다단 유동로에서 분광석을 천연가스 개질 환원가스로 먼저 환원한 다음, 이를 열간 상태에서 단광(덩어리화)해 HBI(Hot Briquetted Iron)를 제조한다. 이렇게 제조된 직접환원철 또는 HBI를 전기로에서 용강하여 철강을 제조한다. 천연가스 기반 DRI/HBI-EAF 공정은 주로 천연가스 수송비가 낮은 연료 산지 중심으로 운영하고 있다(정기대, 2017).

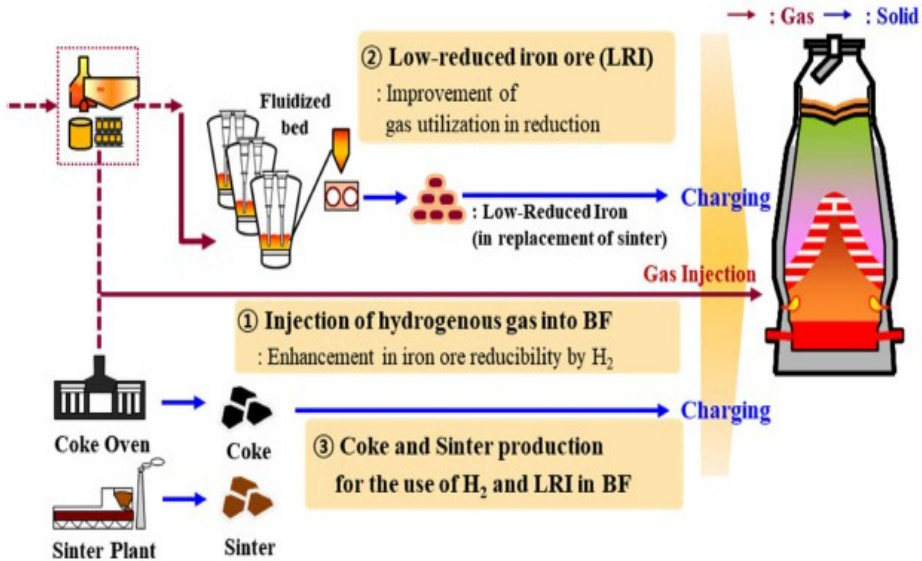
한편 우리나라는 2030년까지 온실가스 감축목표에 기여하기 위해 기존 고로에 기반한 수소환원제철기술인 COOLSTAR 기술 개발 프로젝트를 수행 중이다. COOLSTAR는 수소 함유량이 높은 부생가스(이하 합수소가스)의 일부를 철광석 환원제로 사용하여 저환원철(Low Reduced Iron, LRI)을 만든 후, 저환원철과 코크스를 고로에 넣고 합수소가스 일부를 고로에 주입하여 용선하는 기술이다(이상호 외, 2021).¹³⁾ 이 기술은 합수소가스를 환원제로 이용하므로 고로에 주입되는 코크스의 양을 줄여주어 온실가스 배출이 줄어든다. 합수소가스를 환원제로 활용한다는 점에서 COOLSTAR 기술 역시 부분수소환원제철기술에 포함된다고 할 수 있다.¹⁴⁾

12) 이하 수소환원제철공법에 관한 내용은 이상호 외(2021)을 참조하여 작성하였다.

13) 기존 제철공정에서는 다양한 부생가스가 나오며 이를 발전 및 열원으로 활용하고 있는데 특히 코크스오븐가스(Cokes Oven Gas, COG)나 파이넥스 공정에서 나오는 부생가스(Finex Off Gas, FOG)에 다량의 수소가 포함되어 있어 이를 합수소가스로 주로 사용한다.

14) 일본 역시 COOLSTAR와 유사하게 기존 고로를 활용하는 COURSE50 프로젝트를 추진하고 있다(이상호 외, 2021).

[그림 3-3] COOLSTAR 기술 개요



자료: 이상호 외(2021) p.46

수소환원제철은 앞서 언급한 직접환원철을 제조하는데 사용되는 환원제로 수소만을 이용하는 것이다.¹⁵⁾ 여기에도 두 가지 제조 방식이 있는데, 앞서 천연가스 기반 DRI-EAF의 경우와 유사하다. 하나는 고품위 철광석을 이용해 펠릿을 만든 후 이를 샤프트 로(shaft furnace)에서 수소를 이용해 환원하여 직접환원철을 만들어 전기로에서 용융해 철강을 생산하는 방식이다(이상호 외, 2021). 또 다른 방식은 고품위로 선광 처리된 분광을 유동 환원로에서 수소를 이용해 환원한 다음, 이를 전기로에서 용융해 철강을 생산한다.¹⁶⁾ 철강 제조 설비가 비교적 규모가 작고(연간 100~300만 톤) 노후화되어 설비 교체가 필요한 유럽의 경우에 주로 펠릿을 활용하는 공정 기술 개발에 주력하는 것으로 알려져 있다. 우리나라는 한국형 수소유동환원제철 기술 개발에 주력하면서 후자의 방식을 택하고 있다(산업통상자원부, 2021.5.26.). 현재 수

15) 여기서 환원제로 사용되는 수소는 CCS가 적용된 천연가스 기반 블루수소가 될 수도 있고 재생에너지 전력을 수전해하여 생산된 그린수소가 될 수도 있다.

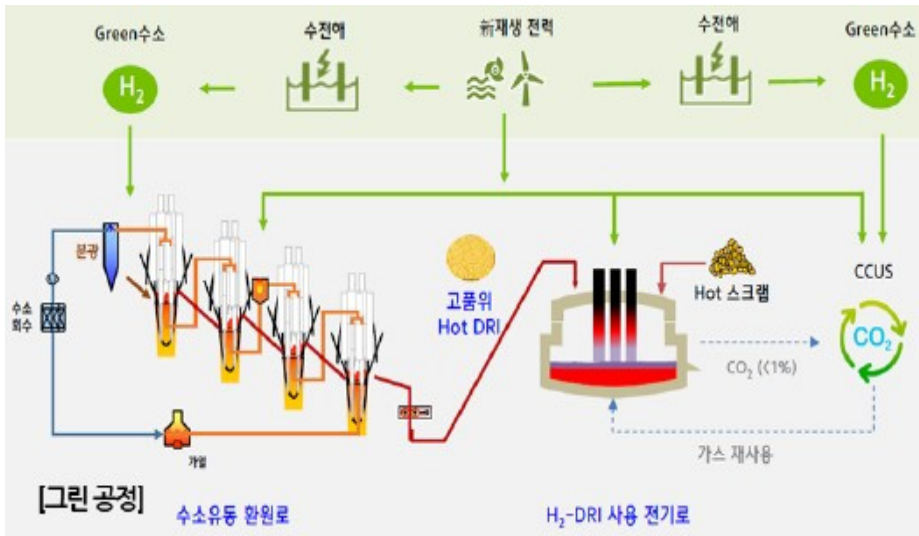
16) “수소 환원은 반응 중에 석탄계 공정과는 다르게 광석의 환원반응에만 집중하기 때문에 광석에 포함된 맥석(Gangue)의 분리가 이루어지지 않고, 후속 공정인 전기로 제강에서 철의 용점 근방인 1813 K 이상의 온도에서 조업이 이루어져야 한다. 따라서 슬래그의 분리 제거를 위해 소비되는 과다한 에너지를 감소시키기 위해 광석을 고품위화하는 사전 선광 처리가 요구된다. 수소환원에서는 대부분 맥석의 비율이 3.5% 이내인 DRI용 고품위 정광(Concentrates)을 직접 혹은 간접적으로 활용한다.”(이상호 외, 2021 p.50에서 인용)

소환원기술 수준을 보면, 오스트리아 보에스탈파인(Voestalpine)사가 기술준비수준(Technology Readiness Level, TRL) 6단계로 알려져 있고 다른 대부분의 회사들은 3~5단계 이하로 파악되어 전체적으로 파일럿 내지 상용화 前 실증단계에 머무르고 있다고 볼 수 있다(BNEF, 2019; 이상호 외, 2021).

수소를 100% 활용하는 수소환원제철 공정을 본격적으로 도입하기 위해선 몇 가지 전제가 있다. 첫째, 여러 가지 기술적인 문제로 인해 부분수소환원제철과 달리 새로운 공정 기술 개발을 통해 기존 고로설비를 전면 대체해야 한다. 수소를 환원제로 쓸 경우, 지속적으로 흡열반응이 일어나기 때문에 로(furnace)의 일정 온도 유지를 위해 추가적인 열 공급이 요구된다. 또한 수소는 환원반응을 위해서만 기능하므로 탄화계열 환원반응과 달리 철광석에 포함된 맥석의 분리가 되지 않으며, 로(furnace) 상부의 열 부족으로 인해 결로현상이 생기는 등 여러 문제가 발생한다(이상호 외, 2021). 이러한 이유로 현재의 고로 인프라를 사실상 사용할 수 없기 때문에 새로운 공정기술 개발을 통한 설비 대체가 필수적이다. 둘째, 현재의 전기로 공정기술로는 수소로 환원한 직접환원철로 고급 강을 생산하기 어려우므로 수소환원철을 전기로에서 녹여 고급 강을 생산할 수 있는 새로운 전기로 공정 기술개발도 병행되어야 한다(산업통상자원부, 2021.5.26. 발표자료). 셋째, 부생가스를 에너지로 활용할 수 있는 기존 고로 공정과 달리 수소 환원 공정에서는 그것이 불가능하므로 외부 전력의 의존도가 매우 커지게 된다. 또한 환원을 위해 상당 규모의 그린 수소가 안정적으로 공급되어야 하며, 그린 수소 생산을 위한 재생에너지 전력도 크게 확대되어야 한다.

대규모 장치 산업인 철강업종의 경우에 기존의 고로 공정 설비를 전면 대체하는데 막대한 투자가 소요될 것으로 예상된다. 성공이 불확실한 미래 기술 확보를 위한 막대한 연구개발 투자가 선행되어야 한다. 그린 수소, 재생에너지 전력의 안정적인 공급을 위한 인프라 구축에도 막대한 재원이 들어갈 것으로 보인다. 이처럼 앞서 열거한 전제조건들을 충족시키는데 상당한 시간과 노력, 재원이 소요될 것이므로 민관차원의 지속적이고 과감한 지원과 투자가 뒤따라야 할 것이다.

[그림 3-4] 한국형 수소유동환원제철 기술



자료: 남정임(2021.3.23.) 발표자료

1.2. 탄소포집·저장·활용(Carbon Capture, Utilization & Storage, CCUS)기술¹⁷⁾

탄소포집·저장·활용(CCUS) 기술은 화석연료의 연소나 변환 과정에서 배출되는 이산화탄소를 포집하여 활용하거나 저장하는 기술을 말한다(법무법인 지평·사단법인 두루, 2021). 탄소포집은 석탄·LNG 발전소, 철강, 화학·정유, 시멘트 등 에너지 다소비 사업장에서 만들어지는 가스에서 CO₂만 별도로 분리·포집하는 것으로서 CO₂를 분리하는 공정이 연소 전·중간·후 어디에 위치하는지에 따라 기술의 유형이 나뉜다.

연소 전 포집기술은 연소 전에 별도의 처리 공정을 통해 화석연료(주로 석탄, 천연가스)로부터 이산화탄소를 분리해내는 기술이다. 먼저 고온 고압상태의 가스화기에 수증기, 산소 등을 투입해 석탄을 일산화탄소와 수소 등으로 이루어진 합성가스(syngas)를 만든다. 다음으로 합성가스에 포함된 황과 같은 불순물을 제거하는 정제과정을 거친 후 수증기를 주입하여 수성가스전환반응을 통해 이산화탄소와 수소로 분리하여 포집한다. 포집의 방식은 셀렉솔(Selexol) 같은 물리적 용제나 아민계

17) 이하 유동현 외(2021), 법무법인 지평·사단법인 두루(2021), 이상호 외(2021)등을 참조하여 작성하였다.

열의 화학적 용제로 분리하는 흡수식(absorption) 공정을 주로 이용하게 된다. 석탄가스화복합발전(Integrated Gasification Combined Cycle, IGCC)가 연소 전 포집기술을 이용하는 대표적인 예로 꼽힌다.

연소 중 포집 기술은 연소 과정에 공기 대신 고순도의 산소를 주입하여 순산소 연소를 통해 CO₂를 포집하는 기술이다. 순산소연소를 통해 발생하는 배기가스에서 전기집진기와 배연탈황설비를 통해 각종 분진과 황을 제거하고 나면 고농도의 CO₂ 가스(80~98%)를 얻는데, 이를 압축하여 포집한다(유동현 외, 2021). 배기가스 내 질소화합물(NO_x)을 줄이는 장점이 있으나, 에너지 집약적인 공기분리기를 통해 대량의 산소를 생산해야 하므로 비용이 높고 에너지 소비가 크다는 것이 단점이다.

연소 후 포집 기술은 연소 이후에 배출되는 배기가스에서 이산화탄소를 분리하는 기술을 말한다. 배기가스 내 이산화탄소를 분리하는 방식으로는 아민계열 등의 화학 용제를 이용해 분리하는 흡수식 기술, 고체흡수제를 이용해 흡착시키는 흡착식(adsorption) 기술, 분리막을 이용해 배기가스 내 이산화탄소를 선택적으로 투과시켜 포집하는 분리막(membrane) 기술 등이 있다(유동현 외, 2021).

이상의 포집 기술들 중 화학용제를 이용하는 연소 후 이산화탄소 포집 기술이 기술 성숙도도 높고 가장 많이 사용되는 상용화된 기술로 꼽힌다(법무법인 지평·사단법인 두루, 2021). 주로 CCUS 기술은 석탄화력발전소를 대상으로 기술 실증이 이루어져 왔지만, 철강업종에서도 기존의 고로 기반 공정에 적용하는 CCUS 기술개발 프로젝트가 진행되고 있다. 일본은 COURSE50 프로젝트에서 고로기반 공정에 적용되는 CCUS 기술을 개발하고 있는데, 고로가스(Blast Furnace Gas, BFG)에 질소가 다량 포함되어 있어 흡착식 포집 기술을 채택하고 있다(이상호 외, 2021).

포집된 이산화탄소는 파이프라인이나 선박 등을 통해 이송되어 심부 암층, 심해 저장소 등에 주입·저장하거나 생물학적 전환·화학적 전환·광물화 과정 등을 통해 활용될 수 있다. 이산화탄소 저장을 위해선 저장소 탐사·선정, 심부저장설계, 주입, 저장 플랜트, 모니터링, 저장소 운영 등의 세부 요소기술들이 통합적으로 어우러져야 한다. 활용 기술의 경우에 주로 유럽 국가들을 중심으로 부생가스에서 포집된 이산화탄소를 활용해 고부가가치 화합물로 전환하는 실증 연구들이 다수 진행되고 있다. 우리나라의 경우에 아직 저장·활용 기술 분야는 시작 단계에 불과하지만 탄소중립 이행에 필수적인 기술로서 주목할 필요가 있다.

2. 화학업종의 탈탄소 기술 수단

2.1. 플라스틱 재활용

현재 플라스틱의 재활용 수준에 대한 데이터가 부족해 정확한 수치를 알기 어려우나, 플라스틱의 실제 재활용 규모는 그리 크지 않은 것으로 알려져 있다. 실제 분리 수거된 플라스틱 중에서 실제 재활용되는 비중은 낮은 편이다. 재활용이 활성화된 유럽에서도 사용된 플라스틱의 약 15%만이 재활용을 위해 수거되며 실제 재활용되는 비중은 10% 수준으로 알려져 있다(Energy Transition Commission, 2018). 유럽 외의 지역에서는 재활용 비중은 더욱 낮을 것으로 보인다.

낮은 수준의 플라스틱 재활용은 현재 대부분의 재활용량이 기계적 재활용을 통해 처리되고 있다는 사실을 반영한다. 기계적 재활용은 수명이 다한 플라스틱 제품을 세척, 재용해 및 용도 변경하는 작업으로 이루어진다. 기계적 재활용은 폴리머 구조를 유지하면서 재활용되는 것이므로 열경화성 수지가 아닌 열가소성 수지에만 적용할 수 있다. 또한 현재 플라스틱 생산, 사용 및 재활용 시스템의 결함으로 인해 수집 및 재활용된 플라스틱의 총량과 재활용 제품의 품질은 제한적이다. 여러 플라스틱 유형의 혼합된 폐기물 흐름, 착색제, 안정제 및 난연제와 같은 여러 첨가제의 사용, 동봉된 물질에 의한 플라스틱 포장의 오염으로 인해, 플라스틱 재료가 원래 형태로 재활용되는 폐쇄형(closed loop) 재활용은 달성하기 어렵다. 따라서 기계적 재활용은 개방형(open loop) 다운 사이클링이 수반되는 것이 일반적이다. 예를 들어 PET병이 옷이나 카펫용 폴리에스터 섬유로 바뀌거나 여러 개의 투명 플라스틱이 검은 색 플라스틱 화분으로 만들어지는 것 등을 생각할 수 있다.

반면, 화학적 재활용에서는 수명이 다한 플라스틱을 더 작은 분자(단량체 또는 더 가벼운 탄화수소)로 분해하여 연료 또는 다른 플라스틱 단량체를 생산한 다음, 중합체를 생산할 수 있다. 이것은 연료나 새로운 폴리머를 생산하는 데 적합한 다양한 경로를 통해 달성 가능한 방식이다. 특히 화학적 재활용은 다른 유형의 플라스틱(열경화성 수지 및 열가소성 수지)과 여러 유형의 폴리머, 라벨 또는 기타 오염 물질이 함께 혼합된 복합 또는 오염된 플라스틱 폐기물에 적용할 수 있다는 장점이 있다. 화학적 재활용은 탄소중립 이행을 위해 잠재력이 큰 분야이지만, 아직 시작단계로 매우 작은 규모에 불과하다.

화학적 재활용의 장기적 잠재력을 결정하는 중요한 요소는 재활용 비용의 대폭 절감 가능 여부와, 폐플라스틱 연료화에 비해 비용 효과적이며 규모화된 수준에서의 플라스틱 재활용 여부에 달려 있다(플라스틱-단량체). 또한, 화학적 재활용은 현재 적용되고 있는 기계적 재활용보다 에너지 집약적이다. 즉, 화학적 재활용에 사용되는 에너지의 탈탄소화도 화학적 재활용이 탄소중립 기술로써 활용되기 위한 중요한 조건이라고 할 수 있다.

[그림 3-5] 플라스틱 화학적 재활용 분류

Main feedstock recycling technologies	Sub-technologies	Plastics to monomer	Plastics to fuel
Chemolysis / solvolysis - Breakdown of polymer by reaction with certain chemical agents, leading back to oligomer or even starting monomers - Several types of agents can be used (see besides)	Hydrolysis (Water)	✓	✗
	Glycolysis (Glycol)	✓	✗
	Methanolysis (Methanol)	✓	✗
	Ammonolysis (Ammonia)	✓	✗
	Alcoholysis (Alcohol)	✓	✗
	Catalytic cracking Adapted process for plastics which cannot be depolymerised with simple chemicals due to the random scission of the carbon chains	✗	✓
Thermolysis - Chemical decomposition of condensed organic substances by heating - Under pressure and heat, long chain polymers decompose into short-chain petroleum hydrocarbons (oil & useful by-products)	Catalytic depolymerisation	✓	✗
	Pyrolysis Decomposition of carbonaceous materials at elevated temperatures in the absence of oxygen	✗	✓
	Gasification Partial oxidation process of carbonaceous materials leading predominantly to a mixture of carbon monoxide and hydrogen	✗	✓
	Hydrocracking/Hydrogenation Plastic wastes are heated with H ₂ , usually in the presence of a catalyst to produce saturated liquid & gaseous hydrocarbons	✗	✓

Source: SYSTEMIQ analysis for the ETC (2018)

자료: Energy Transition Commission(2018), p.16

2.2. 생산공정 혁신 수단

화학산업의 탄소중립 이행을 위한 플라스틱 생산공정의 혁신은 크게 두 가지 부문으로 나뉜다. 첫째는 생산공정에서 온실가스 배출량을 감축하는 방법이고, 둘째는 플라스틱 생산에 투입되는 원료를 대체하는 방법이다.

2.2.1. 기초유분 생산공정 탈탄소화

화학산업은 통상 주요 생산지역이나 국가별로 주요 생산품이나 공정에서 상이성이 있기 때문에 화학산업의 탈탄소화를 위한 다양한 기술적 수단이 있을 수 있다. 그러나 기초유분 생산공정에서 탈탄소화를 달성하는 방식으로는 크게 다음의 네 가

지가 있는 것으로 알려져 있다.

첫째, 탄소포집 기술의 적용이다. 탄소포집은 열분해로의 배기가스를 포집하는 데 적용될 수 있으며 포집된 탄소는 저장(storage)하거나 잠재적으로 화학 산업 내의 다른 여러 응용 분야에 사용될 수 있다. 통상 에틸렌과 같은 기초유분 생산공정은 배출원이 단순하기 때문에 기술적으로 탄소포집의 적용은 단순한 편이다. 다만, 아직 CCS 기술은 경제성을 확보하고 있지 못하며 지역에 따라 비용의 수준의 편차가 큰 편이다. 아직 열분해로에서 산업화된 규모의 CCS 설비는 적용된 바가 없으며 포집효율도 최대 80~90% 수준이 한계인 것으로 알려져 있다(Energy Transition Commission, 2018).

둘째, 생산공정의 열 공급을 위한 에너지원을 대체하는 것이다. 대표적으로 바이오매스, 바이오가스, 그린수소 등이 대안이 될 수 있다. 바이오매스, 그린수소 등으로 열원을 대체하는 방법은 현재도 기술적으로 실행가능성이 높으며, 기존 설비의 대규모 개체가 필요하지 않다는 점에서 중·단기적으로 매력적인 수단으로 평가된다. 그러나 지금도 기술적으로 실행 가능성에도 불구하고 대체가 활발하지 않은 이유는 대체 에너지원이 비용 면에서 경제성을 가지지 못하기 때문이다. 장기적으로 재생에너지 비용이 하락하면서 그린수소가 유력한 대안으로 떠오를 수 있다.

셋째는 전기화를 통해 열원을 대체하는 방법이다. 두 번째 방식과는 달리 전기를 통해 고온의 열을 얻기 위해서는 전기로로의 대체가 필요하다. 현재 기초유분을 생산하기 위한 고온 전기로는 완성되지 않은 기술로서 아직 상업화 이전의 단계에 머물러 있다. 또한 전기를 청정전력으로 공급해야 하는 전제 조건을 달성해야 한다.

넷째는 장기적으로 새로운 전기화학 공정을 통해 플라스틱을 생산하는 방법이 있다. 이러한 전기화학적 공정은 플라스틱 화합물 디자인에서 더 높은 정밀도를 가져올 수 있으며, 수율도 높일 수 있다고 예상되는 기술이다. 그러나 전기로 대체 공정과 마찬가지로 공급되는 전력이 청정전력이어야 하며, 동 기술이 일반화될 경우 전력수요에 미치는 영향이 크다는 점에 주지할 필요가 있다.

2.2.2. 원료 대체를 통한 탈탄소화

앞서 거론한 기초유분 생산공정의 탈탄소화로는 화학업종에서 완전한 탄소중립을 이루기 어렵다. 화학업종의 완전한 탄소중립의 이행을 위해서는 생산공정의 탈탄소

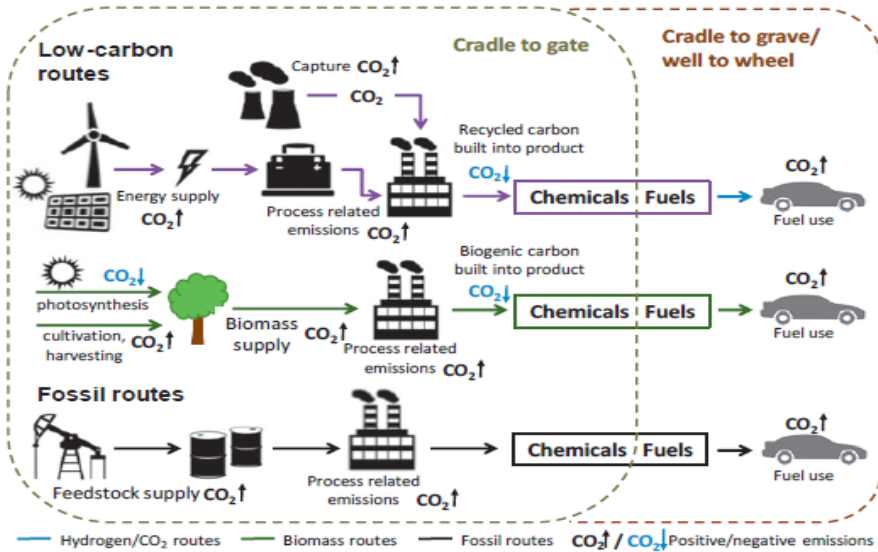
화와 더불어 원료(납사)의 대체가 필수적이다. 석유계인 납사를 재생가능한 원료로 대체하는 것이 핵심이라고 할 수 있으며, 크게 바이오원료와 합성원료를 활용하는 방식이 알려져 있다.

첫째, 바이오원료를 사용하는 방법은 이미 잘 알려진 바이오디젤이나 바이오에탄올을 기반으로 한다. 기존의 바이오에너지가 주로 수송부문 등에서 에너지로 사용되었다면 바이오에너지를 플라스틱 생산을 위한 원료로 활용한다는 점이 다르다. 구체적으로 설명하자면 바이오디젤은 바이오납사로 변환하여 기존의 석유계 납사를 대체하여 납사분해 공정에 투입할 수 있으며, 바이오에탄올은 에탄올의 탈수를 통해 에틸렌을 생산하는 원료로 사용될 수 있다.

그러나 다른 탈탄소화의 수단과 마찬가지로 바이오원료 기반 플라스틱은 석유계 납사를 사용하는 방식에 비해 비용이 높다. Horvat et al. (2018)의 연구는 바이오원료 기반 플라스틱이 기존 방식에 비해 비용이 2배 이상 높다는 점을 지적하고 있다. 아울러 바이오원료의 수급에 대한 문제도 지속적으로 지적되고 있다. 화학산업이 바이오원료를 적극적으로 활용하기 위해서는 충분한 바이오원료의 수급이 이루어져야 하지만, 지속가능성에 대한 고려도 필요하므로 바이오원료의 충분한 공급에 많은 제약이 따른다.

둘째, 합성원료를 활용하는 방법은 수소와 이산화탄소의 합성을 통해 탄화수소 계열의 원료를 만드는 것이다. 이 방법은 바이오원료에 비해 지속가능성 측면에서 바라본 원료 수급의 제약은 적다. 하지만 포집된 이산화탄소와 그린수소의 안정적 공급이 전제되어야 한다. 즉, 이 방식은 저렴하고 풍부한 청정에너지로 생산된 다량의 그린수소를 안정적으로 공급하는 것이 핵심 관건이다.

[그림 3-6] 플라스틱 원료별 생산방식

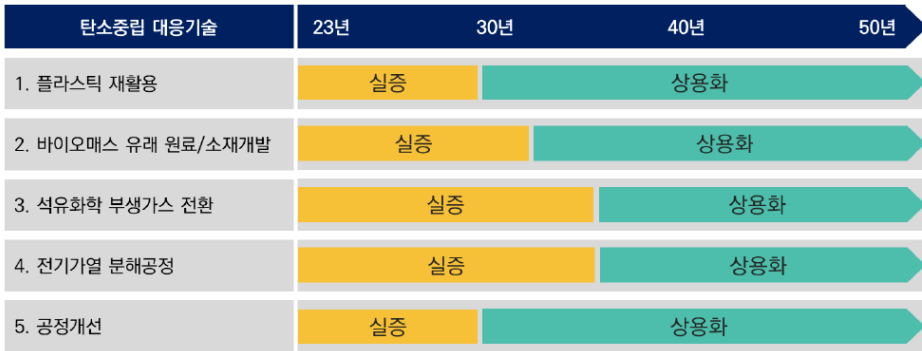


자료: DECHEMA(2017): p.31

2.3. 우리나라 화학산업 탄소중립 이행을 위한 기술 수단

우리나라도 화학 산업의 탄소중립을 이행 위해서 앞서 거론된 기술의 연구개발을 균형있게 추진하는 방향을 가지고 있다. 한국산업기술평가관리원, 한국석유화학협회 등을 중심으로 석유화학 탄소중립 대응 기술개발을 기획하고 있는데 앞서 논의한 감축 기술들이 망라되어 있다(그림 3-7 참조). 그림에서 보여주듯이 현재 화학 산업의 탄소중립 이행을 위한 핵심 기술들은 대체로 2030~35년경 상용화를 목표로 하고 있다.

[그림 3-7] 우리나라 석유화학 탄소중립 대응 기술 방향



자료: 한국산업기술평가관리원(2021)

제4장

難감축산업 탈탄소 이행을 위한 정책수단

1. 탈탄소 이행의 정책수단들

정책수단(policy instrument or policy option)은 “정책목표를 달성하기 위한 수단”으로 정의된다(권기현, 2014; 김지효·심성희, 2015에서 재인용). 권기현(2014)은 정책수단을 실질적 정책수단과 보조적 정책수단으로 구분하였다. 실질적 정책수단은 구체적인 정책의 실질적 내용에 의해 결정되며, 보조적 정책수단은 실질적 정책수단을 현실적으로 실현시키기 위해 필요한 정책수단으로서 정책집행의 거버넌스(governance) 등이 이와 관련된다(김지효·심성희, 2015). 본 장에서는 실질적 정책수단을 중심으로 온실가스 難감축업종의 탈탄소 이행을 위해 적용할 수 있는 정책수단들을 살펴보기로 한다.

온실가스 감축 이행을 촉진시키는 데는 다양한 정책수단들이 존재한다. 이들 정책수단들은 해당 정책수단의 유형(혹은 방향), 대상, 제어하는 변수에 따라 분류될 수 있다. 정책수단의 유형은 해당 정책수단이 정부에 의한 규제 또는 지원인지 아니면 자발적 참여에 해당하는지 여부로 구분된다. 정책수단의 대상은 정책 효과를 기대하는 목표 대상으로서 생산자, 소비자, 그리고 공통부문으로 나뉜다.¹⁸⁾ 여기서 공

18) Vogl et al(2021)은 정책 대상을 생산, 소비 두 부문으로 구분하고 있다. 본 연구는 대표적인 소재산업인 철강, 화학업종을 다루고 있으므로 연료나 원료의 조달, 제품의 전달 및 소비 후 폐기·재활용 등 전체 물질 흐름 차원에서 살펴볼 필요가 있어 공통부문을 별도로 구분하기로 하였다.

통부문은 생산자와 소비자 이외에 해당되는 부문 — 원료·연료의 이송·제품의 전달·소비 후 폐기 등 — 과 생산·소비에 간접적으로 영향을 주는 대상¹⁹⁾을 포함한다. 또한 정책수단은 제어하는 변수가 무엇인지에 따라 가격 중심의 정책, 수량 중심의 정책, 정보 제공과 관련한 정책수단들로도 구분된다.

물론 하나의 정책수단이 위에서 언급한 분류방식 중 어느 하나에만 해당하는 것은 아닐 수 있다. 예를 들어 제품의 생산과정에서 배출한 온실가스 배출량이 일정 수준 이하인 제품에 부여하는 저탄소 제품 인증 제도는 정책 변수의 분류체계에선 정보제공과 관련된 정책수단이지만 정책수단의 대상 측면에선 생산자와 소비자에 공히 적용되는 정책수단이라고 할 수 있다. 또한 탄소차액계약제도의 경우 정책수단의 성격 상 규제인 동시에 지원의 성격도 함께 가지고 있는 정책수단이다. 이처럼 하나의 정책수단은 해당 정책수단의 유형, 대상, 제어변수 등에서 복합적인 속성을 가진다. 이하에서는 온실가스 감축 이행을 촉진시키기 위해 고려되는 다양한 정책수단들에 대해 알아본다.

1.1. 탄소가격 부과

탄소가격 부과(putting a carbon price)는 온실가스 배출이 야기하는 음의 외부효과를 내부화(internalize)하기 위해 온실가스 배출량에 대해 탄소가격을 지불하도록 하는 정책수단이다. Nordhaus(2013), Wagner and Weitzman(2015) 등에서 언급하듯이 온실가스 배출량에 적정한 탄소가격을 부과하는 것이 기후변화 대응의 출발점이라는 명제에 대해 환경경제학자들 간의 상당한 의견 합의가 이루어져 있다. 탄소가격이 부과되면 기업들은 톤당 한계감축비용이 탄소가격과 같아지는 지점까지 가장 비용효과적인 감축옵션을 통해 스스로 감축하고 그 이상일 경우엔 탄소가격을 지불하게 된다. 이에 따라 균형에서 기업들의 한계감축비용이 균등화되어 사회적 비용을 최소화하는 감축이 가능하다.

일반적으로 탄소가격 부과는 정책 유형의 관점에서 규제의 영역에 속하며 주로 오염의 주체인 생산자를 대상으로 이루어진다. 다만 탄소가격을 부과하는 방식에 따라 가격변수를 규제하는 탄소세(carbon tax), 수량변수를 규제하는 배출권거래제

19) 대표적인 예로 제조 공정 기술과는 직접적인 관련이 없으나 획기적인 제조 신기술 개발에 영향을 주는 기초연구개발 등을 들 수 있다.

(cap and trade)로 나뉜다. 한편, 최근 EU를 중심으로 활발히 논의되고 있는 탄소 국경조정(carbon border adjustment mechanism) 또한 탄소가격 부과 정책수단의 하나인데 제도 운영방식에 따라 가격 또는 수량 중 어느 한 가지를 통제하는 방식으로 운영될 수 있다.

1.1.1. 탄소세 (carbon tax)

탄소세는 온실가스 배출 한 단위(통상적으로 1 metric ton)에 미리 정해진 세금을 부과하는 제도이다. 부과된 탄소세만큼 생산자의 생산비용은 올라가게 되고 공급 곡선을 좌측으로 이동시킴으로써 오염재의 공급량을 줄이는 효과를 가져온다. 탄소세는 경제주체들에게 탄소가격의 안정성을 보장하므로 감축투자의 불확실성을 제거하여 중장기적인 관점에서 감축투자를 촉진시킬 수 있다. 또한 이중배당가설(double dividend hypothesis)이 얘기하듯이 탄소세로 거둔 재원을 세수 증립적으로 활용할 경우 효율성을 증대시킬 수 있다.²⁰⁾ 다만 탄소세는 사회적인 관점에서 최적 탄소세율을 결정하기 어렵고 온실가스 배출총량 관리가 어려우며, 조세 저항으로 인한 사회적 수용성 확보가 어렵다는 단점이 있다.

1.1.2. 총량제한 배출권거래제(cap and trade)

총량제한 배출권거래제는 온실가스 배출 총량을 설정하고 총량에 상응하는 배출권을 배분한 다음, 시장에서 자율적으로 배출권을 거래할 수 있도록 하는 제도이다. 동 제도는 사회적으로 배출할 수 있는 온실가스 총량을 규제하므로 총 배출량 관리가 용이하고 탄소세와 마찬가지로 비용효과적인 온실가스 감축이 가능하다. 또한 배출권을 무상할당 할 경우에 기업들의 부담이 줄어들어 탄소세에 비해 정책의 수용성이 상대적으로 높다. 그러나 배출권 가격의 변동성에 노출되어 있어 감축 투자의 불확실성이 상대적으로 크고 행정비용이 높은 편이며 배출권 할당을 둘러싼 형평성 문제가 쟁점이 될 수 있다.

확실성이 지배하는 세계에서 탄소세와 배출권거래제는 동일한 정책 효과를 가진다. 하지만 현실은 정보의 비대칭성 등 다양한 요인으로 인해 불확실성이 지배하는 세계이다. 만일 규제당국의 입장에서 한계감축비용이 불확실한 경우 한계감축비용

20) 이중배당가설에 의한 효율성 증진 효과에 대해서는 Pearce(1991), Parry et al. (1999), Ballard et al. (2005) 등을 참조하라.

곡선과 한계편익곡선의 상대적 기울기 차이에 따라 탄소세와 배출권거래제 간의 효율성의 크기는 달라진다(Weitzman, 1974).²¹⁾ McKibbin and Wilcoxon (2002)이 지적하듯이 통상적으로 기후변화의 문제에서 한계비용곡선은 가파르고 한계편익곡선은 완만하므로 가격규제가 더 효율적인 것으로 알려져 있다. 그러나 앞서 언급한 바와 같이 탄소세와 배출권거래제 간에는 여러 가지의 상대적 장·단점이 존재한다. 따라서 현실에서의 적절한 정책수단에 대한 선택은 이론적인 예측에만 의존해선 안 되며, 사회의 제반 여건을 종합적으로 고려해야 한다.

1.2. 목표관리

목표관리는 온실가스 배출량을 직접 규제하는 제도이다. 목표관리는 주로 생산자를 대상으로 하며, 수량을 통제변수로 한다. 명령통제 방식의 규제 방식으로 많이 사용되기는 하나, 자발적 협약(voluntary agreements) 방식을 택할 수도 있다. 또한 배출 총량뿐만 아니라 생산단위 (혹은 부가가치, 생산액 등) 당 배출량과 같은 배출 원단위를 수량 변수로 사용하기도 한다.

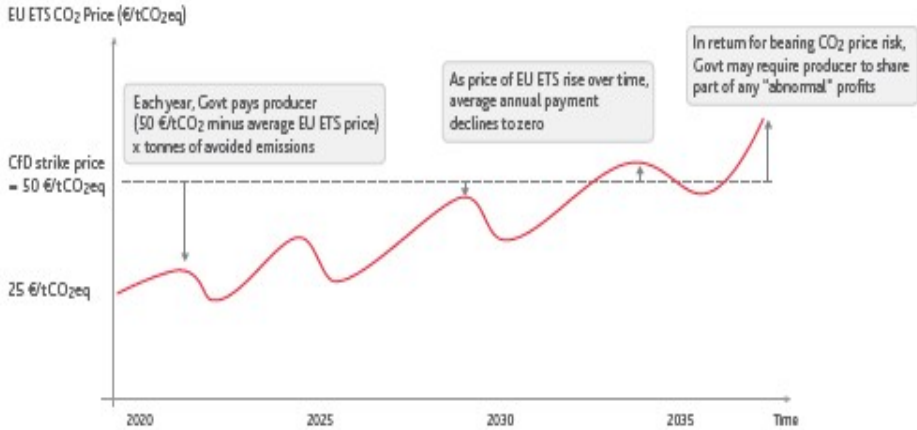
목표관리는 수량을 변수로 삼는 규제 중심의 정책이라는 점에서는 총량제한 배출권거래제와 유사하다. 그러나 배출권거래제와 달리 주어진 목표를 초과달성한 실적을 시장에서 거래할 수 있는 유인 제공 메커니즘이 없기 때문에 배출권거래제 보다 비용효과적이지 못하다. 그러나 기업과의 협의를 가미한 수량 목표 설정이 가능하므로 총량제한 배출권거래제에 비해 할당을 둘러싼 형평성 문제 제기로부터 상대적으로 자유롭기 때문에 정책 수용성 확보에는 유리할 수 있다.

1.3. 탄소차액계약제도(Carbon Contract for Difference)

탄소차액계약제도는 탈탄소화 프로젝트에 대해 기업과 규제 당국이 맺는 일종의 보조금 지원 협약이다. 특정 탈탄소 프로젝트에 대해 온실가스 감축 1톤당 행사가격(strike price)을 정하고 시장의 탄소가격이 행사가격보다 낮을 경우 그 차액(행사가격 - 탄소가격)을 보조금으로 지급하고, 반대일 경우 차액만큼 정부에 환입하는 제도를 말한다(Vogl et al. 2021; Sarter and Bataille, 2019).

21) 한계편익이 불확실한 경우엔 가격규제와 수량규제 간의 효율성은 동일하다. 자세한 내용은 권오상(2007)을 참조하라.

[그림 4-1] 탄소차액계약제도의 개념



자료: Sarter and Bataille(2019)

일반적으로 탄소차액계약제도는 상용화할 수 있는 저탄소 배출시설에 투자하는 비용이 탄소가격보다 높아 시장에 맡겨서는 상용화되기 어려운 투자 프로젝트에 적용된다. 이때 행사가격은 규제 당국과의 협상에 따라 결정될 수도 있고 한정된 재원을 위해 경합하는 기업들 간의 경쟁 입찰을 통해 결정될 수도 있다. 통상적으로 차액계약은 2~30년간의 장기 계약으로 체결되며, 이를 통해 투자 주체로 하여금 탄소가격 변동성 위험을 회피하여 저탄소 투자의 불확실성을 제거해 준다. 이러한 특성으로 인해 탄소차액계약제도는 대규모 설비투자가 소요되는 철강 등 온실가스 難감축산업의 저탄소화에 기여하는 하나의 대안으로 주목받고 있다(Vogl et al. 2021; Sarter and Bataille, 2019).

1.4. 전기요금 보조

본 연구의 대상이 되는 철강·화학업종은 대표적인 에너지다소비업종으로 전력소비 또한 상당한 규모에 이른다. EU는 발전부문 배출권 유상화당으로 인해 전기요금이 상승하고 그 부담이 에너지다소비업종들에 전가되어 경쟁력 하락 및 탄소누출이 발생할 우려에 대비해 EU-ETS 전력비용 보조 제도를 운영하고 있다. 또한 재생에너지의 급격한 확대로 늘어난 재생에너지부과금을 낮추어 주는 프로그램을 운영 중이다(남정임, 2021). 특히 이들 難감축업종은 전기화(electrification)와 공급 전력

의 탈탄소화라는 탄소중립 추진 방향에 따라 향후 전력소비와 그에 따른 부담이 늘어날 것으로 전망된다. 하지만 전기요금은 에너지소비를 줄여 주는 가장 중요한 가격신호라는 점에서 동 제도의 도입에는 신중해야 한다. EU의 전력비용 보조를 운영하는 이유는 발전부문에 대한 전면적인 유상할당과 자유로운 가격전가라는 전제가 깔려있다는 점을 유념해야 한다.

1.5. 저탄소 생산시설 투자 지원

1.5.1. 재정 지원

온실가스 難감축산업들은 생산공정과 온실가스 배출이 밀접히 결부되어 있다. 생산규모를 유지하면서 온실가스를 감축하기 위해선 근본적으로 생산설비를 저탄소 또는 탈탄소 생산설비로 대체해야 하며, 여기엔 상당한 초기 투자비가 소요된다. 저탄소 생산시설 투자 지원은 그러한 투자비용을 재정적으로 지원해 주는 것을 가리킨다.

저탄소 생산시설 투자 지원은 세제 혜택, 보조금, 저리 융자 등 다양한 인센티브의 형태로 설계될 수 있다. 세제 혜택은 투자비용의 일정 비율에 해당하는 금액을 법인세에서 차감해 주는 투자세액공제(investment tax credit)가 대표적이다.²²⁾ 보조금(subsidy)은 생산시설 투자비용의 일부를 정부에서 보조금으로 직접 지원해주는 방식을 말한다.²³⁾ 투자에 소요되는 재원을 장기 저리로 융자해 주는 융자지원제도도 저탄소 생산시설 투자 지원의 한 형태이다.

이와 같은 재정 지원은 기업들의 초기 투자비용(up-front cost) 부담을 덜어 주어 저탄소 생산시설에 대한 투자를 촉진시킨다. 김지효·심성희(2015)에서도 소개하듯이 재정보조는 탄소가격 부과에 비해 투자 유인 제고에 더 효과적인 것으로 알려져 있다. 다만, 재정 보조에 소요되는 자원 마련, 정부의 재정 보조에 대한 의존도 증가에 따른 민간 투자의 위축효과(crowding-out effect) 등이 해결해야 할 숙제라 할 수 있다.

22) 이외에도 초기에 투자비용을 가속상각함으로써 초기에 투자비용을 회수하여 전체 이자비용을 낮추는 투자비용 가속상각 제도, 그리고 당해연도 적자로 인해 법인세 부담이 발생하지 않아 세액공제 혜택을 받지 못할 때 이를 이월시켜 법인세가 발생하는 해에 세금 감면을 받을 수 있도록 하는 세액공제 이월제도 등도 투자를 촉진하는 세제 혜택에 해당한다.

23) 앞서 소개한 탄소차액계약제도 또한 보조금의 한 형태로 볼 수 있다. 본 연구에서는 최근 難감축산업의 탈탄소화의 정책수단으로 주목받는 탄소차액계약제도를 전통적인 재정 지원제도와 구분하기 위해 별개의 정책수단으로 다룬다.

1.5.2. 녹색투자 인증

상기의 직접적인 재정 지원 방식뿐만 아니라 녹색투자 인증제도를 활용한 간접적인 재정 지원 방식도 있다. 대표적인 예가 EU의 녹색분류체계(EU taxonomy)이다. 녹색분류체계를 통해 정부에서 저탄소 생산시설 투자의 유형을 구체적으로 지정하여 민간부문의 자금이 자연스럽게 저탄소 생산시설 투자로 흘러가도록 유도한다. 녹색분류체계에 포함된 시설투자는 정부로부터의 자금 지원 뿐만 아니라 민간부문으로부터 보다 유리한 조건 또는 보다 손쉽게 자금을 조달할 수 있게 된다, 이러한 방식은 환경·사회·지배구조(Environmental, Social, and Governance, ESG) 경영의 흐름과 맞물리면서 앞으로 그 중요성이 더욱 커질 것으로 예상된다.

1.6. 저탄소 생산기술 개발 투자 지원

앞 장에서 소개한 온실가스 難감축산업들의 탈탄소 생산기술들은 대부분 실험실 수준이거나 실증 단계에 머물러 상용화되지 못한 경우가 대부분이다(IEA, 2021). 또한 비록 상용화된 기술이더라도 대규모 생산에 적용하기 위해 적합하도록 기술의 규모화(scale-up)가 필요하다. 결국 온실가스 감축은 기술을 통해서 이루어진다는 점을 상기한다면 혁신적인 저탄소 생산기술 개발은 難감축산업의 탄소중립을 이끄는 데 필수적인 요소이다.

하지만 온실가스 難감축산업의 저탄소 생산기술 개발에는 상당한 연구개발 투자가 필요하며 실패할 위험도 크다. 이처럼 고비용·고위험 기술 개발을 민간에 전적으로 맡겨둘 경우, 사회적으로 최적의 투자 수준을 이끌어내기 어렵다. 이에 따라 대부분의 국가들에선 저탄소 기술 혁신을 위한 연구개발 투자에 대해 다양한 방식으로 지원하고 있다. 연구개발 투자비용에 대한 세액공제(tax credit), 민간과 정부가 일정 비율로 연구개발비용을 분담하는 직접적인 재정보조 등이 대표적인 지원 방식으로 꼽힌다. 그 외 저탄소 기술 개발 인력양성, 연구개발투자재원에 대한 접근성 향상 등 비재정적 지원들도 여기에 포함된다.

단, 저탄소 생산시설 투자 지원의 경우와 유사하게 정부의 연구개발비용 지원이 민간의 투자를 위축시키지 않도록 하는 것이 중요하다. 이를 위해선 정부의 연구개발투자 지원은 기술 개발의 파급효과(spillover effects)는 크지만, 기술 개발의 위험(risks)은 높은 대규모 재원을 필요로 하는 사업에 집중하는 것이 좋다.

1.7. 측정·보고·검증(MRV, measurement, reporting, verification) 인프라

온실가스 감축은 자신이 배출하는 온실가스의 양을 신뢰(reliable)할 수 있고, 정확(precise)하게 측정(measurement)하고, 투명(transparent)하게 보고(reporting)하며 제3자로부터 검증(verification)받는 통계 인프라를 구축하는 것에서 시작된다. 온실가스 배출량이나 에너지 소비량을 집계하는 차원을 넘어서 생산공정별 에너지 소비와 온실가스 배출량 현황, 세부 생산공정 단위의 생산기기·설비의 효율성 등을 모니터링하고 더 나은 대안을 찾을 수 있는 정보를 집적하는 것까지로 확장될 수 있다. 이러한 축적된 정보를 바탕으로 온실가스 감축을 위해 가장 효율적인 대안을 찾을 수 있다는 점에서 고도화된 MRV 인프라 구축은 매우 중요하다.

MRV 인프라는 대부분의 경제학자들이 주장하는 탄소가격 부과 정책수단을 이행하기 위한 바탕이 되기도 한다. 탄소비용을 제대로 부과하기 위해선 기업의 온실가스 배출 현황에 대해 신뢰할 수 있고 투명한 정보가 필수적이기 때문이다. 최근 EU를 중심으로 논의되고 있는 탄소국경조정제도(안)에는 수입제품의 내재배출량(embedded carbon)에 관한 정보를 수입업자가 당국에 보고하도록 하고 있다. 이에 대응하기 위해서라도 국가뿐만 아니라 기업차원에서 고도화된 MRV 체계를 갖출 필요가 있다.²⁴⁾ 한편 고도화된 MRV 인프라는 후술하는 저탄소 제품 인증제, 그린 제품 구매 촉진제도 등 소비자를 대상으로 하는 탈탄소 이행 지원제도를 효과적으로 운영하기 위한 밑거름이 된다.

1.8. 그린 라벨링(green labelling) 제도

1.8.1. 저탄소 제품 인증제도

저탄소 제품 인증제도는 제품 한 단위 생산과정에서 배출한 온실가스 배출량이 일정 수준 이하인 경우에 저탄소 제품으로 인증하는 제도이다. 저탄소 제품으로 인증되면 동일 품목의 타 제품에 비해 내재배출량이 적다는 것을 공인받는다. 여기서 저탄소 제품 인증의 기준이 되는 ‘일정 수준’에 대한 정해진 기준은 없기 때문에, 해당 국가의 저탄소 기술수준, 국내적 기후 정책 및 조치, 국제 교역과정 등을 통해

24) EU 집행위원회에서 2021년 7월에 발표한 탄소국경조정제도(안)를 참조하라(European Commission, 2021).

준거할 만한 나름의 지표를 활용해 정하는 게 일반적이다.²⁵⁾ 저탄소 제품 인증은 최종재 뿐만 아니라 기초소재 제품에 대해서도 적용가능하며, 강판·기초유분과 같은 難감축산업의 주요 제품들에도 적용될 수 있다.²⁶⁾

저탄소 제품 인증제도는 여러 가지 저탄소 제품 소비 촉진 정책수단들과 맞물려 저탄소 제품의 구매를 활성화시킬 수 있다. 다른 한편으로는 저탄소 제품 생산액의 일정 비율에 해당하는 금액에 대해 법인세를 차감해주는 생산세액공제(production tax credit)처럼 생산자를 대상으로 하는 재정지원 프로그램으로도 활용할 수 있다.

1.8.2. 탄소발자국(carbon footprint) 표시제도

탄소발자국은 제품 생산뿐만 아니라 연료나 원료의 수급, 제품의 이송, 사용 및 폐기에 이르는 전 과정의 탄소 배출량을 측정해 표시하는 제도이다. 전 과정 배출에 대한 정보를 제공함으로써 소비자들로 하여금 환경적 요소를 고려하여 최종재를 선택할 수 있도록 유도한다. 탄소발자국 표시 제도는 사실상 최종재(예를 들어 자동차, 플라스틱제품, 건축자재 등)에 주로 사용되므로 본 연구에서 다루는 기초소재 제품에 직접 적용하기는 어렵다. 그러나 기초소재를 중간재로 사용하는 최종재에 탄소발자국 표시 제도가 활성화되고 탄소발자국이 제품 선택의 주요 요소로 작동하게 되면 중간재인 기초소재 제품의 선택에 크게 영향을 줄 수 있다. 특히 ESG 경영과 녹색금융의 확산이 가시화되면서 주요 글로벌 기업들을 중심으로 자사 제품의 전 과정 온실가스 저감에 대한 관심이 크게 높아지고 있으며 이러한 추세는 앞으로 지속될 전망이다.²⁷⁾

25) 예를 들어 배출권거래제를 시행하는 국가에서 배출권 할당 시 제품 벤치마크(benchmark)를 이용해 할당을 한다면 제품 벤치마크가 하나의 준거 지표가 될 수 있다. 다른 한편으로는 타 국가에서 탄소국경조치를 통해 수입업자에 대한 배출권 구입 의무를 제품 벤치마크를 기준으로 설정할 경우, 수출국이 이를 준거해서 저탄소 제품 인증 기준을 설정하는 것도 가능하다.

26) 최종재에 저탄소 인증제도를 적용할 경우 자동차나 에너지소비기기의 효율등급제도와 같은 방식으로 적용될 수 있다. 건물이나 기기부문의 녹색건축물 인증제도와 고효율에너지기자재인증제도 또한 저탄소 제품 인증제도와 유사한 정책수단이다. 본 연구의 주요 연구대상인 기초소재에 대해서도 등급 표시제도와 저탄소 제품 구매 인센티브를 연계하여 최종소비자들에게 저탄소 소재 제품 선택의 유인을 제공하는 방식으로 운영할 수 있을 것이다.

27) 매일경제 보도(2021.5.29.) 참조(<https://www.mk.co.kr/news/business/view/2021/05/517687/>, 검색일 2021.10.24.).

1.9. 그린제품 구매 촉진제도

1.9.1. 그린제품 구매 의무화 제도

그린제품 구매 의무화 제도는 초기에 가격경쟁력이 낮은 저탄소 제품을 의무적으로 일정 비율(또는 일정 수량) 이상 구매하도록 함으로써 그린제품의 소비를 촉진시키는 제도이다. 정책의 대상은 그린제품을 구매하는 소비자들이며, 수량변수를 통제하는 대표적인 규제정책이다. 그린제품에 대한 시장 구매력을 확보하여 생산자의 수익을 보장함으로써 간접적으로 그린제품 생산을 확대시킨다.²⁸⁾

의무화의 대상은 주로 공공부문이지만, 민간부문에도 적용할 수 있다. 공공부문은 공공조달(green procurement) 시 일정 비율 이상을 그린제품으로 구매하도록 할 당하는 것이 대표적이다. 예를 들어 공공조달 시 바이오 원료로 생산된 플라스틱 재료로 만들어진 문구류 구매금액이 전체 구매금액의 일정 비율 이상이 되도록 의무화하는 것이 한 예이다. 동 제도는 민간부문에도 적용할 수 있다. 가령 판매되는 승용차에 투입된 강판 소재의 일정 수준 이상을 저탄소 인증 강판으로 사용하게 하고 기준을 충족시키지 못할 경우 과태료를 부과하는 방식으로 운영할 수 있다. 하지만 민간부문에 할당제를 적용하는 경우는 빈번하지 않으며, 일반적으로 공공부문이 그린제품 사용을 선도하여 초기 시장을 형성할 때 유용하게 사용된다.

1.9.2. 그린제품 구매 인센티브

그린제품 구매를 강제화하지 않고 소비자들이 자발적으로 그린제품을 선택할 수 있도록 인센티브를 부여할 수도 있다. 인센티브는 세금 혜택뿐만 아니라 구매한 금액의 일정 부분을 환급해주는 리베이트(rebate), 또는 정부가 판매자에게 보조금을 지원하고 제품의 판매가격을 할인(discount)하는 방식 등 다양하게 설계할 수 있다.

그린제품 구매 인센티브와 의무화 제도 모두 어떤 제품이 그린제품에 해당하는지, 그리고 그린제품에 대한 공신력 있는 인증 절차 등을 마련해야 한다. 따라서 이들 제도는 단독으로 운영되지는 않으며, 인증제도나 표시제도와 같은 정보 제공 정책수단들과 병행하여 운영하는 것이 일반적이다.

28) 발전공기업으로 하여금 일정 비율 이상의 신재생에너지 발전을 의무화하는 신재생에너지발전의무화제도가 그린제품 구매 의무화 제도의 한 예이다.

1.10. 안정적인 탈탄소 연료·원료 공급 인프라

1.10.1. 안정적인 탈탄소 원료 공급 인프라

앞 장에서 설명한 바와 같이 철강·화학 업종의 탈탄소 생산 기술은 현재의 석탄이나 납사와 같은 화석에너지원이 아니라 수소나 바이오매스 등을 환원제나 원료로 활용한다. 따라서 탈탄소 생산기술의 개발이나 생산시설의 탈탄소화와 같은 생산부문의 탈탄소화도 중요하지만, 상류부문으로부터 수소·바이오매스 등 탈탄소 생산공정에 투입되는 원료가 안정적으로 공급되는 인프라를 구축하는 것 또한 매우 중요한 정책적 요소이다.²⁹⁾ 예를 들어 기존의 철강 생산 공법을 수소환원제철 공법으로 전환할 경우 약 350만톤의 수소가 필요할 것으로 추정된다. 이는 2040년 국내수소 공급 계획량(526만톤)의 67%에 해당하는 큰 양이다.³⁰⁾ 따라서 수소환원제철 공법으로 전환하더라도 필요 수소량을 안정적으로 공급하는 것이 탈탄소 이행의 중요한 관건이다. 안정적인 원료 공급 인프라 구축에 있어서 생산자의 역할은 제한적이므로 정부가 주축이 되어 상류부문의 인프라 구축에 힘써야 한다.

1.10.2. 탈탄소 에너지의 안정적 공급

탈탄소 생산 공법에 사용되는 원료의 탈탄소화도 중요하지만, 제조 공정에 사용되는 에너지의 탈탄소화도 중요하다. 철강·화학업종의 경우에 생산공정에서 나오는 부생가스를 활용해 상당량의 전력을 생산하여 사용하고 있다. 그러나 탈탄소 생산공정으로 전환하게 되면 자체 생산 전력을 모두 외부에서 수전하여야 한다. 따라서 수전을 통해 사용하는 전력의 탈탄소화가 이루어지지 않으면 전력소비를 통한 추가적인 온실가스 배출이 발생한다. 또한 국경탄소조정조치가 취해지는 국가에 수출할 경우 비용 상승 요인으로 작용하게 된다. 물론 탈탄소 전력의 공급은 일차적으로 발전 부문에서 책임져야 할 사안이다. 그러나 생산 공법 전환으로 인해 그린전력 수요가 크게 증가하고 그로 인해 전력망 부담이 늘어나게 된다는 점에서 소비부문 또한 이차적인 책임은 있다고 할 수 있다. 따라서 생산자가 자체적으로 청정에너지원을 이

29) 여기서 탈탄소 원료 공급 인프라는 경제적인 국내외 수소·바이오원료 공급선 확보, 생산자에게까지 안정적으로 전달될 수 있는 원료 수송 인프라를 포함하며 물리적인 인프라에만 한정되는 개념은 아니다. 경제적인 탈탄소 원료 생산기술, 국내외 인적·물적 네트워크, 효과적인 이송 기술, 전문인력 양성 등 무형의 요소까지 망라한 개념이다.

30) 남정임(2021.3.23.) 발표자료 참조.

용해 전력을 생산·자급하는 시스템을 갖추어 나갈 필요가 있다. 이를 위한 구체적인 정책수단으로는 청정에너지원 자가 설비 투자 지원 제도를 생각해볼 수 있다.

1.10.3. 순환경제의 활성화

철 스크랩이나 폐플라스틱 등을 다시 원료로 재활용하여 자원이용의 효율성을 높이고 온실가스 배출을 줄이는 순환경제의 활성화도 難감축업종의 중요한 감축수단의 하나로 주목받고 있다. 잘 알려진 바와 같이 EU 그린딜에서는 순환경제를 EU 2050 기후목표를 달성하기 위한 핵심 전략으로 삼고 있다(김수현·김창훈, 2020). 최근에는 여러 국가들이 순환경제의 중요성을 인식하면서 철 스크랩 등 순환가능원료를 주요 전략자원으로 지정하는 경향도 나타나고 있다.³¹⁾ 순환경제가 잘 작동하기 위해선 먼저 철 스크랩이나 폐플라스틱 등 순환가능자원의 회수·재사용 관리체계를 갖추는 것이 중요하다. 또한 다양한 규제나 인센티브를 통해 순환가능원료의 활용도를 높여야 한다.

2. 정책수단의 평가 기준

본 장 제1절에서 소개한 다양한 탈탄소 이행 정책수단들은 온실가스 難감축업종에만 국한되는 것은 아니며, 여러 부문·업종·경제주체들에 적용될 수 있는 범용성을 가진 정책수단들이다. 이를 정책의 대상, 유형, 통제변수의 측면에서 분류하면, <표 4-1>과 같이 나타낼 수 있다. 여기서는 Vogl et. al.(2021)에서 제시한 정책 유형별 분류체계(typology)를 참고하여 전술한 내용에 맞게 재구성하였다.³²⁾

31) 황원상(2021.4) “순환경제와 전기로 산업” 그린철강분과위원회 세미나 발표자료 참조.

32) 이와 유사하게 김지호·심성희(2015)에서는 에너지수요관리정책수단에 초점을 맞추어 정책수단별로 정리하고 있으니 참조하기 바란다.

〈표 4-1〉 脫炭소 이행 정책수단별 유형 분류

대상	유형	통제변수	정책수단
생산자	규제	가격	탄소세
		수량	배출권거래제
			목표관리제
	지원	정보	저탄소 제품 인증
			MRV 인프라
		가격, 수량	저탄소 생산시설 투자 지원
			저탄소 기술 개발 투자 지원
소비자	규제	수량	탄소차액계약제도
			녹색투자인증
	지원	가격	그린제품 구매 의무 할당제
		정보	그린제품 구매 인센티브
공통	지원	가격, 수량, 정보	탄소발자국 표시제도
			안정적인 脫炭소 연료·원료 공급 인프라
		가격, 수량, 정보	순환경제 활성화

자료: Vogl et.al.(2021)을 참고하여 저자 작성

〈표 4-1〉에서 언급한 정책수단들은 각각 장·단점을 가지고 있고 있지만, 한정된 물적·인적 자원이라는 현실적 한계를 고려할 때 정책수단들에 대한 우선순위를 정하는 것이 중요하다. 정책수단의 우선순위를 정함에 있어서는 정책수단의 평가 기준을 설정하는 것이 우선되어야 한다. 정책 추진의 방향성, 정책목표 달성에 대한 기여도, 사회적 관점에서 바라 본 효율성, 그리고 해당 정책수단에 대한 수용성 등이 정책수단 평가의 기준이 될 수 있다.³³⁾ 여기서 정책 추진의 방향성은 여러 가지 대내외 환경적 여건, 업종의 특성 등을 종합적으로 고려할 때 해당 정책수단을 적용하

33) 여기서 열거한 기준 외에도 여러 가지 잣대가 있을 수 있다. 예를 들어 다수의 경제주체들에 영향을 주는 정책수단이 공정성을 담보하는지(equity), 여러 가지 여건을 고려할 때 해당 정책이 실현가능한 수단인지(feasibility), 사회적 수용성(acceptance)은 어떤지 등을 꼽을 수 있다. 본 연구에선 정책 방향의 적합성, 감축의 효과성, 사회 후생의 관점에서 바라본 효율성을 보다 중요한 평가 기준으로 보았다.

는 것이 적절한지와 관련된 것으로서, 정책수단의 적합성(또는 타당성, validity)을 의미한다. 정책목표 달성에 대한 기여도는 정책수단의 효과성(effectiveness)으로서 해당 정책수단이 난감축업종의 탈탄소화에 기여하는 정도이다. 사회적 관점에서 바라 본 효율성(efficiency)은 해당 정책수단이 환경비용까지 포함한 경제적 효율성 달성에 기여하는 정도를 평가하는 기준이다.

정책수단의 우선순위를 정함에 있어서 위에서 언급한 평가기준들 간의 중요도, 정책수단들과 평가기준들 간의 상호 관계에 관한 견해는 전문가들마다 상이하다. 이 경우 관련 분야 전문가 대상 설문조사를 통한 계층화 분석법(Alytic Hierarchy Process, AHP)을 활용하면 정책수단의 우선순위를 결정할 때 도움을 얻을 수 있다. 계층화 분석의 결과가 정책수단의 우선순위를 결정하는 금과옥조는 아니겠지만 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 갖춘 여러 전문가들의 평가를 종합한 결과라는 점에서 시사하는 바가 크다.

이에 다음 장에서는 국내 관련 분야 전문가들을 대상으로 한 설문조사와 AHP 분석을 통해 앞서 제시한 다양한 정책수단 간의 우선순위를 평가하고 시사점을 도출한다.

제5장

難감축산업의 탈탄소 이행을 위한 정책수단별 우선순위 분석

1. 계층화 분석법(Analytic Hierarchy Process : AHP) ³⁴⁾

1.1. 계층화 분석법의 의의

계층화 분석법(Analytic Hierarchy Process : AHP)은 다수의 복합적인 의사결정의 목표나 평가기준이 존재할 경우, 상호 배타적인 정책 대안들 간의 체계적인 비교·평가를 위해 고안된 의사결정 방법론이다. 계층화 분석법은 1970년대 초반 펜실베이니아 대학의 Thomas Saaty 교수에 의해 개발되었다(Saaty, 1977). 계층화 분석법의 핵심적인 특징은 복잡한 의사결정 문제를 의사결정 요인별로 계층화하여 분해한 다음, 각 요인들에 대한 쌍대(pairwise comparison)비교를 통해 우선순위를 도출하는데 있다.

이 기법은 계층화된 요인별로 상대적 중요도를 체계화된 비율척도(ratio scale)로 전환하여 비교 대상간의 상대적 중요도 또는 우선순위에 대한 정량적인 결과를 도출한다(박현우 외, 2012). 척도선정 및 가중치 선정에서 민감도 분석에 이르기까지 엄밀한 수리 통계적 검증과정을 거친다는 점에서 이론적 측면의 방법론적 우수성이 인정될 뿐만 아니라 방법론의 현실적인 적용 절차가 간편하고 실용적이라는 점에서

34) 본 절에서는 다양한 분야에서 널리 사용되고 있는 계층화 분석 방법론에 대해 국립재난안전연구원(2013), 노유진(2007), 박현우 외(2012), 조근태 외(2003), 최여진·최을(2017), 한국개발연구원(2013) 등을 참조하여 정리·소개한다.

이론적으로 높이 평가받고 있다.

이러한 장점으로 인해 계층화 분석기법은 다양한 의사결정기법 중 가장 광범위하게 활용되는 방법론 중 하나이다. 계층화 분석법은 기법의 단순성, 명확성, 간편성 및 범용성이라는 특징으로 인해 경제, 정치, 재정, 사업의 예비타당성, 보건 등을 망라하는 다양한 분야에서 예측을 위해 널리 활용되고 있다. 예를 들어 계층화 분석방법은 과학기술부문의 연구개발 투자 우선순위 결정이나 에너지 분야의 에너지 수급 계획 또는 신재생에너지 정책 우선순위 결정, 기업의 제품군 선정 등과 같은 의사결정과정에 가장 우선적으로 고려되는 분석 방법론으로 자리매김 하고 있다(국립재난안전연구원, 2013; 김민철 외, 2008; Aminudin et al., 2018; Russo and Camanho, 2015).

1.2. 계층화 분석법의 논리적 배경

계층화 분석법은 기본적으로 인간이 다음과 같은 3가지 논리적 의사결정 원리에 따라 사고한다는 특징에 착안한다(국립재난안전연구원, 2013; 조근태 외, 2003; 최여진·최을, 2017).

첫째, 계층적 구조화(hierarchical structuring)의 원칙이다. 이 원칙은 인간은 어떤 복잡한 현상을 동질성을 가진 요소로 구분하고, 이를 보다 더 작은 요소로 세분화한 후, 이들에 대해 일정한 계층구조를 설정하여 사고한다는 관찰로부터 나온다. 이 원리에 따르면 인간은 하나의 현상을 동질성을 가진 부분들로 구분하고, 이를 다시 더 작은 부분들로 구분한 후 이를 하나의 계층적인 구조 체계로 인식하여 사고한다. 이를 통해 하나의 의사결정 문제를 보다 많은 정보를 포함하는 구조화된 시스템 차원에서 사고함으로써 의사결정의 효율성을 증진시킨다.

둘째, 상대적 우선순위 설정(setting priorities)의 원칙이다. 이는 인간은 사물들 간의 관계를 인식하고, 유사한 사물들은 서로 묶어 특정한 기준에 따라 비교하고, 비교대상 사물들 간의 선호도를 판단한다는 것으로부터 비롯한다. 이러한 능력을 바탕으로 인간은 논리적 과정을 통하여 스스로 내린 판단을 종합해 전체 시스템을 보다 정확하게 이해할 수 있다.

셋째, 논리적 일관성(logical consistency)이다. 사물 또는 생각들 간의 관계를 인식하고 이들 간에 논리적으로 일관된 상호 관계를 설정하는 것을 뜻한다. 여기서

말하는 일관성은 두 가지 의미를 가진다. 하나는 동질성(homogeneity)과 관련성(relevance)을 기준으로 유사한 사물 또는 생각들을 묶는 것이다. 펜과 연필을 문자를 적는 도구라는 기준으로 동질집단으로 분류하는 것이 하나의 예가 될 것이다. 다른 하나는 특정기준에 대하여, 묶음 내 구성요소들 간의 선호도에 일관성이 있어야 함을 뜻한다. A라는 대상이 B에 비해 2배 좋고, B는 C보다 4배 좋다면, A는 C보다 8배 좋다고 판단되어야 한다는 것을 의미한다. 만일 의사결정과정에서 A는 C보다 3배 좋다고 판단할 경우 의사결정의 일관성을 잃어버리게 된다.

계층화 분석법은 앞서 말한 세 가지 원리들에 입각해 계층적 구조를 설정하고, 평가요소들 간의 상대적인 중요도를 측정하며, 측정된 결과의 논리적인 일관성 여부를 검증한다(조근태 외, 2003). 계층화 분석법에서 전제하고 있는 원리들은 모형의 구조 및 방법론에 구체적으로 반영됨으로써 논리적으로 타당한 의사결정 체계를 갖추게 된다.

1.3. 계층화 분석의 전제조건

Saaty and Kulkowski(2016)은 계층화 기법을 적용하기 위해 다양한 공리가 필요하고, 이는 실제 자료를 적용하는 과정에서 중요하게 고려되는 과정이라고 주장하였다. 이러한 기본 공리들은 다음과 같이 4가지로 분류할 수 있다.

① 상호 비교(reciprocal comparison)

의사결정자는 두 대상을 상호 비교할 수 있으며 중요성의 정도를 나타낼 수 있다. 이때 중요성의 정도에는 반드시 역의 조건이 성립해야 한다. 여기서 역의 조건이란, A가 B보다 x 배 중요하다고 하면, B는 A보다 $1/x$ 배 중요하게 판단되어야 한다는 것을 뜻한다.

② 동질성(homogeneity)

상대적 중요도는 특정 범위 내에 정해진 척도를 통해 나타낼 수 있어야 한다. 즉, 비교대상들을 한정된 범위 내에서 서로 비교할 수 있는 동질적인 기준들이 존재해야 한다.

③ 독립성(independence)

상대적 중요도를 평가할 때 동일 수준내의 요인들은 서로 독립성을 가져야 한다. 즉, 한 요인에 대한 평가 결과가 다른 요인의 평가에 영향을 주어서 안 된다.

④ 기대성(expectation)

계층구조가 의사결정자들의 합리적 기대에 부합하도록 완결된 구조를 가진다고 가정한다. 이는 계층구조가 의사결정 과정에서 고려되는 사항들을 빠짐없이 포함한다는 것을 의미한다. 한편, 의사결정 수준의 수가 많아져서 계층 구조가 늘어나면 $n(n-1)/2$ 개만큼 비교대상이 발생하므로 계층의 개수는 적절하게 존재해야 한다.

이러한 4가지 공리는 계층화 분석 결과가 타당성을 유지하기 위한 필수적인 요건이다. 각각의 공리가 위반될 때 발생하는 문제점은 다음과 같다.

첫째, 설문지의 모호함 때문에 의사결정자가 질문을 이해하지 못할 경우 상호비교 공리를 위배할 수 있다. 이는 쌍대비교의 판단을 이끌어 내는데 사용되는 질문이 명백하지 않거나 올바르게 언급되지 않는데 주로 기인한다. 만일 상호비교 공리가 위배되면 쌍대비교가 성립할 수 없게 되고, 올바른 의사결정으로 연결되지 않게 된다.

둘째, 동질성 공리가 만족되지 못한다면 쌍대비교가 성립되지 않는다. 동질적이라는 것은 비교 대상들이 일정 범위의 기준에 따라 비교가능하다는 것을 의미한다. 그런데, 고도의 전문기술을 요구하는 분야에서는 이러한 동질성 기준이 현실적으로 성립하기 힘들다. 만약 전문기술을 요구하는 분야에서 동질성을 충족시키기 위해 설문을 설계한다면 선입견에 따라 응답자가 판단할 수 있는 동기적 편향(motivation bias)이 발생할 수 있다. 이는 전문가가 기술에 대한 전문성과 이해력이 다르기 때문에 나타나는 현상으로서 계층화 분석을 적용할 때 고려해야 할 부분이다(윤제곤, 1996).

셋째, 독립성 공리는 판단기준의 가중치가 고려되는 대안들과 서로 독립적이어야 한다는 것을 의미한다. 특정 대안에 유리하도록 가중치가 산출되지 않도록 해야 하며, 이를 위해 두 기준을 쌍대비교할 경우에 상위수준의 요소만을 고려한다.

넷째, 기대성 공리는 의사결정자가 자신의 합리적 기대를 맞추기 위해 필요한 대안이나 판단기준을 사용하지 않게 하는 것을 말한다.

1.4. 계층화 분석법의 적용절차 및 계층구조화

계층화 분석법은 일반적으로 ① 복잡한 의사결정 문제를 계층적으로 표현할 수 있어야 하고, ② 정성적인 것을 측정하는 방법을 제공함으로써 정량적인 요소뿐만 아니라 정성적인 요소까지 포괄적으로 고려해야 하며, ③ 응답자들의 판단에 대한 논리적 인과성을 검증하는 절차를 거침으로써 의사결정에 대한 신뢰성을 높일 수 있고, ④ 검증기준의 가중치를 변화시켜 정보 및 상황 변화에 따른 민감도 분석이 가능하다(이남·박득, 2014).

이러한 특징을 기반으로 계층화 분석법을 적용하는 절차는 <표 5-1>에서 제시된 8단계로 분류될 수 있다(국립재난안전연구원, 2013; 광승준 외, 2002; 박현우 외, 2012). 1단계에서는 정확한 문제 정의를 통해 문제가 요구하는 사항을 명확히 해야 한다. 의사결정의 문제를 명확히 정의하지 않으면, 문제에 대한 하부기준이 모호해져 부적절한 대안이 선택될 가능성이 있기 때문이다.

2단계에서는 문제와 관련된 모든 요소들을 고려해 최고단계인 목표 설정 및 중간 수준의 평가항목 선정·배치에 대한 조정, 최하위 수준인 대안들의 비교까지 포괄하는 계층구조를 구성한다. 이때 중간수준의 평가항목 선정 및 배치를 조정하는 과정에서 편의(bias)가 발생할 수 있기 때문에 신중한 접근이 필요하다.

3단계에서는 중간수준의 어느 한 평가항목을 기준으로, 그 하부수준에 있는 종속 평가 항목들의 중요도를 판단하기 위해 해당 종속 평가항목에 대한 쌍대비교를 실시하고, 상위수준의 평가항목에 대한 종속 평가항목들의 상대적 중요도를 나타내는 행렬을 작성한다.

4단계에서는 3단계에서 구한 비교행렬을 이용하여 평가 항목 간 상대적 추정 가중치를 구하고, 응답의 일관성을 검토한다. 만약 일관성이 없다면, 쌍대비교 결과를 재검토하여 일관성을 갖도록 재응답을 요청한다. 응답의 일관성은 일관성비율(consistency ratio)을 계산하여 측정할 수 있다. 일반적으로 일관성 비율은 값이 작을수록 일관성이 높다. 대다수의 문헌에서 일관성 비율이 10%보다 작을 경우 응답자가 일관성을 가지고 쌍대비교를 한 것으로 판단한다³⁵⁾.

35) 일관성 비율에 대해서는 20% 수준을 용납할 수 있는 수준에서 일관성이 있는 것으로 판단하고 있으며, 비일관성비율이 20% 이상이면 일관성이 확보되지 못한 응답으로 판단하고 있다(한국개발연구원, 2013).

5단계에서는 계층구 내 모든 수준의 평가항목들에 대해 3~4단계 과정을 반복한다. 6단계에서는 특정 수준 내 평가기준의 상대적 가중치를 그 하위수준에 있는 종속평가 기준의 상대적 가중치와 곱하는 과정을 최상위 수준부터 최하위 수준까지 순차적으로 실시한 후, 평가기준별로 얻어진 상대적 가중치를 각 대안별로 합산한다.

7단계에서는 6단계에서 구한 각 대안별 평가점수 중에서 가장 높은 점수를 얻는 대안을 선택한다. 8단계에서는 평가결과에 대한 전체적인 일관성을 검토한다. 일관성이 20% 이상이 되면 일관성이 결여되어 있기 때문에 쌍대비교상의 일관성 결여 여부나 의사결정 문제의 계층구조 설정 오류 여부 등을 점검한다.

〈표 5-1〉 계층화 분석법 적용절차

계층화 분석 단계	세부내용
1단계	문제를 정의하여 의사결정 시 고려사항의 명확화
2단계	계층구조 구성
3단계	계층구조의 평가항목들의 상대적 중요도 비교
4단계	상대적 중요도를 이용해 응답의 일관성 검토
5단계	계층구조의 각 수준에 대해 2~4단계 반복 검토
6단계	상대적 가중치를 이용해 우선순위 도출
7단계	우선순위가 가장 높은 대안 선택
8단계	평가결과에 대한 일관성 검토

자료: 국립재난안전연구원(2013)

1.4.1. 계층구조화

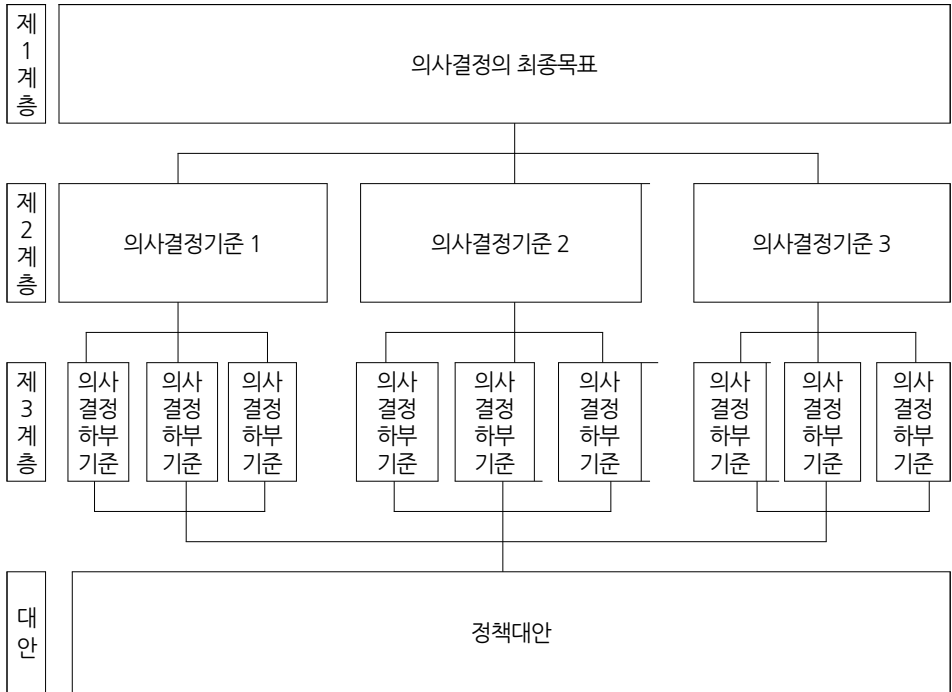
계층화 분석법을 이용하여 대안을 선택하거나 우선순위를 설정하기 위해서는 먼저 문제를 계층구조로 전환해야 한다. 여기서 계층구조를 설정한다는 것은 문제의 의사결정 요인을 파악하고, 이를 상대적으로 동질적인 그룹으로 군집화한 다음, 상이한 의사결정 수준으로 구조화하는 것을 의미한다.

의사결정 문제를 계층적으로 구조화하는 과정에는 동일성의 원리와 분해의 원리를 이용한다(노화준 외, 1997). 일반적으로 계층은 최상위 계층, 중간 계층, 그리고 최하위 계층 등 3단계 구조로 구성한다. 최상위 계층에는 궁극적인 목표가, 중간계층에는 최종목표에 영향을 미치는 평가 기준들이, 최하위 계층에는 대안들이 놓이게

된다. 계층화 분석법 활용을 위한 계층은 단순히 2단계로 구성될 수 있고, 하위 단계를 더 생성하여 복잡한 구조의 계층을 형성할 수도 있다. [그림 5-1]은 가장 일반적인 계층구조화 형태이다.

최종적인 계층 구조는 다음의 과정을 거친다. 먼저 의사결정 문제에 대한 분석을 통해 계층과 계층 내 평가기준들을 확인하고 이에 대한 개념을 정립한 후 예비 설문을 구성한다. 다음으로 의사결정자로부터 이에 대한 검토를 거쳐 설문을 수정한다. 이를 반복하는 과정을 거쳐 계층적 분해에 의한 쌍대비교가 가능한 문제로 구성하고 난 후 앞서 언급한 계층화 분석법의 8단계 절차를 수행한다. 일반적으로 계층화 분석법에서는 계층의 대안 간에 1 대 1로 쌍대비교를 행하는 상대측정법이 이용된다. 그러나 대안을 10개 이상 비교 분석하는 경우 쌍대 비교 횟수가 최소 45회 이상이 되기 때문에 쌍대 비교가 곤란하며, 쌍대비교 횟수가 증가할수록 일관성을 확보하기 어려운 문제가 발생한다(김홍식 외, 2019; 신용광 외, 2005). 이 경우 각 기준에 대해서 쌍대비교를 이용하여 중요도를 평가하고 정책대안에 대해서는 전문가들이 생각하는 표준을 비교하는 절대비교방법을 이용하기도 한다(신용광 외, 2005).

[그림 5-1] 계층화 구조



자료: 조근태 외(2003)

1.4.2. 계층별 요소들의 우선순위 설정 방법

가. 중요도의 측정방법 및 척도

계층화 분석법에서는 우선순위 설정에 활용되는 요소들 간의 가중치 산정을 위해 의사결정의 체계 내 각각의 하위 목표들이나 평가 요소들을 둘씩 짝을 지어 평가하는 쌍대비교법(pairwise comparison method)을 사용한다. 쌍대비교를 시행할 때는 상위계층의 평가기준에 비추어 평가하게 된다.

계층화 분석법에서는 상대평가를 위해서 7점 척도 또는 9점 척도가 주로 사용되는데, Saaty(1977)는 계층화 분석법을 이용한 실증분석에서 9점 척도를 이용할 때 의사결정의 강건성(robustness)이 가장 우수하다고 평가하였다. 따라서 일반적으로는 쌍대비교를 통한 상대평가를 위해 9점 척도가 많이 사용된다. 계층화 분석법에

사용되는 9점 척도는 <표 5-2>와 같으며, 쌍대비교를 시행할 때 다음과 같은 형태로 활용된다. 의사결정자는 두 가지 대안 A와 B를 놓고, 대안 A와 B가 동등하게 중요하다(선호도가 동일하다), 대안 A가 대안 B보다 조금 더 중요하다, 대안 A가 대안 B에 비해 매우 중요하다, 대안 A가 대안 B에 비해 극히 중요하다고 같은 어의적 판단(verbal judgement)을 내린다(김상훈·최점기, 2007). 그리고 각각의 어의적 판단은 이에 상응하는 1, 3, 5, 7, 9와 같은 수치적 판단으로 전환된다. 만약 대안 비교가 반대일 경우엔, 예컨대 대안 B가 대안 A보다 중요하다고 판단되는 경우에는, 그 역수 값을 이용한다.

〈표 5-2〉 평가요소의 쌍대비교를 위한 9점 척도

중요도	정의	설명
1	비슷함 (equal importance)	어떤 기준에 대하여 두 대안이 비슷한 중요도를 가진다고 판단함.
3	약간 중요함 (moderate importance)	한 요소가 다른 요소에 비해 조금 더 중요함.
5	중요함 (strong importance)	한 요소가 다른 요소에 비해 중요함.
7	매우 중요함 (very importance)	한 요소가 다른 요소에 비해 매우 중요함.
9	극히 중요함 (extreme importance)	한 요소가 다른 요소에 비해 절대적으로 중요함.
2,4,6,8	인접한 두 중요도 사이의 중간 값	
역수값	A대안이 B대안에 비해 약간중요(3점)하다고 할 때, B대안이 A대안에 대해 약간중요한 중요도의 역수 값(1/3)을 가짐.	
1.1~1.9	동등한 수준 (for tied activities)	비교 대안이 매우 비슷하여 거의 구분할 수 없을 때 사용하는 값으로 약간 동등은 1.3, 약간 차이가 나는 경우 1.9를 적용함.

자료: 조근태 외(2003)

나. 상대적 가중치(weighting) 추정

의사결정자는 특정 수준에서 n 개의 평가항목이 있을 경우 $n(n-1)/2$ 회의 쌍대 비교를 수행하면 상대적 가중치를 파악할 수 있다. 이를 이용해 다음의 쌍대비교 행렬 $A_{n \times n}$ 을 구성할 수 있다.

$$A = [a_{ij}] = \begin{pmatrix} \frac{w_1}{w_1} & \frac{w_1}{w_2} & \dots & \frac{w_1}{w_n} \\ \frac{w_2}{w_1} & \frac{w_2}{w_2} & \dots & \frac{w_2}{w_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{w_n}{w_1} & \frac{w_n}{w_2} & \dots & \frac{w_n}{w_n} \end{pmatrix}$$

이 때 정방행렬 a_{ij} 는 요소 j 에 대한 i 의 상대적 가중치 $\frac{w_i}{w_j}$ 의 추정치이다. 행렬 A 는 $a_{ij} = \frac{1}{a_{ji}}$, 주 대각요소가 모두 1인 역수행렬(reciprocal matrix)이다. 위의 행렬 A 에 중요도 벡터 $W^T = (W_1, W_2, \dots, W_n)$ 을 곱하면 다음과 같은 관계식이 성립한다.

$$A W = \rho W$$

위의 식을 중요도 벡터를 중심으로 정리하면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$(A - \rho I) W = 0$$

여기서 W 를 중심으로 변형한 식은 행렬 A 의 고유치와 고유벡터를 구하는 식과 같아진다. ρ 는 A 의 고유치(eigenvalue)이고, W 는 A 의 고유벡터(eigen vector)이며 위의 식에서 행렬 A 의 특성방정식(characteristic equation)의 해를 구함으로써 고유벡터 W 를 구할 수 있다. 여기서 고유벡터는 우선순위를, 고유치는 일관성을 측정하며 기하평균을 이용하여 우선순위 벡터(priority vector)를 구할 수 있다

(노유진, 2007). 이렇게 산출된 우선순위 벡터는 계층 내 요소들 간의 우선순위를 정하는데 사용된다(노유진, 2007; Lipovetsky, 1996).

다. 일관성 검증(consistency test)

계층화 분석법은 응답자들의 주관적인 판단에 의한 쌍대비교를 기반으로 한다. 여기서 문제가 되는 것은 요소 간 비교에 있어서 이행적 일관성(transitive consistency)이 얼마나 유지될 수 있느냐 하는 것이다. 이행적 일관성은 A가 B보다 중요하고, B가 C보다 중요할 때, A는 C보다 중요함이 성립함을 의미한다.

계층화 분석법의 한 가지 장점은 대안들의 우선순위를 구하는 과정에서 이러한 이행적 일관성이 유지되는지 여부를 검증할 수 있다는 것이다. 이행적 일관성은 다음의 식으로 나타낼 수 있다.

$$CR = \frac{CI}{RI} \times 100$$

여기서 CR 은 일관성 비율(consistency ratio)이고, CI 는 일관성 지수(consistency ration), RI (random index)는 무작위 지수를 의미한다. 즉, 일관성 비율은 일관성 지수를 무작위 지수로 나눈 값이다. 여기서 일관성 지수는 $CI = \frac{(\lambda_{\max} - n)}{n - 1}$ 가 되며, $\lambda_{\max}$ 는 쌍대비교행렬에서 가장 큰 고유치(largest eigenvalue)를 나타내며, n 은 비교되는 기준의 개수이다. 계층화 분석법의 쌍대비교행렬에서는 $\lambda_{\max} \geq n$ 의 관계가 항상 성립한다. 만일 완벽한 일관성을 지닌다면 $\lambda_{\max} = n$ 이며, 일관성이 클수록 $\lambda_{\max}$ 가 n 에 가까워진다(노유진, 2007; Alonso and Lamata, 2006). 따라서 다음의 식을 이용해 일관성의 정도를 측정하는 것이 가능하다.

$$CR = \frac{CI}{RI} \times 100 = \left(\frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \right) \times \left(\frac{1}{RI} \right) \times 100$$

한편, 무작위 지수는 1부터 9사이의 난수를 사용해서 구성한 비교행렬의 CI 의

평균값을 의미한다. n 이 1부터 10까지 변화할 때 무작위 지수는 <표 5-3>과 같다.

<표 5-3> 무작위 지수(random index : RI)

행렬의 크기	무작위 지수(RI)
2	0
3	0.58
4	0.90
5	1.12
6	1.24
7	1.32
8	1.41

자료: 조근태 외(2003)

2. 계층화 분석법을 활용한 온실가스 難감축산업의 탈탄소 이행지원제도 실증분석

2.1. 표본 추출 및 구성

본 연구에서는 온실가스 難감축산업의 탈탄소 이행지원제도의 우선순위를 파악하기 위해 계층화 분석법을 활용한다. 계층화 분석의 특성상 표본에서는 설문 의 갯수 보다는 설문 목적에 적합한 전문가를 선정하는 것이 더 중요하다(기경석, 2019). 따라서 본 연구에서는 철강 및 석유화학 등 難감축산업에 종사하는 해당 분야 종사자, 難감축산업 탈탄소화 기술 및 정책 분야에서 지명도가 높고 연구업적이 뛰어난 교수진과 연구진으로 표본으로 선정하였다.³⁶⁾ 즉, 難감축산업에 포함되는 철강 및 석유화학산업에 종사하는 임직원 각각 6인, 교수진 5인, 연구진 5인 등 총 22명으로 표본을 구성하였다. 조사 대상 총 22부 중에서 21부가 회수되었고, 회수한 설문지 중 신뢰비율이 20%를 넘어서는 설문지에 대해 피드백을 진행하여 재설문조사를 진행하였다. 계층화 분석에 이용된 표본에 대한 자세한 내용은 <표 5-4>에 제시되어 있다.

36) 산업계 : 화학산업 6인, 철강산업 6인, 교수진 5인, 연구진 5인으로 표본을 선정하였다.

〈표 5-4〉 설문 자료수집 현황

구분	현 황			
	산업계	교수진	연구진	합계
배포량	12부	5부	5부	22부
회수량	11부	5부	5부	21부
일관성 있는 설문	11부	5부	5부	21부

2.2. 설문의 설계

계층화 분석을 시행하기에 앞서 최상위 목표에 대한 판단 기준이 필요하고, 이를 계층화해야 한다. 본 연구에서는 다양한 온실가스 難감축산업의 탈탄소 이행 지원 정책수단들의 우선순위를 정하는데 적합한 평가기준 및 정책대안을 설정하였다. 설정한 평가기준에 대해서는 쌍대비교를 하고, 정책 대안의 경우에는 절대비교를 통해 계층화 분석을 진행하였다.³⁷⁾ 통상적으로 계층화 분석을 진행할 때는 각 전문가의 설문지를 하나로 통합해서 추정해야 한다. 본 연구에서는 쌍대비교를 추정할 때는 대칭행렬의 특성을 고려해 기하평균을 이용하여 통합하였다. 한편, 절대비교를 추정할 때는 각 문항에 부여된 중요도를 고려해 동일한 가중치를 부여하고, 이 결과에 대하여 산술평균을 이용하였다. 절대비교를 추정할 때 산술평균을 이용하는 이유는 문항의 쏠림현상 때문인데, 쏠림현상이 있을 때 기하평균을 이용할 경우 전문가들이 평가한 중요도가 왜곡될 수 있기 때문이다.³⁸⁾

37) 매우 부적합(1), 부적합(2), 보통(3), 적합(4), 매우 적합(5) 등 5등급 구간으로 측정하였다.

38) 기하평균을 이용한 절대비교를 할 때 특정 정책대안의 가중치는 [등급별 상대적 가중치](예: 매우 부적합은 1/15, 매우 적합은 5/15)×[해당 등급 응답자 수의 비중]을 곱한 값들을 기하평균하여 구한다. 이때 특정 등급에 응답자가 없을 경우 이를 제외하고 기하평균하므로 응답자들의 분포에 따라 직관과 위배되는 결과가 나올 수 있다. 예를 들어 응답자 10명이 모두 보통을 응답한 경우의 가중치는 5명이 보통, 4명이 적합, 1명이 매우 적합을 응답한 경우의 가중치보다 크다. 이는 양수에 대해서만 정의되는 기하평균의 특징에 따른 것이다. 기하평균을 이용한 절대비교 방식에 대한 자세한 설명은 신용광 외(2005) 및 조근태 외(2003)를 참조하라.

①평가기준의 설정

온실가스 難감축산업의 탈탄소 이행을 위한 지원정책을 종합적으로 평가하기 위해서는 정책의 평가기준이 필요하다. 일반적으로 정책대안 평가는 보통 효과성, 효율성, 공정성, 기술실현에 대한 적합성 등이 주요 평가요소로 사용된다(이재일·김흥희, 2015). 본 연구에서는 앞선 제4장 제2절에서 언급한 바와 같이 1계층의 평가기준으로 효과성, 적합성, 효율성을 선정하였다.

〈표 5-5〉 탈탄소 이행을 위한 정책 평가기준

1단계 평가기준	2단계 평가기준
효과성 : 효과적인 탄소 저감을 위한 정책 대상의 설정	기반구축형 : 탄소 저감을 위해 정책의 대상이 기술개발, 인프라 등 기반을 조성하는 형태 생산자 주도형 : 탄소 저감을 위해 정책의 대상이 생산자가 주체가 되는 형태 수요 견인형 : 탄소 저감을 위해 정책의 대상이 수요자가 주체가 되는 형태
적합성 : 탈탄소 이행을 실현하기 위한 정책의 방향성	자발적 참여형 : 생산자 및 소비자가 저탄소 목표 실현을 위해 자발적으로 참여 유인제공형 : 생산자 및 소비자가 저탄소 물품을 생산·소비할 수 있도록 각종 유인을 제공 명령통제형 : 생산자 및 소비자가 저탄소 목표를 달성할 수 있도록 규제 중심의 정책적 조치를 수행
효율성 : 산업 경쟁력, 환경, 기술력에 대한 중요도	환경중심형 : 難감축산업의 경쟁력이 다소 약화되더라도 기후협약 이행을 위해 엄격한 조치를 수행 경쟁력 확보형 : 難감축산업의 경쟁력을 약화시키지 않도록 완화된 조치를 수행

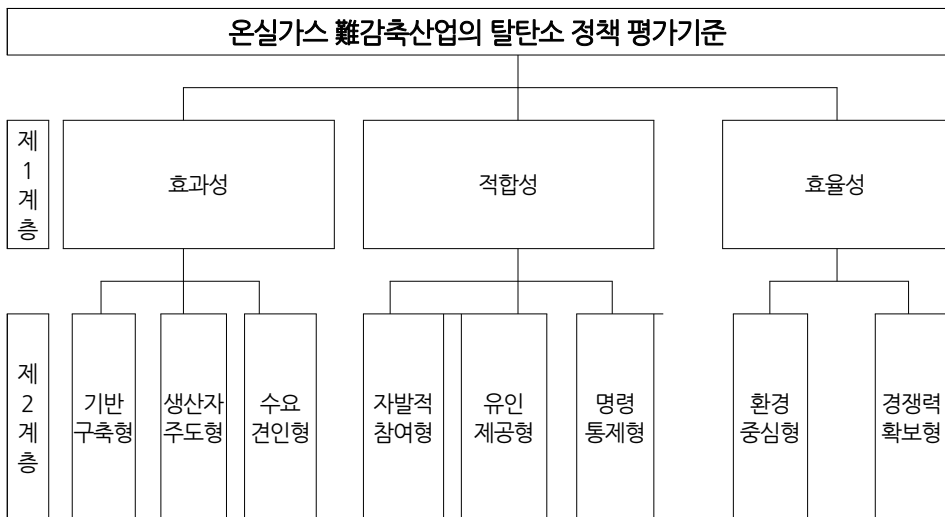
효과성은 해당 정책수단이 難감축업종의 탈탄소화에 기여하는 정도를 의미한다. 해당 부문뿐만 아니라 상류부문 및 하류부문 모두 정책수단의 대상이 될 수 있고, 어떤 대상에 대해 정책의 초점을 맞추는가에 따라 정책효과는 달라질 수 있다. 특히 탈탄소화를 위한 기술적 성숙도가 낮고 저탄소 투자가 본격화되지 않은 단계에서는 정책수단의 주 대상을 어디에 두는 것이 감축에 효과적인지 명확하지 않은 경우가 많다. 따라서 본 연구에서는 효과성이라는 평가 기준의 하위요소를 정책의 주요 대상을 중심으로 구분하여 기반구축형, 생산자 주도형, 수요견인형으로 분류하였다. 기반구축형은 탄소 저감을 위해 정책의 대상으로 기술개발, 원료·연료의 공급 인프라 등의

기반 조성에 있는 것을 말한다. 생산자 주도형은 탄소저감 정책의 주 대상이 생산자가 되는 것이며, 수요견인형은 정책의 주 대상자가 수요자인 것을 의미한다.

적합성은 탈탄소 이행을 실현하기 위한 정책의 방향성이 적합한지를 나타내는 기준이다. 정책적 기조를 인센티브 중심으로 가져갈 것인지, 규제 중심으로 가져갈 것인지, 아니면 RE100과 같은 자발적인 메커니즘을 강조할 것인지를 명확히 하는 것은 중요하다. 따라서 본 분석에서는 해당 정책수단의 성격에 따라 적합성의 하부 기준으로 자발적 참여형, 유인제공형, 명령통제형으로 구분하였다. 자발적 참여형은 難감축업종의 생산자 및 관련 제품 소비자가 저탄소 목표 실현을 위해 자발적으로 참여하는지에 대한 기준이다. 유인제공형은 생산자 및 소비자가 저탄소 제품을 생산·소비할 수 있도록 유인(incentives)을 제공하는 형태이다. 명령통제형은 생산자 및 소비자에 대한 규제를 통해 저탄소 목표를 달성하게 하는 형태이다.

마지막으로 효율성은 해당 정책수단이 경제적 효율성 달성에 어느 정도 기여하는지를 의미한다. 효율성의 하부기준으로는 환경중심형, 경쟁력확보형으로 분류하였다. 환경중심형은 難감축산업의 경쟁력이 다소 약화되더라도 환경건전성에 중점을 두는 것을 의미하며 경쟁력 확보형은 難감축산업의 경쟁력을 약화시키지 않는데 중점을 두는 것을 의미한다. 위의 각 정책기준을 중심으로 온실가스 難감축산업의 탈탄소 정책 평가기준의 계층별로 정리하면 [그림 5-2]와 같다.

[그림 5-2] 온실가스 難감축산업의 평가기준 계층화



쌍대비교를 시행함에 있어서 본 연구에서는 일반적으로 널리 사용되는 9점 척도를 활용한다. 본 설문에서 이용한 9점 척도 표는 [그림 5-3]과 같다.

[그림 5-3] 9점 척도 표

판단 기준	절대 중요		매우 중요		중요		약간 중요		같다	약간 중요		중요		매우 중요		절대 중요	판단 기준
A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	B

자료: 김상훈·최점기(2007, p.132), 조근태 외(2003) 참조

②정책대안

본 연구에서는 앞에서 검토한 제3장 및 제4장에서의 논의를 바탕으로 <표 5-6>와 같은 12가지 정책대안을 고려하였다. 이들 정책대안들은 다양한 국내외 문헌 및 관련 업계의 정책 건의 내용들을 종합적으로 참고하여 선정되었다.³⁹⁾ 비록 전문가 대상 기초조사를 통해 정책대안을 선별하는 과정을 거치지는 않았으나, 문헌자료를 활용해 고려할 수 있는 정책대안들을 포괄적으로 다루었다는 점에서 대안 선정 과정의 편이(bias)는 낮을 것으로 판단된다.

계층화 분석법을 적용할 때 쌍대비교의 대상이 너무 많을 경우 정책 간 비교 및 평가의 복잡성이 증대하여, 편이가 발생할 수 있다(Saaty, 1977). 앞선 절에서 설명하였듯이 평가항목이 10개 이상이 되는 경우 평가기준에 대해서는 쌍대비교를 수행하고, 정책대안 비교를 시행할 때는 절대비교를 시행하는 복합적인 방법을 이용한다. 따라서 본 연구에서도 이러한 점을 반영하여 평가기준에서는 쌍대비교를 시행하고, 정책대안 비교에서는 절대비교를 시행하여 온실가스 난감축 탈탄소 이행지원제도에 대한 우선순위를 도출하였다.

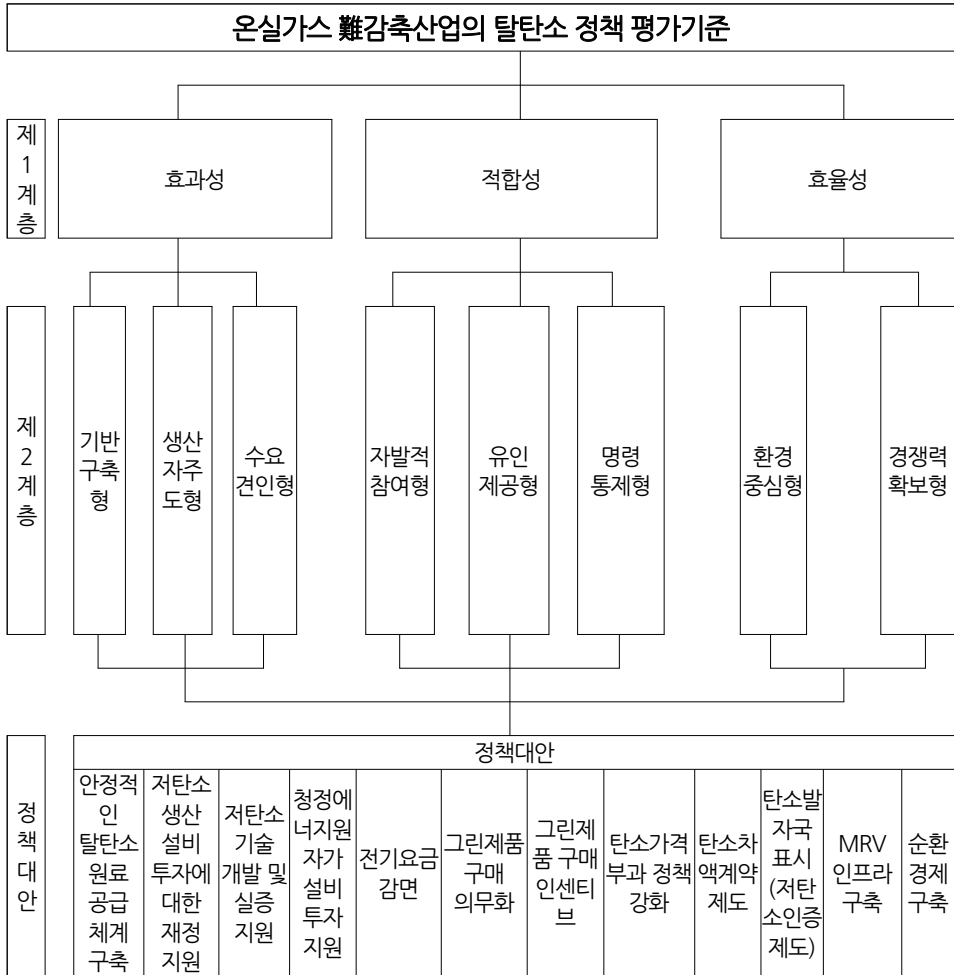
39) 해외 학술문헌(Vogl et al, 2020)·연구보고서(BNEF, 2019; BNEF, 2020; 법무법인 지평·사단법인 두루, 2021) 관련업계 정책 건의 내용(Eurofer, 2019; 남경임, 2021), 한국·독일 정부 발표자료(산업통상자원부, 2021; Federal Ministry for Economic Affairs and Energy(BMWi), 2020) 등을 참고하였다.

〈표 5-6〉 탈탄소 이행지원 정책

감축 수단	특성
①안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축	수소 또는 바이오 원료 등을 활용한 탈탄소 생산공정 전환을 위해 안정적인 탈탄소 원료 공급 인프라 구축을 지원하는 정책
②저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원	친환경기술이 적용된 생산설비 도입 시 투자비의 일부를 보조금, 세금감면, 또는 융자 등을 통해 재정적으로 지원하는 정책
③저탄소 기술개발 및 실증 지원	탈탄소 생산공정 전환 또는 저탄소 생산설비 관련 기술 확보를 위해 연구 개발비 직접 보조 또는 R&D 투자비용 세제지원 확대 등 R&D에 대한 재정 지원 정책
④청정에너지원 자가설비 투자 지원	생산에 필요한 청정에너지원의 안정적인 확보를 위해 자가설비(재생에너지 자가발전 설비 등) 투자에 대한 지원 정책
⑤전기요금감면	탄소 難감축산업에 대해 간접운영비용을 상쇄하기 위해지원하는 정책
⑥그린제품 구매 의무화	저탄소 제품 구매 할당 또는 그린제품 공공조달 의무화 등 친환경 생산제품의 안정적인 수요 확보를 위한 양적 규제 정책
⑦그린제품 구매 인센티브	소비자의 그린제품 구매 시 세금감면 등 재정적 인센티브를 통한 친환경 제품 이용에 대한 유인을 제공하는 정책
⑧탄소가격부과 정책 강화	배출권거래제, 탄소세 등 온실가스 배출에 대한 가격을 부과하여 시장 원리를 통한 탄소배출을 저감하도록 유인하는 정책
⑨탄소차액계약제도	사전에 약정된 톤당 감축비용이 탄소가격보다 높을 경우 그 차이(톤당 감축비용-탄소가격)만큼 재정 보조를 해주고, 반대(탄소가격>톤당 감축비용)일 경우 환입(payback)하는 제도. 저탄소 기술 도입 비용이 시장에서 형성되는 탄소가격에 비해 높아 저탄소 투자 유인 제공이 어려울 경우에 유용한 제도
⑩탄소발자국 표시 (저탄소인증제도)	생산자 및 소비자에게 제품의 탄소배출량에 대한 정확하고 투명한 정보를 제공하는 제도
⑪MRV 인프라 구축	탄소배출량에 대한 측정, 보고, 검증 체계를 구축하여 신뢰할 수 있고 제품 생산 과정의 투명한 온실가스 배출현황 정보 제공
⑫순환경제 구축	철스크랩, 재활용 플라스틱과 같은 재활용 촉진을 통해 온실가스 감축 도모

[그림 5-4]는 온실가스 難감축산업의 탈탄소 이행 지원제도의 전체적인 계층 구조를 나타낸다.

[그림 5-4] 온실가스 難감축산업의 탈탄소 정책의 계층화



부족한 것으로 간주해 재조사가 필요한 것으로 본다(조근태 외, 2003). 따라서 본 연구에서는 일관성 비율이 0.2 이하가 되는 표본을 이용해 계층화 분석을 진행하였으며, 전체 표본 21부에 대한 일관성 비율 결과표는 <표 5-7>에 나타나 있다.

<표 5-7> 일관성 비율 결과

번호	1계층	2계층		
		효과성	적합성	효율성
1	0.0500	0.1094	0.1106	0.0000
2	0.0163	0.0092	0.1202	0.0000
3	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	0.1094	0.0000	0.1443	0.0000
5	0.0000	0.0000	0.1562	0.0000
6	0.0477	0.0434	0.0194	0.0000
7	0.0328	0.0328	0.0194	0.0000
8	0.0000	0.0000	0.0194	0.0000
9	0.0270	0.1111	0.0124	0.0000
10	0.0329	0.0328	0.0746	0.0000
11	0.0046	0.0046	0.0000	0.0000
12	0.0634	0.0000	0.0328	0.0000
13	0.0000	0.0952	0.0952	0.0000
14	0.0000	0.0000	0.0951	0.0000
15	0.0603	0.0603	0.0412	0.0000
16	0.0371	0.0371	0.0000	0.0000
17	0.0951	0.0952	0.0952	0.0000
18	0.0539	0.1701	0.0008	0.0000
19	0.0000	0.0781	0.1566	0.0000
20	0.0000	0.0194	0.0006	0.0000
21	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
전체 (기하평균)	0.0002	0.0006	0.0001	0.0000

<표 5-7>을 보면 전체 21부의 일관성이 용납가능한 일관성 기준 0.2를 넘지 않는 것으로 나타나 본 연구에서는 21부를 모두 이용하여 추정하였다. 계층분석법은 각각의 설문을 하나의 설문으로 통합하여 분석해야 한다(조근태 외, 2003). 일반적으로 각 설문을 통합하는 방법에는 기하평균방법과 가중치산술평균방법이 있다. 본

연구에서는 기하평균방법을 이용하였다. 기하평균 방법은 대칭적 역수행렬에서 여러 수치를 기하평균한 값의 역수는 그 수치들의 역수들을 기하평균한 값과 동일하기 때문에 전문가마다 각각 다른 평가를 할 경우에 기하평균을 사용하여 하나의 가중치 및 중요도를 산출할 수 있기 때문이다(국립재난안전연구원, 2013). 기하평균으로 통합한 설문결과를 이용해 신뢰도 조사를 실시한 결과 모든 계층에서 신뢰도가 0.1이하로 나타나 신뢰성이 있는 조사가 진행되었음을 확인할 수 있었다.

2.3.2. 계층별 가중치 도출

산업계, 학계, 연구계를 통합하여 도출한 온실가스 難감축산업의 탈탄소 이행지원 정책 평가 기준은 <표 5-8>에 제시되어 있다. <표 5-8>의 Panel A는 1계층인 효과성, 적합성, 효율성의 쌍대비교 가중치를, <표 5-8>의 Panel B는 2계층 각각의 쌍대비교 가중치 결과를 나타낸다.

<표 5-8> 계층별 가중치 도출

Panel A : 1계층 가중치				
1계층	효과성	적합성	효율성	상대적 중요도
효과성	1	1.3932	1.2024	0.3910
적합성		1	0.7134	0.2630
효율성			1	0.3460
Panel B : 2계층 가중치				
효과성	기반구축형	생산자주도형	수요견인형	상대적 중요도
기반구축형	1	3.1416	5.0482	0.6580
생산자주도형		1	1.7810	0.2170
수요견인형			1	0.1260
적합성	자발적 참여형	유인제공형	명령통제형	상대적 중요도
자발적 참여형	1	0.4395	1.7989	0.2660
유인제공형		1	3.5906	0.5800
명령통제형			1	0.1540
효율성	환경중심형	경쟁력 확보형	상대적 중요도	
환경중심형	1	0.2986	0.2300	
경쟁력 확보형		1	0.7700	

〈표 5-8〉의 Panel A를 살펴보면 효과성, 효율성, 적합성 순으로 상대적 중요도가 나타났다. 즉, 전문가들은 저탄소 정책 시행 시 정책의 효과성을 가장 중요한 것으로 판단하고 있으며, 반면 정책수단의 성격은 상대적으로 덜 중요하게 생각하고 있었다.

〈표 5-8〉의 Panel B는 2계층의 가중치를 의미한다. 먼저 효과성의 하부기준을 살펴보면, 탄소 저감을 위한 기반 구축이 가장 중요하게 생각하고, 소비자보다는 생산자 중심의 정책 설계가 필요하다고 판단하고 있다. 적합성의 하부기준을 살펴보면, 감축 유인을 제공하는 정책을 가장 중요하게 고려하고 있으며, 반면 강제적인 정책조치를 취하는 규제 중심의 정책은 덜 중요하게 생각하고 있다. 마지막으로 효율성의 하부기준을 살펴보면, 산업의 경쟁력을 해치지 않는 선에서 정책을 시행하는 것이 상대적으로 중요한 것으로 판단하고 있다.

2.3.3. 정책 대안별 가중치

전문가별 難감축산업의 탈탄소 이행 관련 정책의 절대평가를 실시한 결과는 〈표 5-9〉 ~ 〈표 5-16〉과 같다.

〈표 5-9〉~〈표 5-11〉은 정책 평가 기준 1계층의 효과성 하부기준의 관점에서 정책의 절대비교에 대한 결과를 나타낸다. 〈표 5-9〉에서 보여주듯이, 기반구축형 측면에서 각 정책대안을 평가하면, 안정적인 탈탄소 원료공급 체계구축, 순환경제 구축, 저탄소 기술개발 및 실증지원 정책이 가장 선호되는 것으로 나타나, 인프라 및 기술 개발 지원에 높은 가중치를 두고 있음을 알 수 있다. 반면, 그린제품 구매 의무화, 그린제품 구매 인센티브, 전기요금 감면 등은 기반구축형 기준에서 중요도가 떨어지는 것으로 나타났다.

〈표 5-9〉 기반구축형 측면에서 탈탄소 정책의 절대비교 결과

기반구축형(효과성)	매우 부적합	부적합	보통	적합	매우 적합	상대적 중요도	순위
안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축	0	0	0	3	18	0.9714	1
저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원	3	3	1	9	5	0.6952	6
저탄소 기술개발 및 실증 지원	0	0	3	5	13	0.8952	3
청정에너지원 자가설비 투자 지원	1	3	4	9	4	0.7143	5
전기요금감면	6	6	2	5	2	0.5143	10
그린제품 구매 의무화	6	7	4	3	1	0.4667	12
그린제품 구매 인센티브	5	6	6	4	0	0.4857	11
탄소가격부과 정책 강화	3	4	7	3	4	0.6095	9
탄소차액계약제도	1	6	5	7	2	0.6286	8
탄소발자국 표시	1	4	4	9	3	0.6857	7
MRV 인프라 구축	1	1	4	9	6	0.7714	4
순환경제 구축	0	0	1	7	13	0.9143	2

〈표 5-10〉의 생산자주도형 측면에서 각 정책을 평가하면 저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원, 저탄소 기술개발 및 실증지원, 청정에너지원 자가설비 투자지원 순으로 중요도가 높았으며, 그린제품 구매 의무화, 그린제품 구매 인센티브, 탄소발자국 표시 순서로 중요도가 떨어지는 것으로 나타났다. 생산자를 대상으로 정책을 평가하는 기준의 경우에도 기반구축형 기준과 유사하게 저탄소 기술 및 생산설비 투자를 가장 중요하게 판단하였다.

〈표 5-10〉 생산자주도형 측면에서 탈탄소 정책의 절대비교 결과

생산자주도형 (효과성)	매우 부적합	부적합	보통	적합	매우 적합	가중치	순위
안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축	3	2	1	7	8	0.7429	4
저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원	1	1	3	7	9	0.8095	1
저탄소 기술개발 및 실증 지원	1	1	4	5	10	0.8095	1
청정에너지원 자가설비 투자 지원	2	0	6	4	9	0.7714	3
전기요금감면	7	3	2	3	6	0.5810	7
그린제품 구매 의무화	8	8	4	1	0	0.3810	12
그린제품 구매 인센티브	7	9	4	1	0	0.3905	11
탄소가격부과 정책 강화	3	9	3	5	1	0.5238	9
탄소차액계약제도	2	5	2	8	4	0.6667	5
탄소발자국 표시	4	8	5	2	2	0.5048	10
MRV 인프라 구축	4	4	7	6	0	0.5429	8
순환경제 구축	2	4	6	9	0	0.6095	6

〈표 5-11〉은 수요견인형 기준에서의 정책 선호도를 나타낸다. 이에 따르면 그린 제품 구매 의무화, 그린제품 구매 인센티브, 탄소발자국 표시 순서로 중요도가 높았고, 저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원, 저탄소 기술개발 및 실증 지원, 안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축, 저탄소 기술개발 및 실증지원 순서로 중요도가 낮게 나타났다.

효과성의 관점에서 종합해보면, 기반구축형과 생산자주도형 기준에서는 생산에 필요한 안정적 연료·원료의 공급, 기술 개발 및 생산설비 투자 지원과 같이 생산 공정을 지원하는 정책이 선호되었다. 그리고 수요견인형의 관점에서는 수요자의 그린 제품 구매를 촉진할 수 있는 정책을 선호하는 것으로 나타났다.

〈표 5-11〉 수요견인형 측면에서 탈탄소 정책의 절대비교 결과

수요견인형(효과성)	매우 부적합	부적합	보통	적합	매우 적합	가중치	순위
안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축	10	4	4	1	2	0.4190	9
저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원	10	5	3	3	0	0.3905	11
저탄소 기술개발 및 실증 지원	10	5	3	3	0	0.3905	11
청정에너지원 자가설비 투자 지원	8	6	4	3	0	0.4190	9
전기요금감면	4	6	2	8	1	0.5619	7
그린제품 구매 의무화	0	1	0	8	12	0.8952	2
그린제품 구매 인센티브	0	0	0	4	17	0.9619	1
탄소가격부과 정책 강화	1	7	3	5	5	0.6571	4
탄소차액계약제도	2	6	8	3	2	0.5714	6
탄소발자국 표시	1	0	4	14	2	0.7524	3
MRV 인프라 구축	3	6	8	3	1	0.5333	8
순환경제 구축	3	4	6	8	0	0.5810	5

〈표 5-12〉~〈표 5-14〉는 정책 평가 기준 1계층 중 적합성의 하부기준 관점에서 평가한 정책의 절대비교 결과를 나타낸다.

〈표 5-12〉 자발적참여형 측면에서 탈탄소 정책의 절대비교 결과

자발적참여형(적합성)	매우 부적합	부적합	보통	적합	매우 적합	가중치	순위
안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축	2	5	4	6	4	0.6476	7
저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원	2	3	5	7	4	0.6762	6
저탄소 기술개발 및 실증 지원	0	7	2	8	4	0.6857	5
청정에너지원 자가설비 투자 지원	0	3	6	7	5	0.7333	2
전기요금감면	3	7	2	8	1	0.5714	10
그린제품 구매 의무화	5	5	7	2	2	0.5143	11
그린제품 구매 인센티브	1	2	6	6	7	0.7810	1
탄소가격부과 정책 강화	5	9	3	3	1	0.4667	12
탄소차액계약제도	1	5	5	8	2	0.6476	7
탄소발자국 표시	0	3	6	7	5	0.7333	2
MRV 인프라 구축	0	4	13	2	2	0.6190	9
순환경제 구축	0	2	6	10	3	0.7333	2

〈표 5-12〉의 자발적참여형 기준으로 정책의 중요도를 살펴보면, 그린제품 구매 인센티브, 청정에너지원 자가설비 투자 지원 등이 상대적 중요도가 높았으며, 탄소 가격부과 정책 강화, 그린제품 구매 의무화, 전기요금감면 정책의 중요도가 상대적으로 떨어지는 것으로 나타났다. 〈표 5-13〉은 유인제공형 측면에서 탈탄소 정책의 상대적 중요도를 보여준다. 유인제공형 기준에서 저탄소 기술개발 및 실증지원, 저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원, 청정에너지원 자가설비 투자 지원 순서로 상대적 중요도가 높았으며, MRV 인프라 구축, 탄소가격부과 정책 강화 등은 상대적으로 중요도가 낮았다.

〈표 5-13〉 유인제공형 측면에서 탈탄소 정책의 절대비교 결과

유인제공형(적합성)	매우 부적합	부적합	보통	적합	매우 적합	가중치	순위
안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축	2	1	5	9	4	0.7143	7
저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원	1	0	1	9	10	0.8571	2
저탄소 기술개발 및 실증 지원	1	0	2	6	12	0.8667	1
청정에너지원 자가설비 투자 지원	1	0	2	7	11	0.8571	2
전기요금감면	2	1	2	5	11	0.8095	6
그린제품 구매 의무화	2	2	6	8	3	0.6762	10
그린제품 구매 인센티브	0	0	3	9	9	0.8571	2
탄소가격부과 정책 강화	3	5	5	3	5	0.6190	11
탄소차액계약제도	0	1	2	11	7	0.8286	5
탄소발자국 표시	0	3	7	8	3	0.7048	8
MRV 인프라 구축	0	7	9	4	1	0.5905	12
순환경제 구축	0	2	8	9	2	0.7048	8

〈표 5-14〉는 명령통제형 기준에서 살펴본 탈탄소 정책의 중요도이다. 그린제품 구매 의무화, 탄소가격부과 정책 강화 등은 상대적 중요도가 높지만, 저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원, 안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축 등은 상대적 중요도가 떨어지는 것으로 나타났다.

〈표 5-14〉 명령통제형 측면에서 탈탄소 정책의 절대비교 결과

명령통제형(적합성)	매우 부적합	부적합	보통	적합	매우 적합	가중치	순위
안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축	7	7	4	3	0	0.4286	11
저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원	7	8	3	3	0	0.4190	12
저탄소 기술개발 및 실증 지원	5	8	6	2	0	0.4476	9
청정에너지원 자가설비 투자 지원	6	8	5	1	1	0.4381	10
전기요금감면	7	6	2	4	2	0.4857	8
그린제품 구매 의무화	0	0	0	5	16	0.9524	1
그린제품 구매 인센티브	4	3	6	6	2	0.5905	6
탄소가격부과 정책 강화	2	0	0	2	17	0.9048	2
탄소차액계약제도	3	7	1	8	2	0.5905	6
탄소발자국 표시	3	2	5	10	1	0.6381	5
MRV 인프라 구축	2	1	9	8	1	0.6476	4
순환경제 구축	2	1	8	9	1	0.6571	3

끝으로 <표 5-15>~<표 5-16>은 정책 평가 기준 1계층의 효율성 하부기준에서 정책대안들을 절대비교한 결과이다.

<표 5-15> 환경중심형 측면에서 탈탄소 정책의 절대비교 결과

환경중심형(효율성)	매우 부적합	부적합	보통	적합	매우 적합	가중치	순위
안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축	2	3	2	6	8	0.7429	6
저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원	2	3	3	8	5	0.7048	9
저탄소 기술개발 및 실증 지원	2	3	4	7	5	0.6952	10
청정에너지원 자가설비 투자 지원	3	2	4	6	6	0.6952	10
전기요금감면	7	8	3	1	2	0.4381	12
그린제품 구매 의무화	0	0	0	9	12	0.9143	2
그린제품 구매 인센티브	0	2	2	9	8	0.8190	4
탄소가격부과 정책 강화	0	0	0	3	18	0.9714	1
탄소차액계약제도	1	2	5	10	3	0.7143	8
탄소발자국 표시	0	0	3	13	5	0.8190	4
MRV 인프라 구축	0	1	8	8	4	0.7429	6
순환경제 구축	1	0	4	6	10	0.8286	3

<표 5-15>의 환경중심형 기준에서 정책의 중요도는 탄소가격부과 정책 강화, 그린제품 구매 의무화, 순환경제 구축이 상대적으로 중요도가 높았으며, 전기요금감면, 청정에너지원 자가 설비 투자지원, 저탄소 기술개발 및 실증 지원 정책 등의 중요도는 낮게 나타났다.

<표 5-16>은 경쟁력확보형 기준으로 정책의 중요도를 보여준다. 여기에 따르면 저탄소 기술개발 및 실증지원, 저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원 등이 상대적 중요도가 높았으며, 탄소가격부과 정책 강화, 그린제품 구매 의무화, 그린제품 구매 인센티브, 탄소발자국 표시의 중요도는 상대적으로 낮았다.

〈표 5-16〉 경쟁력확보형 측면에서 탈탄소 정책의 절대비교 결과

경쟁력확보형(효율성)	매우 부적합	부적합	보통	적합	매우 적합	가중치	순위
안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축	1	1	3	4	12	0.8381	4
저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원	1	1	2	2	15	0.8762	2
저탄소 기술개발 및 실증 지원	0	1	3	2	15	0.8952	1
청정에너지원 자가설비 투자 지원	0	2	3	6	10	0.8286	5
전기요금감면	1	1	1	5	13	0.8667	3
그린제품 구매 의무화	1	9	4	4	3	0.5905	11
그린제품 구매 인센티브	0	7	5	8	1	0.6286	9
탄소가격부과 정책 강화	5	8	4	3	1	0.4762	12
탄소차액계약제도	0	5	5	9	2	0.6762	7
탄소발자국 표시	1	3	10	6	1	0.6286	9
MRV 인프라 구축	1	2	11	6	1	0.6381	8
순환경제 구축	1	2	8	6	4	0.6952	6

〈표 5-17〉 종합평가 결과

1계층 평가기준	효과성			적합성			효율성	
	기반 구축형	생산자 주도형	수요 견인형	자발적 참여형	유인 제공형	명령 통제형	환경 중심형	경쟁력 확보형
1계층 기준치	0.658	0.217	0.126	0.266	0.58	0.154	0.23	0.77
2계층 기준치	0.257	0.085	0.049	0.070	0.153	0.041	0.080	0.266
1계층 기준치×2계층 기준치	0.971	0.743	0.419	0.648	0.714	0.429	0.743	0.838
안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축	0.695	0.810	0.390	0.676	0.857	0.419	0.705	0.876
저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원	0.895	0.810	0.390	0.686	0.867	0.448	0.695	0.895
저탄소 기술개발 및 실증 지원	0.714	0.771	0.419	0.733	0.857	0.438	0.695	0.829
청정에너지원 자가설비 투자 지원	0.514	0.581	0.562	0.571	0.810	0.486	0.438	0.867
전기요금감면	0.467	0.381	0.895	0.514	0.676	0.952	0.914	0.590
그린제품 구매 의무화	0.486	0.390	0.962	0.781	0.857	0.590	0.819	0.629
그린제품 구매 인센티브	0.610	0.524	0.657	0.467	0.619	0.905	0.971	0.476
탄소가격부과 정책 강화	0.629	0.667	0.571	0.648	0.829	0.590	0.714	0.676
탄소차액계약제도	0.686	0.505	0.752	0.733	0.705	0.638	0.819	0.629
탄소발자국 표시	0.771	0.543	0.533	0.619	0.590	0.648	0.743	0.638
MRV 인프라 구축	0.914	0.610	0.581	0.733	0.705	0.657	0.829	0.695
순환경제 구축								
							상대적중요도	순위
							0.788	2
							0.751	4
							0.810	1
							0.746	5
							0.658	9
							0.604	11
							0.647	10
							0.602	12
							0.679	6
							0.674	7
							0.660	8
							0.752	3

〈표 5-17〉은 온실가스 難감축산업의 탈탄소 이행 지원을 위한 여러 정책수단에 대한 계층화 분석법의 종합결과를 나타낸다. 즉, 1계층의 효과성, 적합성, 효율성 기준과 2계층의 기반구축형, 생산자주도형, 수요견인형, 자발적참여형, 유인제공형, 명령통제형, 환경중심형, 경쟁력확보형 기준으로 각 정책대안들을 종합적으로 평가한 결과이다. 각 기준을 적용하면 저탄소 기술개발 및 실증지원 정책의 우선순위가 가장 높았고, 다음으로 안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축, 순환경제 구축의 순서로 우선순위가 높게 나타났다. 반면, 탄소가격 부과 정책 강화 정책은 가장 우선순위가 낮았으며, 그린제품 구매 의무화, 그린제품 구매 인센티브와 같은 저탄소 제품 소비 촉진 정책수단도 상대적으로 중요도가 낮았다.

이상의 결과를 종합하면 전문가들은 탈탄소 연료·원료 공급 기반 구축, 저탄소 기술 개발 및 설비투자 지원 정책 등 생산자에 대한 지원 정책을 중요하게 생각하고 있으며, 소비자 중심의 정책에는 낮은 우선순위를 두고 있다. 한편, 難감축산업의 탈탄소 이행을 위해서 전문가들은 규제 중심의 정책 보다는 유인제공 중심의 정책을 더 중요하게 생각하는 것으로 나타났다.

3. 소결

본 장에서는 전문가들을 대상으로 難감축산업에서 탈탄소를 성공적으로 안착하기 위해 다양한 제도적 지원을 시행하기 위한 정책 선호도 분석을 실시하였다. 먼저 각 정책 대안을 평가하기 위해 효과성, 적합성, 효율성을 평가 기준으로 설정하였고, 각각의 하위 기준은 기반구축형, 생산자주도형, 수요견인형, 자발적참여형, 유인제공형, 명령통제형, 환경중심형, 경쟁력확보형으로 구성하였다.

전체 표본을 이용하여 難감축산업의 탈탄소 지원 정책의 계층화 분석 결과를 살펴보면, 1계층의 중요도에서 효과성>효율성>적합성의 순으로 나타났다. 2계층 중요도에서는 기반구축형, 유인제공형, 경쟁력확보형이 중요도가 높았다. 결국 전문가들은 정책수단의 선택에 있어서 목표달성에 대한 기여정도를 우선적으로 고려해야 하되 민간 부문의 경쟁력이 악화되지 않도록 경제적 유인을 제공하는 정책수단들을 우선적으로 고려해야 한다고 생각하고 있었다. 또한 여러 경제주체들에게 파급효과

가 높은 탈탄소 인프라 구축에 정부가 우선적인 노력을 기울여야 한다고 주문하고 있다.

각 기준의 중요도를 고려한 정책 대안의 우선순위는 저탄소 기술개발 및 실증지원, 안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축, 순환경제 구축, 저탄소 생산설비 투자 지원, 청정에너지원 자가설비 투자 지원, 탄소차액계약제도 등의 순서로 높은 중요도를 보였다. 이로부터 전문가들은 難감축산업의 탈탄소 이행을 위해 저탄소 기술 확보 및 그린 수소·청정에너지·순환가능자원(철 스크랩, 재활용 플라스틱 등)과 같은 연료·원료의 안정적인 공급이 우선되어야 한다고 판단하고 있음을 알 수 있다. 또한 막대한 초기 투자비용이 소요되는 생산설비 전환에 대해 재정적 지원 강화와 더불어, 재정 지원 방식의 하나로 최근 많이 거론되는 탄소차액계약제도 도입의 필요성에 대해서도 공감대가 형성되었다 할 수 있다.

한편 탄소가격부과 정책 강화는 가장 낮은 중요도를 가진 것으로 나타나, 대부분의 전문가들이 엄격한 환경친화정책으로 인해 업계의 비용 경쟁력이 약화되는 것을 우려하고 있었다. 한 가지 특이한 점은 그린제품 구매 의무화, 그린제품 구매 인센티브 등 소비자를 대상으로 하는 지원 정책은 대부분 중요도가 낮게 평가되었다는 것이다. 그 이유는 대부분의 저탄소 기술들이 아직 상용화 단계 이전이고 저탄소 제품에 대한 기준도 명확치 않은 상황이므로, 전문가들은 적어도 단기간에는 기반구축과 생산공정의 탈탄소화에 자원을 집중하는 것이 바람직하다고 판단했기 때문이다.

제6장

효과적 탈탄소 이행을 위한 정책 제언

1. 難감축산업의 탈탄소 이행 지원을 위한 정책 믹스의 필요성

계층화 분석에서 우선순위 평가를 위해 고려된 12가지 정책수단들은 탈탄소 이행을 위해 모두 유용하다. 그러나 전술한 바와 같이 각각의 정책수단들이 가지고 있는 장·단점이 다를 뿐만 아니라, 인적·물적 자원에는 제약이 따른다. 각 정책수단들이 해당 국가의 시장·기술·제도적 환경과 조화를 잘 이룰지 여부도 중요하게 고려되어야 한다. 따라서 우선순위에 입각해 정책수단들을 평가하여 효과를 극대화시킬 수 있는 정책수단을 선별해야 한다. 물론 한두 개의 정책수단만으로 철강·화학과 같은 難감축산업의 탈탄소 이행을 견인하기에는 무리가 있다. 모든 상황에 적합한(One Size Fits All) 보편적인 정책수단은 존재하지 않기 때문에, 우선순위 평가를 통해 식별한 정책수단들의 적절한 정책 조합(policy mix)을 구성하는 것이 중요하다. 또한 기술·시장·제도적 환경은 시간에 따라 변화하므로, 이들 환경적 변화에 따라 정책 믹스 역시 동태적으로 변화시켜 나가야 한다.

철강·화학과 같은 難감축산업은 대규모 장치 산업이고, 기초소재로 사용되어 전·후방 산업에 미치는 파급효과가 클 뿐만 아니라 국내 산업에서 차지하는 위상도 상당하다. 기술의 측면에서 이들 업종은 생산공정의 근본적인 변화 없이는 획기적으로 온실가스를 감축하기 어렵지만, 현재까지 개발된 기술은 성숙도가 매우 낮은 단계에

머물러 있어 당장 이를 적용하기엔 한계가 있다. 그럼에도 불구하고 EU의 CBAM이 보여주듯이, 이들 업종에 대한 국제사회에서의 온실가스 배출규제는 점차 증대되는 상황이다.

이러한 환경 하에서 앞 장에서 살펴본 바와 같이 국내 전문가들은 難감축산업의 탈탄소 이행을 위해 ① 저탄소 기술개발 및 실증 지원, ② 안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축, ③ 순환경제 구축, ④ 저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원, ⑤ 청정에너지원 자가설비 투자 지원, ⑥ 탄소차액계약제도 등의 순서로 정책수단의 우선순위를 선정하였다. 국내 전문가들이 우선순위로 선정한 이들 주요 정책수단들은 유럽의 대표적인 難감축산업 강국으로 꼽히는 독일의 정책 방향과 대체로 일치한다.

독일 경제에너지부는 철강업종 탄소중립 이행 보고서를 통해 탄소중립 이행을 위해 EU 및 국가 차원의 정책 방향을 제시하였다(Federal Ministry for Economic Affairs and Energy(BMWi), 2020). 여기에 따르면, EU 차원에서는 글로벌 철강 시장을 공정한 경쟁의 장으로 만들기 위해 적절한 탄소국경조정조치가 필요하며, 이들 업종에 대한 무상할당의 지속 유지와 더불어 전기요금 감면과 같은 직접 탄소비용에 대한 보전이 필요하다고 주장하였다. 독일 정부 차원에서는 기금 조성을 통하여 ① 천연가스·수소 기반 철강 생산기술 및 CCUS 기술 등에 대한 연구개발 투자 지원, ② 탄소차액계약 제도를 활용한 저탄소 기술 실증·상용화 프로젝트 지원, ③ 탄소중립 제품 또는 순환경제 기반 제품 확산을 위한 시장 조성(정부의 공공구매 또는 저탄소 제품 구매 할당 등) 방안 등을 제시하였다. 또한 수소, 재생에너지 등과 관련한 청정 연료·원료 생산·공급 인프라 확충, 순환경제 촉진 및 수소 거래 시장의 설립 등 기반 조성에 관한 정책 방향도 포함되어 있다.

독일뿐만 아니라 유럽 철강협회의 「탄소중립을 위한 저탄소 로드맵」에 나타난 정책 추진 방향 역시 유사하다(Eurofer, 2019). 유럽 철강협회 역시 저탄소 제품 생산기술에 대한 연구개발 및 신기술 적용 설비 확대를 위한 대규모 투자가 필요하고, 생산과정에 투입되는 에너지 및 원료(청정전력, 그린수소 등)의 대량 공급이 가능한 에너지 시스템을 구축해야 하며, 이산화탄소 포집·이송·저장 관련 인프라 또한 확충되어야 한다고 제시한 바 있다. 이처럼 세계 주요국의 정책 추진 사례들은 국내 전문가들을 대상으로 한 계층화 분석 결과와 대체로 궤를 같이 하고 있다.

〈표 6-1〉 정책 우선순위에 관한 계층화 분석 결과와 해외 사례 비교

대상	계층화 분석 결과	해외 사례
공통부문	• 청정원료(수소, 바이오), 청정에너지 공급 인프라 구축 • 탄소중립 혁신기술 투자 지원 • 순환경제의 기반 구축	• 청정원료(수소, 바이오), 청정에너지 공급 인프라 구축 • 자금조성을 통한 탄소중립 혁신기술 투자 지원 • 순환경제의 기반 구축
생산부문	• 저탄소 생산설비 전환 지원 • 청정에너지 자가설비 투자 지원 • 탄소차액계약제도의 도입	• 저탄소 생산설비 전환 지원 • 탄소차액계약제도를 통한 저탄소 실증·상용화 프로젝트 지원 • 전기요금 감면
소비부문	-	• 저탄소 제품 공공구매 • 저탄소 제품 구매 할당

자료: Federal Ministry for Economic Affairs and Energy(BMWi) (2020) 및 Eurofer(2019)를 토대로 저자 작성

그럼에도 불구하고 국내 전문가들을 대상으로 한 계층화 분석 결과와 해외 사례 간에 몇 가지 두드러진 차이점이 존재한다. 이는 ① 소비 부문을 대상으로 하는 정책수단의 포함 여부와, ② 전기요금 감면 등 직접적인 탄소비용 보전 정책수단의 포함 여부이다. 전술한 바와 같이 저탄소 생산기술이 초기 단계에 머물러 있는 상황에서 기술개발에 대한 투자의 효과는 즉각적으로 나타나지 않기 마련이다. 따라서 기술 성숙도가 낮은 초기 단계에서는 그린 제품 소비를 촉진하는 정책수단은 현실에서 제대로 작동하기 어렵다. 그럼에도 불구하고 유럽에서 소비 부문을 대상으로 하는 정책수단을 중요한 정책수단으로 포함시킨 까닭은, 전기료의 비중이 40%를 상회하여 우리나라에 비해 상대적으로 높은 편이고, 고로의 경우도 소규모의 노후화된 설비가 많아서 저탄소 전력에 기반한 생산설비 전환이 상대적으로 용이하기 때문이다(황원상, 2021; 법무법인 지평·사단법인 두루, 2021).⁴⁰⁾ 물론 혁신적인 저탄소 생산기술이 상용화 단계에 들어서게 되면 초기 시장을 형성함에 있어서 수요견인형 정책수단들이 효과적으로 작동할 수 있다. 그러므로 기술의 발전 단계에 맞추어 정책 믹스를 적절하게 재구성할 필요가 있을 것이다.

한편, 전기요금 감면 정책을 유럽에서 중요하게 포함한 이유는 발전부문에 대한 배출권 할당이 전량 유상으로 할당되기 때문에 발전부문의 높아진 탄소비용이 전기요금에 전가되면서 제품의 국제 경쟁력 유지가 어려워졌기 때문이다. 이에 반해 우

40) 우리나라의 고로 생산 비중은 총 조강생산량의 약 70% 수준이다(남정임(2021) 참조).

리나라는 발전부문에 대한 배출권 대부분이 무상으로 할당될 뿐만 아니라 소매 전기요금이 경직적이어서 발전부문의 비용이 즉각적으로 요금에 전가되지 않는다. 이 경우 전기요금 감면은 오히려 에너지 소비를 왜곡시킬 우려가 있기 때문에 유럽에서 시행 중인 전기요금 감면 정책을 우리의 상황에 적용하기는 무리가 있을 것으로 판단된다.

추가적으로 국내 다수의 전문가들은 현 시점에서 탄소가격 부과 정책의 강화는 적절한 해법이 아닌 것으로 판단하였다. 難감축산업의 탈탄소 이행을 위한 혁신기술은 상당히 높은 수준의 한계감축비용을 가질 것으로 예상되는데, 여기에 맞게 탄소가격을 높일 경우 국내 산업의 경쟁력 약화와 탄소누출의 위험에 직면하기 때문이다. EU 차원에서 배출권 무상할당을 유지하고 전기요금 감면을 통해 탄소비용을 보전하는 것도 같은 맥락에 바라볼 수 있다. 물론 탄소배출에 대해 적절한 가격신호를 제공하는 것은 중요하다. 그러나 단기간의 급격한 탄소가격 상승은 부작용을 낳을 공산이 크다. 따라서 안정적이면서 점진적으로 상승하는 방식으로 탄소가격 신호를 제공하면서 탄소차액계약제도를 활용해 기업들에게 저탄소 이행을 위한 혁신의 인센티브를 제공하는 것이 더 효과적이다. 다만, 장기적으로 탈탄소 혁신 기술에 대한 시장이 성숙도에 접어드는 단계에서는, 탄소가격 정책을 강화해 탄소집약적 제품을 시장에서 자연스럽게 퇴출되도록 하는 것이 바람직할 것이다.

요컨대 難감축산업의 탄소중립 이행을 위한 효과적 정책 믹스는 해당 국가의 시장·기술·제도적 환경을 고려해 시기별로 유효한 정책수단들의 조합이어야 한다. 탈탄소 이행 지원제도는 시기별·기능별도 적절히 배분되어야 하며, 이에 맞는 정책수단의 조합(mix)이 구성될 필요가 있다. 아래에서는 제5장의 계층화 분석 결과와 해외 사례 등 본 절에서 논의한 내용을 바탕으로 탄소중립 이행을 위한 단계별 정책 지원 패키지를 제시한다.

2. 탄소중립 이행 단계별 지원제도 구성에 대한 제언

難감축산업의 탄소중립을 체계적으로 이행하기 위해 시기별·단계별로 지원정책의 조합을 구성하면 <표 6-2>와 같다. 우선 難감축산업에 대한 2050년까지의 탄소중립 이행기를 3단계로 구분하였다. 시기는 단계별로 약 15년을 가정하고 각 단계별

로 지원정책이 서로 중첩되도록 하여 순조로운 이행이 이루어지도록 구성하였다.

탄소중립의 이행을 단계별로 간략히 보면 우선 1단계에는 청정 연료·원료 공급 인프라 및 혁신기술 확보를 통해 탄소중립의 이행을 위한 기반을 다진다. 2단계에서는 기 확보된 저탄소 기술을 이용하는 생산공정 전환을 지원함과 동시에, 초기 수요 창출을 통하여 탄소중립 소재 제품이 시장에 정착하도록 견인하는 정책이 필요하다. 3단계에서는 탄소중립 소재가 시장의 주류로 자리잡으면서 고탄소 제품이 시장에서 퇴출되도록 해야 한다. 각 단계에서 핵심정책 수단은 <표 6-1>에서 제시한 것과 같다. 각 단계에서 핵심 정책 수단은 각 단계에서 필요한 수단을 의미하나, 이전 단계에서 동 정책이 필요하지 않은 것은 아니라는 점은 주지할 필요가 있다.

<표 6-2> 難감축산업의 탄소중립 이행을 위한 단계별 지원제도

구분	지원정책 요소
1단계 (2020~2035)	(기반구축) 탄소중립 이행을 위한 인프라, 기술 중심 지원 • 청정원료(수소, 바이오), 청정에너지 공급 인프라 구축 • 탄소중립 혁신기술 투자 • 순환경제의 기반 구축 핵심 정책수단 • 難감축산업 탄소중립 혁신기술 연구·개발·실증 지원 • 청정에너지 및 원료 공급 기반 구축 • 혁신기술 실증 및 상용화를 위한 CCfD 제도
2단계 (2025~2040)	(생산공정 전환 및 시장창출) 저탄소 생산공정 전환 및 탄소중립 소재의 시장창출 지원 • 저탄소 생산공정 전환 재정 지원 • 탄소중립 소재의 시장창출을 위한 수요측 중심의 제도 확립 • 온실가스 산정 및 인증, 공공수요 창출을 통한 초기시장 지원 핵심 정책수단 • CCfD 제도와 연계한 저탄소 생산공정 전환 지원 • 제품 라이프사이클 전반의 온실가스 배출량 산정 체계 확립(1단계부터) • 저탄소·탄소중립 제품에 대한 인증 체계(1단계부터) • 탄소중립 제품에 대한 녹색조달 확대
3단계 (2035~2050)	(시장성숙 및 고탄소 제품 퇴출) 탄소중립 소재의 시장성숙 지원 • 탄소중립 소재의 경쟁력 향상을 위한 탄소가격 강화 • 탄소중립 소재 시장 확대를 위한 수요견인 정책 강화 핵심 정책수단 • CCfD 제도와 연계한 탄소중립 생산공정 전환 지원 • 배출권거래제, 탄소세 등 탄소가격 강화

자료: 저자작성

2.1. 1단계(2020~2035): 기반구축기

1단계(2020~2035)는 탄소중립 이행을 위한 기반구축의 시기로 볼 수 있다. 기반구축의 시기에는 難감축산업의 탄소중립 이행을 위한 원료, 청정연료의 인프라가 구축되면서 탄소중립 이행을 위한 혁신기술에 집중적으로 투자하는 시기이다. 각 단계가 각각의 중요성을 가지고 있으나, 기반구축의 시기에는 기업이나 정부에 의한 투자가 집중적으로 이루어져야 한다.

2.1.1. 청정원료 및 연료의 보급 기반구축

앞 장에서 살펴본 바와 같이 難감축산업의 탄소중립 이행을 위한 혁신기술은 기존 고배출 공정의 변화를 요구한다. 고배출 공정 전환의 핵심은 청정원료와 연료의 공급을 기반으로 한다는 점에서 관련 인프라의 구축은 難감축산업의 탄소중립 이행을 위해 필수적인 전제조건이 된다.

우리나라의 「2050 탄소중립 시나리오」에서도 이러한 청정원료 및 연료 공급의 중요성을 확인할 수 있다. 동 시나리오에 따르면, 철강산업은 탄소계 공정을 수소환원제철로 100% 대체하고, 철스크랩 전기로 조강을 확대하는 것이 핵심 내용이다. 탄소계 공정을 수소환원제철공정으로 전면 전환하기 위해선, 대량의 수소 공급이 필수적이며 전기로 조강의 탈탄소화는 무탄소 전력의 공급이 전제되어야 한다. 한편, 석유화학산업에서도 기존 납사의 52%를 바이오나 수소 원료로 대체하여 탈탄소화할 계획이므로 이들 원료가 안정적으로 공급되어야 한다.⁴¹⁾

그러나 수소나 청정에너지 등의 공급 인프라는 산업의 범위를 넘어서는 국가 차원의 계획이나 투자를 필요로 한다. 정부는 에너지 전환과 관련 인프라 구축의 과정에서 難감축산업의 잠재적 수요를 고려하여 청정원료나 에너지가 동 산업에 안정적이고 저렴하게 공급될 수 있는 체계를 마련해야 한다. 이를 위해 청정 연료·원료의 국내 생산기반을 대폭 확충하는 것이 우선되어야 한다. 그러나 상대적으로 국토가 좁고 청정 연료·원료의 잠재량이 부족한 국내 여건을 고려할 때, 국제협력 강화를 통해 다양한 해외 공급망을 구축하여 안정적인 해외 도입 여건을 마련하는 것도 중요한 과제이다.

41) 대표적 제조업 강국인 독일이 EU와 별도로 독자적 수소 전략을 마련하고 청정 수소의 공급에 집중적인 투자를 계획하고 있다는 점은 難감축산업의 탈탄소화를 위한 전제조건으로 청정 연·원료 공급의 중요성을 잘 보여준다(BMWi, 2020).

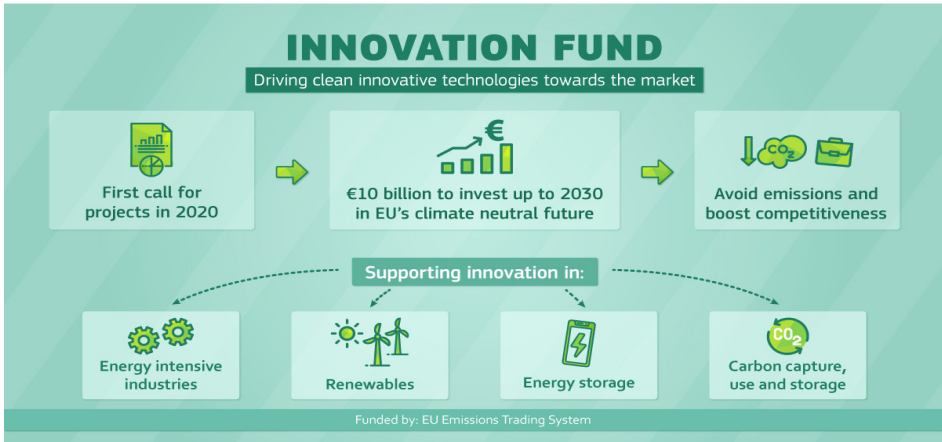
2.1.2. 혁신기술의 개발을 위한 지원

다음으로 難감축산업에서 혁신기술의 연구·개발·실증에 집중적 투자가 이루어져야 한다. 앞서 거론한 청정에너지 공급체계가 에너지시스템 전반을 포괄하는 것이라면 혁신기술에 대한 투자는 難감축산업에 직접적으로 필요한 요소라고 하겠다. 難감축산업의 탄소중립 이행을 위해서는 혁신기술의 개발이 필수적이라는 점은 이미 여러 차례 주지한 바가 있다. 이러한 점을 고려하면 동 산업의 탄소중립 이행을 위한 대규모 연구·개발·실증을 지원할 수 있는 기금을 조성하여 집중적으로 투자가 이루어질 필요가 있다. 혁신기술은 근본적으로 개발의 위험이 클 뿐만 아니라 산업계 자체의 노력에만 의존하기에는 기술 개발에 상당한 시간과 비용이 소요된다는 특성이 있다. 유럽 등 선진국들도 이러한 점을 인식하고 難감축산업의 탈탄소 혁신기술 개발에 다양한 기금을 조성해 지원하고 있다는 점을 참고해야 한다.

대표적으로 EU는 탄소중립 이행을 위해 과감한 투자를 추진 중인데 EU 혁신기금(EU Innovation Fund)은 세계에서 가장 큰 규모의 저탄소 이행 관련 펀드로 새로운 저탄소 기술에 대한 지원을 제공하고 있다. 구체적으로 동 펀드는 EU 배출권거래제의 수입을 활용하여 2020~30년의 기간 동안 100억 유로(120억 달러)의 기금을 조성하고 에너지집약 산업, 재생에너지, 에너지저장, CCUS 등의 혁신기술에 집중적인 투자를 추진하고 있다. 2020년 10월 1차 대규모 프로젝트를 통해 311개 사업에 지원하였으며, 이 중 약 3분의 2가 에너지 집약 산업에 집중되었다는 점은 難감축산업의 혁신기술 개발이 중요하다는 점을 잘 보여준다.⁴²⁾

42) https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en

[그림 6-1] EU Innovation Fund 구조



자료: https://ec.europa.eu/clima/system/files/2019-09/innovation_fund_factsheet_en.pdf

영국도 다양한 온실가스 감축 지원프로그램을 운영하여 산업부문의 저탄소 이행을 지원하고 있는 국가이다. 예를 들어, 산업 연료전환 경쟁(Industrial Fuel Switching Competition) 프로그램은 산업부문 화석연료 사용에서 바이오매스, 수소, 청정전력 등으로 전환을 촉진하기 위한 지원 사업이다. 현재 3기까지 사업이 진행되어 20백만 파운드(26백만 달러)를 지원하였다, 3기에는 저탄소연료 사용 프로세스와 기술에 투자를 집중하고 있는데, 지난 2기에는 저탄소 연료 사용을 위한 기술개발을 위한 타당성 조사에, 1기에는 산업부문의 저탄소 연료 사용 잠재성과 필요한 혁신을 탐색하는데 투자한 바 있다.⁴³⁾

한편, 산업 에너지 전환 펀드(Industrial Energy Transformation Fund, IETF)는 에너지집약적 기업이 에너지 효율이나 저탄소 기술에 대한 투자를 촉진하기 위한 펀드이다. 이 펀드는 2020년 7월에 개시되어 지금까지 315백만 파운드(415백만 달러)를 지원하였다. 영국 경제산업전략부는 잉글랜드, 웨일즈, 북아일랜드에서 IETF를 관장하여 289백만 파운드를 2기에 걸쳐 투자하였고 1기에는 에너지효율과 저탄소 연구 지원, 에너지 효율 프로젝트 보급에 주로 투자(2020년 39개 사업 승인)하였다. 특히, 2기에는 지원의 범위를 저탄소 기술 보급으로 확장한 것이 특징이다. 또한, 2019년에는 철강산업의 저탄소 이행을 위한 청정 철강 펀드(Clean Steel Fund)

43) <https://www.gov.uk/government/publications/industrial-fuel-switching-competition>

를 조성하기 위해 이해관계자들로부터 감축옵션 및 기술에 대한 정보를 수렴한 바 있다.⁴⁴⁾

유럽의 사례는 저탄소 기술에 대한 집중적 투자를 위한 펀드의 조성 등을 통해 연구개발에 많은 관심을 기울이고 있는 현황을 잘 보여준다. 그러나 이러한 노력에 대해서도 다음과 같은 비판의 목소리가 나오고 있는 점은 주목할 필요가 있다.

첫째로는 세계에서 가장 큰 규모로 알려진 EU의 기금도 산업부문의 탄소중립 이행을 위해서는 크게 부족한 수준이라는 점이 지적되었다(BNEF, 2021). EU 혁신기금의 경우도 전 산업을 대상으로 하고 있다는 점에서 難감축산업의 탈탄소 혁신을 위해 기금이 집중 사용되는 것은 아니다. 이로 인해 산업계를 중심으로 難감축산업의 탄소중립 이행을 위해 기금 규모가 더욱 확대되어야 한다는 지적이 나오고 있다.

둘째로는 기금이 여러 목적에 따라 파편화된 것에 대한 문제가 제기되고 있다. 여러 목적에 맞게 기금을 창출하여 합목적성에 충실하게 집행하는 경우는 일반적인 기금의 운용의 원칙에 부합한다. 다만, 탄소중립의 이행을 위해서는 이행 수단의 불확실성이 크기 때문에 파편화된 기금 운영은 실질적 지원에 장애요인으로 작용할 수 있다.

이러한 점을 종합하면 難감축산업의 탄소중립 연구·개발·실증에 대한 기금 조성은 필수적이다. 이러한 기금은 파편화된 지원보다는 기업이 직면하는 불확실성을 완화하고 지속성을 확보하기 위해 과감한 규모로 장기적 시각 하에서 연구·개발·실증 프로젝트를 지원하는 것이 바람직하다.

한편, 탄소중립을 위한 혁신기술에 대한 선정·평가에 일반적인 경제적 기준을 통한 평가를 지양할 필요도 있어 보인다. 기금의 창출을 통한 혁신기술에 대한 연구·개발·실증은 장기적 관점의 투자이므로, 단기적 경제성에 매몰되어선 안 된다. 미래 혁신기술은 단기적 성과를 기대하기도 어렵거니와 필연적으로 시행착오를 거듭할 수밖에 없는 도전적 기술이기 때문이다. 그러므로 혁신기술 투자의 비용효과성을 훼손하는 것을 경계하되 다양한 평가요소를 고려하여 지속적이고 안정적 투자가 이루어질 수 있도록 선정·평가 체계를 갖추는 것이 바람직하다.

44) <https://www.gov.uk/government/collections/industrial-energy-transformation-fund>

2.1.3. 저탄소 생산시설 도입에 대한 재정지원

대규모 장치산업인 철강, 석유화학과 같은 難감축산업의 탈탄소화를 위해선 기존의 생산방식과 다른 새로운 생산기술이 적용된 생산설비가 필요하다. 예를 들어 기존의 고로 기반 생산설비를 유지한다고 할 경우에 합수소가스 활용, 스크랩 사용량 증대 등을 통해 저탄소화는 가능하지만 0에 가까운 온실가스 배출량 수준으로 저감하는 탈탄소화는 근본적으로 불가능하다. 따라서 탄소중립을 위해선 기존의 생산설비를 수소환원제철기술과 같은 탈탄소 생산기술이 적용된 생산설비로 전면적으로 대체해야 한다.

탈탄소 생산설비의 전면 도입에는 막대한 신규 설비투자비용과 기존 설비에 대한 매몰비용이 수반될 수밖에 없다. 일례로 철강업종에서 우리나라의 기존 고로-전로 기반 설비를 수소환원제철기술이 적용된 DRI-EAF 기반 설비로 전면 대체할 경우 신규 설비투자비용 29조원, 기존 설비의 매몰비용은 36조원에 달할 것으로 추정된다(산업통상자원부, 2021). 이는 수소환원제철기술개발에 소요되는 R&D 비용(약 3.5조원)의 약 20배에 달하는 막대한 금액이다. 적기에 신기술 개발에 성공하더라도 경제성이 보장되지 못하면 생산시설투자로 연결되기 어렵기 때문에 탈탄소 생산설비의 도입이 차질없이 진행될 수 있도록 세금감면 확대, 보조금 지원 등 재정지원을 강화할 필요가 있다.

〈표 6-3〉 철강업종 수소환원제철기술 전환 비용

구분		기간별기술도입수준(%)			추정비용(조원)				'50년 감축율 (%)
		30년	40년	50년	설비비용	자본매물	R&D	계	
수소 환원 제철 기술	강	0	2	100	29.0	36.0	3.5	68.5	95.6
	중	0	2	72	20.9	25.9	3.5	50.3	86.1
	약	0	2	48	13.9	17.3	3.5	34.7	66.7

자료: 산업통상자원부 발표자료(2021.5.26.)

세금감면의 경우 현행 투자세액공제의 대상과 공제율 확대를 검토할 필요가 있다. 철강, 석유화학 등의 저탄소 또는 탈탄소 생산설비투자는 「조세특례제한법」 시행규칙 상 에너지절약시설의 범주에 해당되어 기업 규모에 따라 투자액의 1%~7%까지 세액공제를 받고 있다.⁴⁵⁾ 내년부터는 통합투자세액공제가 신설되어 신성장·원천기

술을 사업화하는 시설을 제외하곤 시설 유형에 관계없이 1~10% 기본공제와 더불어 직전 3개년도 평균 투자액 초과분에 한해 3%의 추가 공제를 받는다. 단, 신성장·원천기술을 사업화하는 시설은 투자액의 3~12%의 투자세액공제를 받게 된다.⁴⁶⁾ 하지만 난감축업종은 대부분 대기업 범주에 포함되기 때문에 실제 투자세액공제 비율은 사실상 1%에 불과하며 통합투자세액공제 신설로 일부 세액공제가 늘어난다고 하더라도 투자액의 초과분에 한정되므로 그 효과는 제한적일 것이다. 현재 신성장·원천기술을 사업화하는 시설의 범주에는 에너지신산업·환경 관련 시설이 포함되어 있으므로, 난감축업종의 저탄소 또는 탈탄소 신기술을 항목에 추가로 포함시켜 실효적인 투자세액공제율을 확대할 필요가 있다.⁴⁷⁾

한편 생산설비 도입 투자에 대한 직접적인 보조금 지원은 혁신 기술개발 지원과는 달리 신중할 필요가 있다. 왜냐하면 개발 리스크가 크면서 동시에 파급효과(spillover effects)가 커서 편익의 내부화가 충분하지 않은 혁신기술 개발과는 다르게, 상용화된 기술이 적용된 설비투자에 대한 직접 보조는 민간투자를 구축(crowding-out)시킬 가능성이 크기 때문이다. 따라서 투자액에 대한 직접적인 보조금 지원 방식 보다는 탄소가격과의 차이를 보전해 주는 탄소차액계약제나 용자 지원을 강화하는 방향이 더 바람직할 것이다.

2.1.4. 탄소차액계약제의 도입

난감축산업에서 탄소중립을 위한 혁신기술이 개발되더라도 동 기술이 상용화되기까지는 다양한 장벽이 존재한다. 이 중에서 상용화를 위한 가장 큰 장벽은 경제성에 있다고 해도 과언이 아닐 것이다. [그림 6-2]는 유럽 난감축산업의 탈탄소 기술의 한계감축비용과 EU ETS의 가격 전망을 비교한 것이다. 그림에서 제시된 것과 같이 향후 배출권 가격이 난감축산업의 혁신기술 도입을 지지할 수준까지 충분히 상승하지 못할 것으로 예상된다. 다른 한편으로, 이러한 기술을 지지하기 위해 배출권 가

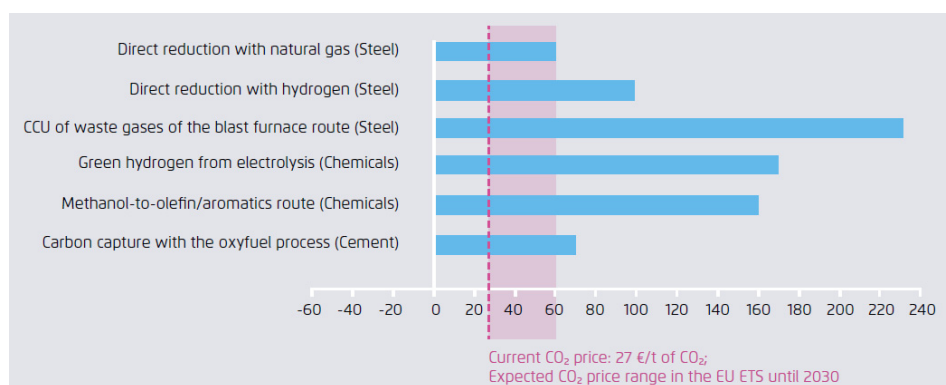
45) 현행 「조세특례제한법」에 따르면 시설 유형에 따라 약간의 차이가 있지만 에너지절약시설의 경우 현재 대기업 1%, 중견기업 3%, 중소기업 7%의 투자세액공제를 받고 있다.

46) 2021년도부터 신설될 통합투자세액공제에 관한 사항은 기획재정부 홈페이지를 참조하라 (<https://whatsnew.mof.go.kr/mec/ots/dif/view.do?comBaseCd=DIFTYPCD&difField1=DIFFIELD05&difSer=7479e932-c422-4ad7-aaff-b0a41d1242df&temp=2021&temp2=HALF001>).

47) 조세특례제한법 상 신성장·원천기술을 사업화하는 시설은 미래형 자동차, 지능정보, 차세대전자정보디바이스, 차세대방송통신, 바이오헬스, 에너지신산업·환경, 융복합소재, 로봇, 항공우주, 첨단 소재부품장비 등이다. 여기서 에너지신산업·환경시설은 ESS, 신재생에너지, 에너지효율향상(AMI, 대형가스터빈 등), CCUS, 원자력 등이 포함된다. 자세한 내용은 조세특례제한법 시행규칙 [별표 6] <개정 2021. 3. 16.>을 참조하라.

격이 급격히 상승하는 것도 전반적 탄소중립의 이행을 위해 합리적인 방향이 아닐 수 있다. 결국, 탄소가격과 혁신기술의 한계감축비용 간의 격차를 보완할 수 있는 체계가 필요하다. 이러한 점은 우리나라의 관점에서는 더욱 중요성을 가진다. 우리나라는 유럽 주요국 대비 설비의 노후화 정도가 낮고 저탄소 원료 가격은 상대적으로 높아서 기업들이 경쟁력이 갖추기 어려운 환경에 직면할 것으로 예상되기 때문이다.

[그림 6-2] 유럽 難감축산업 주요 탈탄소 혁신기술의 한계감축비용



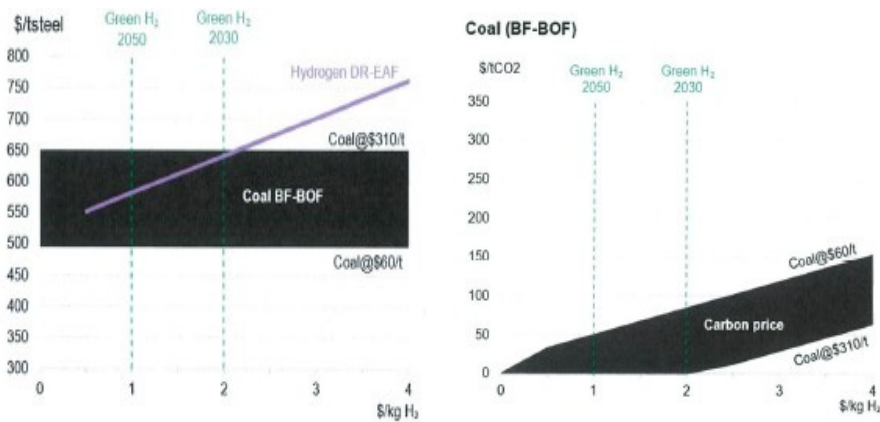
자료: Agora Energiewende (2019): p.14

한편, 수소환원제철 기술과 같은 혁신적인 탈탄소화 기술 수단이 현실에서 도입되기 위해선 경제성이 있는 그린수소의 안정적인 공급이 전제되어야 한다. 아울러 기존의 고로기반 생산설비나 천연가스 기반 DRI-EAF 설비에서 수소 기반 DRI-EAF 설비로 전환할 경제적 유인을 주기 위해선 설비 대체에 따른 비용을 상쇄할 만큼 화석연료 기반 설비 유지비용이 높아야 한다. BNEF(2019)에서는 그린 수소 생산비용에 따른 수소 기반 DRI-EAF 설비의 조강 1톤 당 생산비용 함수를 추정하고 이를 표준적인 고로 기반 생산설비와 비교해 경제성이 보장되는 수소 생산비용을 분석하였다. 이에 더해 그린 수소 생산비용의 변화에 따라 수소 기반 DRI-EAF 설비가 가격 경쟁력을 가지는 최소 탄소가격을 분석하였다.

BNEF(2019)의 분석결과에 따르면 유연탄의 가격이 가장 비싼 시나리오(톤당 \$310)에서 그린 수소 생산단가가 \$2.2/kgH₂ 이하일 경우에 수소 기반 DRI-EAF 설비가 경쟁력을 가지는 것으로 나타났다.⁴⁸⁾ 반면 유연탄의 가격이 가장 저렴한 시나

리오(톤당 \$60)에서는 수소 기반 DRI-EAF 설비가 경쟁력을 가지지 못하였다.⁴⁹⁾ 다음으로 유연탄의 가격이 가장 비싼 시나리오(유연탄 가격 톤당 \$310)에서 그린 수소 생산비용이 \$4/kgH₂에 육박하더라도 탄소가격이 약 \$60/톤CO₂ 이상이면 수소 기반 DRI-EAF 설비가 경쟁력을 가지며, 가장 저렴한 시나리오(유연탄 가격 톤당 \$60)에서는 탄소가격이 적어도 \$150/톤CO₂ 이상이 되어야 수소 기반 DRI-EAF가 경쟁력을 가질 수 있는 것으로 분석되었다.

[그림 6-3] 그린 수소 기반 DRI-EAF 설비의 경쟁력 분석



자료: BNEF(2019)

IEA(2021)에 따르면 현재 전 세계 평균 수소 생산비용은 \$3.5~7.5/kgH₂ 수준인데, 탄소중립 시나리오가 성공적으로 이행될 경우 2030년까지 \$1.5~3.5/kgH₂, 2050년에는 \$1~2.5/kgH₂까지 하락할 것으로 전망하였다. 하지만 BNEF에서는 재생에너지 전력비용이 상대적으로 높고 대규모 수소 저장 시설을 갖추기 어려운 우리나라 일본의 경우 수소 생산비용이 세계 평균 대비 50~70% 가량 높을 것으로 전망하고 있다.⁵⁰⁾ 만일 2030년 국내 그린 수소 단가가 3.5/kgH₂ 수준이고 유연탄 가격이 톤당 \$100수준에서 유지된다고 한다면, 탄소가격이 톤당 약 \$120 이상이어야 그린 수소 설비에 대한 투자 의사결정이 이루어질 것으로 보인다. 이는 현재 국

48) BNEF(2019)에서는 천연가스 기반 DRI-EAF 설비에 대해서도 분석하고 있는데 우리나라에는 해당 설비가 존재하지 않아 여기서 따로 소개하지는 않았다.

49) 최근 에너지 수급난에 따라 석탄가격이 크게 상승하고 있기는 하나, 2018년부터 2020년까지 유연탄 가격은 톤당 평균 \$76.2 ~ \$111.5 에서 형성되었다.

50) 조선비즈 보도자료, 블룸버그BNEF “韓·日은 10년 뒤에도 수소생산 비용 70% 높아” (2020.9.15. 기사).

내 배출권거래가격을 훨씬 상회하는 수준으로서 추가적인 정책적 조치 없이 민간부문의 그린 수소 제철설비 투자를 기대하기는 당분간 어려울 것으로 생각된다. 이 경우 앞서 언급한 탄소차액계약제도는 매우 유용한 정책수단이 될 수 있다.⁵¹⁾

탄소차액계약제가 산업부문의 탈탄소 기술도입에 불확실성을 제거하기 위한 기 위한 도구로 가장 유용한 정책이라고 사료된다. 탄소차액계약제는 크게 두 가지 측면에서 탈탄소 기술의 도입을 촉진하는 기제로 작용한다. 첫째는 미래 탄소 가격에 대한 헤징 수단으로서 규제 신뢰성 문제를 해결하고 저배출 프로젝트의 수익원을 안정화하여 자금 조달 비용을 낮출 수 있게 한다. 둘째는 혁신 기술에 대한 추가적인 지원을 통해 혁신 시장에서의 시장실패를 제거한다. 즉, 흔히 혁신의 과정에서 죽음의 계곡으로 알려진 기술의 상용화를 위한 한계를 극복하는 수단으로 작용한다.

구체적인 탄소차액계약제의 도입 방안에 대해서는 설계 요소별로 상세한 분석이 필요할 것이므로 본고에서 상세히 논의하지는 않는다. 다만, 기존의 문헌을 종합하면 탄소차액계약제는 특정 프로젝트 기반으로 도입하는 것이 적절할 것으로 판단된다. 만약 개별 프로젝트 단위보다 넓은 범위로 계약제도가 운영되면 여러 수단으로 제도의 목적을 훼손하는 전략적 행위의 가능성이 존재하기 때문이다(Richstein, 2017). 한편, 난감축산업 내에서 단일 기술뿐만 아니라 다양한 기술의 상용화에 대한 균형있는 안배도 필요할 것이다.

탄소차액계약제는 유럽에서 재생에너지 프로젝트 등에 적용하는 것과 같이 경매 등의 경쟁을 활용한 운용이 적절해 보인다. 경매를 통한 프로젝트 선정의 기준은 비용(한계저감비용)뿐만 아니라 국가 온실가스 감축목표와의 정합성, 감축잠재량 등을 종합적으로 고려해 정할 수 있을 것이다.

2.1.5. 순환경제 촉진 기반 조성

지금까지 주목받지 못했던 자원의 사용 후 수거·회수 및 재사용·재활용을 통한 자원 순환 시스템의 사용이 난감축업종의 중요한 온실가스 감축 수단의 하나로 조명받고 있다. 생산과정 중에서 혹은 사용 후 폐기 과정에서 발생하는 철 스크랩이나 폐플라스틱을 원료로 재활용하는 자원 순환(recycling)을 통해 상당한 온실가스 배

51) 우리나라보다 제반 투자 환경이 더 나은 독일 등 유럽 선진국가에서도 그린 수소 기반 DRI-EAF 설비 투자 촉진을 위해 탄소차액계약제도를 철강업종의 주요 감축 정책수단으로 내세우고 있다(Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi), 2020, 『For a strong steel industry in Germany and Europe』 참조)

출을 감축하고 환경 부담을 줄일 수 있다. IEA(2021, p129)에서도 탄소중립 시나리오에서 글로벌 중화학공업의 재활용 규모가 철강 46%, 석유화학 54%까지 이를 것으로 전망하고 있다. 우리나라 역시 철강업종의 전기로 비중이 점차 확대됨에 따라 원료로 사용되는 철 스크랩의 수요는 크게 늘어날 것으로 예상된다. 석유화학업종 역시 마찬가지로 폐플라스틱 열분해 처리 비중을 2030년까지 현재의 0.1%에서 10%로 확대하는 등 폐플라스틱을 원료로 석유화학 제품이 크게 확대될 것이다(환경부 보도자료, 2021a).

현재 우리나라는 철 스크랩 수요에 비해 공급이 부족한 편에 속한다. 2019년도 철 스크랩 국내 자급률은 약 80% 수준으로서 부족분 20%에 해당하는 약 5~600만 톤을 수입에 의존하고 있다(황원상, 2021). 국내 플라스틱 제품(비닐류) 재활용률은 2019년 41%(54%)로 비교적 높은 편에 속하나 석유화학 제품 생산에 활용되는 비중은 0.1%에 불과해, 향후 폐플라스틱 원료 수요가 늘어날 경우에 수급 우려의 가능성 여부를 현재로선 가늠하기 어렵다. 따라서 철 스크랩, 폐플라스틱 등 중요한 순환자원의 발생, 회수, 재활용·재사용, 관련 수입이나 수출 등 수급 현황을 조사·관찰할 수 있는 순환자원 정보를 구축해야 한다(황원상, 2021). 특히 최근 EU, 러시아, 중국 등 각국이 철 스크랩 수출을 제약하는 움직임이 나타나고 있는데 순환자원 정보 시스템을 활용한 정부 차원의 관리체계를 정립하여 향후 수급 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 체계를 갖추어야 한다.⁵²⁾

또한 저품질의 노폐 스크랩으로부터 고품질 강재를 생산하거나, 플라스틱 폐기물에서 양질의 재활용 원료를 선별·회수하는 기술 개발도 중요하다. 철강업종의 경우, 철강 제조과정에서 자가 발생하는 공장 스크랩과 달리 노폐 스크랩은 고품질 철강 생산이 어렵고 불순물 제거를 위한 탄재 사용이 증가함에 따라 온실가스 배출량도 더 크다.⁵³⁾ 따라서 노폐 스크랩을 가공, 선별, 재활용하여 고품질의 강재를 생산할 수 있는 기술 개발이 요구된다. 석유화학업종 역시 플라스틱 폐기물에서 석유화학 원료로 사용가능한 양질의 폐플라스틱을 선별·회수할 수 있는 순환자원 전처리 기술, 폐플라스틱 열분해유 원료 기반 석유화학 제품 생산기술이 균형있게 개발될 필

52) American Metal Markets 기사("EU considers scrap export ban, restrictions") 및 e대한경제 기사("세계 각국 철스크랩 수출 빗장") 참조

53) 철 스크랩은 크게 강재 제조과정의 잔여물 형태로 발생하는 공장 스크랩과 철거건물, 폐차장, 가정 등에서 수거한 노폐 스크랩으로 구분된다. 노폐 스크랩은 전국 16,300여개 유통업체 중 대규모 및 중규모 유통상 4,300여개를 제외한 대부분의 소규모 영세 유통상을 통해 거래되며 품질향상 및 환경설비 투자가 용이치 않은 상황이다. 현재 국내 노폐 스크랩 규모는 정확히 파악되지 않으나 일본의 경우 철 스크랩의 약 60%가 노폐 스크랩으로 알려져 있다(황원상, 2021).

요가 있다.

끝으로 공공구매(public procurement)에서의 재활용 제품 비율을 높여 재활용 제품 시장을 창출할 필요가 있다. 이와 함께 일정한 자격요건과 기술력을 갖춘 재활용 관련 업체들에 대해 순환자원기업인증을 부여하고 각종 재정지원을 제공함으로써 시장의 선별 기능을 높여나가야 한다.

2.2. 2단계(2025~2040): 시장 창출기

2단계(2025~2040)는 탄소중립의 이행이 본격화되면서 탄소중립 소재에 대한 시장이 형성되는 시기이다. 앞 장에서 제시된 AHP 조사에서 상대적으로 수요 측 중심의 제도에 대해서는 우선순위가 낮게 평가된 것은 아직 수요 창출에 대한 니즈가 약하기 때문임을 언급하였다. 즉, 산업에서 아직 혁신 기술의 도입에 대한 체감도가 낮은 것이다. 그러나 실제 탄소중립 혁신기술이 상용화의 단계에 접어들면, 기술의 비용적 취약성을 보완하고 소비자의 선택을 촉진하기 위한 시장 창출의 중요성은 점차 강조될 것이다.

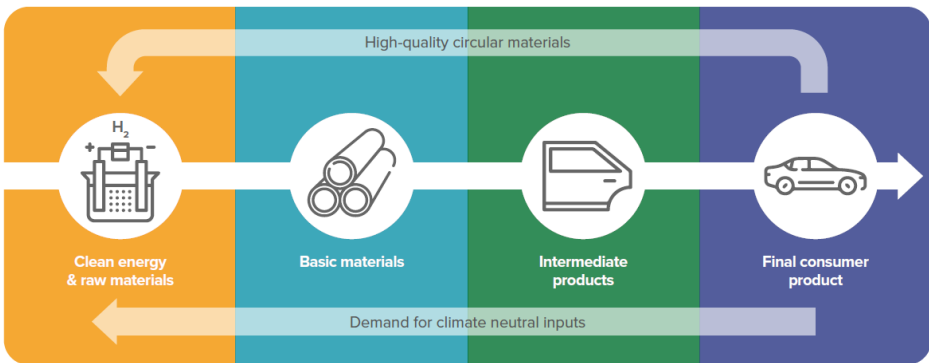
앞으로 難감축산업의 탄소중립 비전의 이행을 위해서는 밸류체인 전반의 탄소중립을 지향하는 광범위한 접근이 필요할 것이다. 물론, 생산 활동에서 탄소중립의 이행은 전제조건이다. 생산 활동의 탄소중립 이행은 탄소중립을 이행하면서 배출권거래제 등 관련 규제에 효과적으로 대응하는 수단으로 기능할 것이기 때문이다. 그러나 글로벌 경쟁 환경을 고려하면 적응적 대응으로는 탄소중립 이행을 통한 전반적인 경쟁력 강화와 새로운 기회의 창출을 기대하기는 어렵다. 친환경 소재에 대한 수요가 확대됨에 따라 근본적으로 수명주기 개념의 온실가스 배출량 정보는 점차 중요해질 것이다.

2.2.1. 제품 라이프사이클 전반의 온실가스 배출량 산정체계 확립

우선 저탄소 소재가 시장에서 선택되기 위해서는 제품에 결부된 탄소배출량(embedded carbon)에 대한 산정체계가 필요하다. 현재에도 이러한 체계가 존재하지 않는 것은 아니나, 산정의 품질이나 비교가능성 등에서 대폭적인 개선이 필요하다. 특히, 철강이나 화학제품 등 최종재가 아닌 중간재에 대해서도 제품 결부 탄소배출량 산정체계가 확립되어야 한다.

[그림 6-4]는 탄소배출량 산정체계의 개념을 보여 준다. 예를 들어, 자동차 생산을 위한 중간재로 사용되는 탄소중립의 철강 생산을 볼 수 있다. 그림의 화살표는 제품에 결부된 탄소배출량의 흐름을 잘 보여주고 있다. 결국 탄소중립 소재는 상류에서 하류에 이르기까지 배출의 흐름을 추적할 수 있어야만 시장의 선택을 촉진하는데 필요한 정보를 제 삼자에게 제공할 수 있다. 다시 말해, 탄소중립 소재에 대한 수요나 경제적 인센티브가 공급망의 하류에서 상류로 연결되어야 하는데, 이를 위해서는 소재에 포함된 탄소에 대한 충분히 정확하고 비교 가능한 정보가 가치사슬에 전달되어야 한다.

[그림 6-4] 공급망 전반 온실가스 배출량 평가체계



자료: Agora Energiewende (2021), p.10

이러한 배출량 산정체계에서는 Scope 3⁵⁴⁾ 배출량 산정이 점차 중요성을 가질 것으로 보인다. 현재 우리나라는 Scope 1, 2 배출량은 배출권거래제나 목표관리제 등으로 인해 배출량 산정 및 검증 체계가 확립되어 있는 편이지만, Scope 3 배출량에 대해서는 업계 전반에서 산정체계와 보고가 일반화되어 있지 않다. 하지만 기업이 생산하는 제품에 결부된 탄소발자국을 종합적으로 판단하기 위해서는 Scope 3 배출량의 산정이 필수적이다. 탄소중립을 추구하는 선도 기업들은 Scope 3 배출량을 산정하고 관리하는 방식을 채택하고 있으며 Scope 3 배출량의 산정과 감축은 점차 국제 표준에서 활용도가 증가하고 있다는 것에 주목해야 한다.

54) 조직의 밸류체인에서 간접적으로 발생하는 온실가스 배출량

2.2.2. 탄소중립 제품에 대한 인증체계 마련 또는 개선

앞서 제시한 제품 결부 배출량 산정체계는 결국 소비자에게 정보를 제공하고 시장에서 탄소중립 소재가 선택을 받도록 하기 위한 것이다. 그러나 산정체계만으로는 수요를 창출하는데 충분하지 않다. 기업이 산정체계에 편입되어 적극적인 정보를 제공할 유인이 부족하기 때문이다. 따라서 산정체계는 탄소중립 제품에 대한 인증체계와 연계되어야 한다.

탄소중립 제품 또는 저탄소 제품에 대한 인증체계는 탄소중립 소재에 대한 표준화된 등급화나 라벨링 등을 들 수 있다. 제품에 결부된 탄소배출량의 산정이 시장에서 정보제공과 수요 창출을 위한 기제로 작용하기 위해서는 정보제공의 단순성과 비교 가능성이 확보되어야 하며, 이를 위해서는 표준화된 등급화나 라벨링이 필수적이다.

특히, 중간재로 투입되는 소재 제품에 대한 등급화나 인증은 그간 부족하였던 것이 사실이다. 등급화나 라벨링 등이 통상 최종재 소비자의 선택을 촉진하기 위한 제도로 주로 활용되었기 때문이다. 앞으로 탄소국경조정과 같은 무역 규제적 제도가 확산되면서 중간재에 대한 인증이 더욱 강화될 필요성이 더욱 높아지고 있다. 난감 축산업은 중간재인 소재 제품을 공급하는 산업인 만큼 글로벌 밸류체인에서 경쟁력을 확보하기 위해서라도 탄소중립 인증을 위한 수요는 증가할 것이다. 특히 글로벌 공급망 및 무역의 관점에서는 국가 간 비교 가능성이 중요하므로 국제협력 등을 통해 국내 인증체계가 국제사회에서 공인받을 수 있도록 정책적 노력이 병행되어야 한다.

2.2.3. 탄소중립 제품에 대한 녹색조달 확대

통상적으로 철강 등 소재업종의 경우에 정부 조달 규모가 국내 시장의 상당 부분을 차지하는 경우가 많다. 이러한 점을 고려하면 공공 조달이 저탄소 기초소재 시장을 창출하는 데 중요한 역할을 할 수 있다는 점을 유추할 수 있다. 결국 공공 조달을 통해 탄소중립 소재 및 제품 디자인을 위한 시장 조성의 마중물 역할을 할 필요가 있다. EU에서는 이미 공공 조달 관련 법제에서 녹색 공공 조달이 의무는 아니나 허용되고 있다. 녹색 공공조달의 법제화 사례로 미국 캘리포니아 사례가 대표적이다. 캘리포니아는 Buy Clean California Act를 통해 공공 인프라 계약에서 소비되는

소재의 탄소배출량에 대한 기준을 부여하여 고탄소 배출 소재가 공공 프로젝트에 사용되는 것을 금지하고 있다.

〈표 6-4〉 캘리포니아 인프라 프로젝트 대상 소재 배출 기준

소재	하위 구분	배출집약도 기준 (tCO ₂ eq/ton)
Steel	Hot-rolled sections	1.38
	Hollow structural sections	2.83
	Plate	2.12
Concrete reinforcing steel		1.06
Flat glass		1.72
Mineral wool board insulation	Light density	4kg/m ²
	Heavy density	9.79kg/m ²

자료: BNEF(2021)

2.3. 3단계(2035~2050): 시장 성숙기

3단계(2035~2050)는 탄소중립 제품이 시장의 주류로 자리를 잡아야 하는 시기이다. 이 단계에서 완전히 탄소중립 소재가 완전히 시장의 주류로 자리잡기 위해서는 고탄소 제품이 시장에서 경쟁력을 점차 상실하도록 제도가 구성될 필요가 있다. 탄소중립 제품 시장의 성숙을 촉진하기 위해서는 결국 고탄소 제품에 대한 규제의 강도를 높여가야 하며, 배출권거래제나 탄소세의 강화를 통한 가격 정책을 활용하는 것이 바람직하다.

최근 우리나라 탄소세 도입의 필요성에 대한 이슈가 제기되고 있는데 배출권거래제에 대한 보완적 개념으로 탄소세의 도입도 대안이 될 수 있다. 탄소세가 배출권 가격의 하한(price floor)으로 적용되도록 메커니즘을 설정하여 배출권거래제와 탄소세간 연계를 구성하고 탄소세가 배출권거래제의 보완적 기능을 하도록 설정하는 것이다.

배출권거래제는 시장기능에 따른 가격의 변동을 전제로 하므로 사회적으로 최적의 탄소가격으로 수렴하는 과정이 필요하다. 이 과정을 촉진하기 위한 수단으로 탄

소세를 활용하는 것이다. 예를 들어, 영국은 2013년부터 탄소가격 하한제를 통해 EU-ETS 가격의 하한을 보장하도록 설정하였으며 UK-ETS에서도 하한제를 유지하고 있다. 네덜란드에서는 발전설비에 대해 탄소가격 하한을 부여하고 하한은 지속적으로 상승하도록 설정된 탄소가격 하한제 도입을 추진하고 있다. 이는 영국과 유사하게 EU ETS 가격이 하한에 미치지 못할 때는 탄소세 형태로 징수하는 방안이다. 결국, 탄소세가 배출권 최소 가격을 부양하는 기능을 가지도록 설정하여 배출권거래 가격이 일정 수준에 이르도록 기능하게 된다. 시장이 성숙하는 단계에서는 충분한 탄소가격을 통하여 고탄소 제품에 대한 퇴출 신호를 제공할 필요가 있다는 점에서 탄소세의 필요성도 점증할 것으로 사료된다.

한편, 이 단계에 접어들면 충분히 높은 탄소가격이 형성되는 것이 자연스러운 것이고 고탄소 제품은 점차 시장에서 경쟁력을 상실할 것으로 예상된다. 그러나 만일 탄소가격이 고탄소 제품의 경쟁력을 상실하도록 형성되지 못하면 보완적으로 앞서 언급한 인증이나 공공 조달을 통해 고탄소 제품의 퇴출을 촉진하는 정책이 필요할 수 있다. 결국, 시장의 성숙기에 접어들면 새로운 정책이 필요하기 보다는 1, 2단계에서 논의된 정책 조합의 전반적인 개선 및 강화를 통해 최종적으로 탄소중립 이행을 완성해 나가야 한다.

제7장

결론

지난 2020년 10월, 정부가 2050년 탄소중립을 선언한 이후 탄소중립 목표 이행을 위해 국내 전 부문에서 다각적인 노력이 전개되고 있다. 탄소중립이라는 도전적인 과제를 달성하는데 있어서 어느 하나 중요하지 않은 부문은 없겠지만, 우리나라 온실가스 배출의 55.7%(전력·열 등의 간접 배출 포함 시)를 차지하는 산업 부문의 감축은 아무리 강조해도 지나치지 않을 것이다(환경부 보도자료, 2021b). 특히 철강, 석유화학 등의 기초소재를 생산하는 에너지다소비업종은 국내 제조업에서 차지하는 위상이 큰 반면, 생산공정이 온실가스 배출과 밀접하게 결부되어 있어서 온실가스를 획기적으로 줄이기 어려운 대표적인 難감축산업이다. 이들 업종의 대대적인 온실가스 감축이 수반되지 못할 경우 2050년 탄소중립 목표 달성은 어려워진다는 점에서 難감축산업의 탈탄소 이행은 앞으로 해결해야 할 중요한 과제라 할 수 있다.

이러한 문제의식에서 출발하여 본 연구에서는 철강, 석유화학 업종의 기술적 수단과 더불어 탈탄소 이행을 위해 널리 사용되는 다양한 정책수단들을 검토하였다. 難감축업종의 탈탄소화에 적합한 정책수단을 선정함에 있어서 각 정책수단의 장·단점, 해당 국가의 시장·기술·제도적 환경과 조화 여부 등에 대한 종합적인 고려가 필요하다. 또한 한두 개의 정책수단으로 難감축업종의 탈탄소화를 달성하기는 어렵기 때문에 難감축업종의 탈탄소 이행에 효과적인 정책수단들의 적절한 조합(mix)을 찾아내는 것이 중요하다.

이에 따라 본 연구에서는 선행 문헌들에서 제시하는 12가지 주요 정책수단들을 선별한 다음, 국내 관련 분야 산·학·연 전문가들에 대한 설문조사에 기반한 계층화 분석 방법론을 이용해 이들 정책수단들에 대한 우선순위를 평가하였다. 나아가 EU, 독일 등 주요국들의 難감축업종의 탈탄소 이행 지원 방향과 핵심 정책수단에 관한 사례와 비교하였다.

계층화 분석 결과에 따르면 국내 전문가들은 ① 저탄소 기술개발 및 실증 지원, ② 안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축, ③ 순환경제 구축, ④ 저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원, ⑤ 청정에너지원 자가설비 투자 지원, ⑥ 탄소차액계약제도 등을 우선순위가 높은 상위 6개 정책수단으로 꼽았다. 이러한 결과는 주요국들이 고려하는 難감축업종의 탈탄소 이행을 위한 정책수단과 대체로 대동소이한 것으로 나타났다. 다만, 해외 주요국에서 중요한 정책수단으로 꼽은 저탄소 제품 공공구매나 구매할당과 같은 소비 부문을 대상으로 하는 정책수단들에 대해선 국내 전문가들은 낮은 우선순위를 부여하고 있었다. 이는 저탄소 생산기술이 초기 단계에 머물러 있는 상황에서 소비 부문에 대한 정책수단은 현실에서 작동되지 못할 우려가 있기 때문이다. 그러나 시장·기술·제도적 환경은 고정된 것이 아닌 가변적인 것이라는 점에서 언제나 보편타당하게 적용 가능한(One Size Fits All) 정책수단의 조합은 존재하지 않는다. 환경 변화에 따라 정책수단의 조합을 동태적으로 변화시켜 나가야 한다.

본 연구에서는 환경적 변화를 고려해 시기별·단계별로 초점을 두어야 할 정책수단의 조합을 구분하여 제시하였다. 각 단계는 15년을 기준으로 설정하였고, 순조로운 이행이 이루어지도록 각 단계별로 지원정책이 서로 중첩되도록 구분하였다. 1단계에서는 難감축업종의 탄소중립 이행에 필요한 기반 조성에 주력하고, 2단계에는 생산공정의 전환을 본격화함과 동시에 저탄소 제품의 초기 시장을 창출하는데 주력하며, 3단계에서는 탄소가격 제도를 점진적으로 강화해나가면서 고탄소 제품이 시장에서 퇴출되는 환경을 만드는데 중점을 두어야 한다.

이와 함께 본 연구에서는 각 단계별로 핵심이 되는 정책수단들을 제시하였다. 1단계(2020~2035년)에서는 청정 연료·원료의 안정적 공급 인프라와 순환경제 기반을 구축하면서 難감축산업의 탈탄소 혁신기술 개발에 집중적으로 투자해야 한다. 탈탄소 혁신기술 관련 프로젝트에 대해선 경쟁입찰 방식의 탄소차액계약제도 활용하여 지원하는 방안을 검토할 필요가 있다. 기반조성에 소요되는 막대한 자원 마련을

위해 기금을 조성하되, 파편화된 방식이 아닌 難감축산업을 대상으로 과감하고 집중된 방식의 지원이 이루어져야 한다. 2단계(2025~2040년)에서는 탄소차액계약제도를 활용하여 상용화 가능한 저탄소 기술이 적용된 설비로의 전환을 적극 유도하면서, 저탄소 제품에 대한 초기 시장 형성을 촉진하는 정책수단들도 병행해야 한다. 끝으로 3단계(2035~2050년)는 難감축산업의 탈탄소 이행이 성숙기로 접어드는 단계로서 탄소차액계약제도를 활용한 탄소중립 공정으로의 전환 및 탄소중립 제품 수요 촉진에 관한 정책수단들을 지속적으로 유지하되, 탄소가격 제도를 점차 강화해 나감으로써 고탄소 제품이 자연스럽게 시장에서 퇴출되도록 해야 한다.

본 연구에서는 難감축산업의 탈탄소 이행을 위한 적절한 정책수단의 조합과 시기별·단계별로 중점을 두어야 할 정책수단 조합의 구성 변화를 제안하는데 초점을 두었다. 각 단계별로 강조하는 정책수단들의 구체적인 운용에 관한 사항은 각각 별도의 연구과제가 되어도 무방할 만큼 심도있는 논의를 필요로 한다. 시간 및 지면의 제약으로 말미암아 본 연구에서는 이를 깊이있게 다루지는 못하였다. 이들에 관한 보다 구체적인 논의들은 향후 과제로 남겨두며, 관련된 후속 연구들이 활발히 진행될 수 있기를 기대한다.

참고문헌

〈국내 문헌〉

- 국립재난안전연구원, 2013, 『스마트 CCTV 기반 재난관리 중장기 기획연구』.
- 곽승준, 유승훈, 신철오, 2001, 「원자력연구개발사업의 사후평가를 위한 계층화 분석법 (AHP)의 적용」, 『기술혁신연구』, 제10권 제1호.
- 관계부처합동, 2020.12. 2050 탄소중립 추진전략
- 관계부처합동, 2021.10. 2050 탄소중립 시나리오
- 권기현, 2014, 『정책학 강의』, 박영사.
- 권오상, 2007, 『환경경제학』, 박영사.
- 기경석, 2019, 「계층화 분석법 (Analytic Hierarchy Process) 을 이용한 에너지 무상원조 사업 정책적 우선순위 도출」, 『Journal of International Development Cooperation』, 제 14권 제2호.
- 김민철, 문성중, 부창산, 2008, 「AHP 를 이용한 제주지역 의료관광 분야의 우선순위분석에 관한 연구」, 『관광연구』, 제22권 제4호.
- 김상훈, 최점기, 2007, 「AHP기법을 이용한 정보화지원사업 평가영역 및 평가항목별 가중치 분석」, 『한국경영과학회지』, 제32권 제2호.
- 김수현, 김창훈, 2020, 『유럽 그린딜의 동향과 시사점』, 에너지경제연구원.
- 김지효, 심성희, 2015, 『정책변화 대응을 위한 에너지수요관리 정책의 법제적 기반 및 정책수단 체계화 연구』, 에너지경제연구원.
- 김흥식·김충영·서용원, 2019, 「소프트웨어 운영 대가산정 방식에 대한 실증적 연구」, 『한국IT서비스학회지』, 제18권 제4호.
- 남정임, 2021.3.23, 『철강업 탄소중립 전략』, 에너지경제연구원 세미나 발표자료, 한국철강협회.

- 노유진. 2007. 『AHP를 활용한 학술연구구성사업 발전방향에 관한 연구』. 한국학술진흥재단.
- 노화준, 이달곤, 노시평, 김태일, 1997, 『연구기관 종합평가를 위한 평가요소의 개발과 가중치 설정 연구』. 과학기술정책연구원.
- 박현우, 이종택, 박태호, 2012, 「초기단계 기술평가를 위한 사업화 성공가능성 추정모델 연구」. 『한국기술혁신학회: 학술대회논문집』.
- 법무법인 지평·사단법인 두루. 2021. 『철강기업 탈탄소 전환을 위한 제도지원 연구보고서』 최종 보고회 자료. 법무법인 지평·사단법인 두루.
- 산업통상자원부. 2021.5.26. 『탄소중립을 위한 그린철강 혁신기술개발 사업』. 그린철강분과위원회 발표자료.
- 신용광, 김창길, 김태영. 2005. 「계층분석과정 (AHP) 을 이용한 친환경농업정책 프로그램의 우선순위 결정」. 『농촌경제』, 제28권 제2호.
- 온실가스종합정보센터. 2020. 2020년 국가 온실가스 인벤토리 보고서
- 유동현, 심성희, 손인성. 2018. 『국내외 환경변화에 따른 CCS 정책 추진계획 수립 연구』. 국무조정실·과학기술정보통신부·산업통상자원부·해양수산부.
- 윤제곤. 1996. 「AHP 기법의 적용효과 및 한계점에 관한 연구-MIS 성공요인평가를 위한 3가지 통계기법 비교중심」. 『한국경영과학회지』, 제21권 제3호.
- 이남, 박득, 2014, 「AHP 기법을 적용한 SNS 품질요인 및 SNS 매체 평가에 관한 연구」. 『한국컴퓨터정보학회논문지』, 제19권 제12호.
- 이상호, 이운재, 이영석, 김완호. 2021. 「수소 기반 환원 제철 공정과 전환 기술」. 『대한금속·재료학회지』, 제59권 제1호. 대한금속·재료학회.
- 이재일, 김흥희. 2015. 「AHP 분석에 의한 사용후핵연료 (Spent Nuclear Fuel) 관리 정책 우선순위 결정에 관한 연구」. 『정책분석평가학회보』, 제25권 제3호.
- 정기대. 2017. 「저비용·친환경으로 주목 받는 DRI 투자 Boom과 시사점」. 『POSRI 이슈리포트』, 포스코경영연구원.
- 조근태 외. 2003. 『계층분석적 의사결정』. 동현출판사.
- 최여진, 최율, 2017, 「전문가 설문조사를 통한 에너지 효율적인 병원시설을 위한 중요한 영향요소의 분석」. 『KIEAE Journal』, 제17권 제3호.

- 한국개발연구원. 2013. 『AHP 의사결정 특성 분석』.
- 한국산업기술평가관리원. 2021. 2050 탄소중립 R&D 전략(석유화학분야)
- 환경부 보도자료. 2021a. “폐플라스틱 열분해로 순환경제, 탄소중립 선도” (2021.6.21.).
- 환경부 보도자료. 2021b. “2019년 온실가스 배출량 전년 대비 3.5% 감소, 7억 137만 톤” (2021.12.31.).
- 황원상. 2021.4. 『순환경제와 전기로 산업』. 그린철강분과위원회 발표자료

〈외국 문헌〉

- Agora Energiewende, 2019. Climate-Neutral Industry
- Agora Energiewende, 2021. Tomorrow’s markets today
- Alonso, J. A. and Lamata, M. T. 2006. “Consistency in the analytic hierarchy process: a new approach”, *International journal of uncertainty, fuzziness and knowledge-based systems*, Vol. 14, No 4.
- Aminudin, N., Huda, M., Ihwani, S. S., Noor, S. S. M., Basiron, B., Jasmi, K. A. Trisnawati, R. D. 2018. “The Family Hope Program Using AHP Method”, *International Journal of Engineering Technology*, Vol. 7, No 2.27.
- Ballard, C. L., Goddeeris, J. H., and Kim, S. K. 2005. “Non-homothetic Preferences and Non-environmental Effects of Environmental Taxes”, *International Tax and Public Finance*, Vol. 12.
- Bhaskar A., M. Assadi and H. N. Somehsaraei, 2020. Decarbonization of the Iron and Steel Industry with Direct Reduction of Iron Ore with Green Hydrogen, *Energies* 2020, 13, 758.
- BloombergNEF. 29 Aug 2019. 『Hydrogen: Making Fossil-Free Steel』.
- BloombergNEF. 7 Oct 2020. 『Circular Economy Series: Steel』.
- BloombergNEF. 14 Aug 2021. 『EU’s Controversial Carbon Tariff Faces Trade Headwinds』.

- DECHEMA. 2017. Low Carbon Energy and Feedstock for the European Chemical Industry.
- Energy Transition Commission. 2018. 『Mission Possible: Reaching Net-zero Carbon Emissions from Harder-to-abate Sectors by Mid-century』.
- Eurofer. 2019. 『Low Carbon Roadmap: Pathways to a CO₂-Neutral European Steel Industry』.
- European Commission. 2021. 『Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL: establishing a carbon border adjustment mechanism』. COM(2021) 564 final.
- Horvat D., S.Wydra and C. M. Lerch, 2018, Modelling and Simulating the Dynamics of the European Demand for Bio-Based Plastics, *International Journal of Simulation Modelling* 17(3):419-430.
- IEA. 2021. 『Net Zero by 2050』.
- IEA. 2020. Energy Efficiency Indicators: Highlights
- Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi), 2020, 『For a strong steel industry in Germany and Europe』.
- Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi). 2020. 『The National Hydrogen Strategy』.
- Lipovetsky, S. 1996, “The synthetic hierarchy method: An optimizing approach to obtaining priorities in the AHP”, *European Journal of Operational Research*, Vol. 93, No 3.
- McKibbin, W. J. and Wilcoxon, P. J. 2002. “The Role of Economics in Climate Change Policy”, *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 16, No 2.
- Nordhaus, W. 2013. 『The Climate Casino』. Yale University Press.
- Parry, Ian W. H., Williams III, Roberton C., and Goulder, L. H. 1999. “When Can Carbon Abatement Policies Increase Welfare? The Fundamental Role of Distorted Factor Markets”, *Journal of Environmental Economics and Management*, Vol. 37.

- Pearce, D. 1991. "The Role of Carbon Taxes in Adjusting to Global Warming", *The Economic Journal*, Vol. 101, No 407.
- Richstein J. C. 2017. Project-Based Carbon Contracts: A Way to Finance Innovative Low-Carbon Investments.
- Roland Berger. 2020. The Future of Steelmaking.
- Russo, R., and Camanho, R. 2015. "Criteria in AHP: a systematic review of literature", *Procedia Computer Science*, Vol. 55.
- Saaty, T. L. 1977. "A scaling method for priorities in hierarchical structures", *Journal of mathematical psychology*, Vol. 15, No 3.
- Saaty, T. L. and Kułakowski, K. 2016, "Axioms of the Analytic Hierarchy Process (AHP) and its Generalization to Dependence and Feedback: The Analytic Network Process (ANP)", arXiv e-prints, arXiv-1605.
- Sartor, O. and Bataille, C. 2019. 『Decarbonising basic materials in Europe: How Carbon Contracts-for-Difference could bring breakthrough technologies to market』. IDDRI.
- Verband der Chemischen Industrie e. V. (VCI). 2019. Working Towards a Greenhouse Gas Neutral Chemical Industry in Germany.
- Vogl, V., Åhman, M., and Nilsson, L. J. 2020. "The making of green steel in the EU: a policy evaluation for the early commercialization phase", *Climate Policy*, Vol. 21, No 1.
- Wagner, G. and Weitzman, M. L. 2015. 『Climate Shock』. Princeton University Press.
- Weitzman, M. L. 1974. "Prices vs. Quantities", *The Review of Economic Studies*, Vol. 41, No 4.
- World Economic Forum (WEF), 2021. Global Risk Report 2021.

〈웹사이트〉

기획재정부. 2020. <https://www.korea.kr/news/visualNewsView.do?newsId=148880736>

대한민국 정부. 2021. 이렇게 달라집니다 [금융·재정·조세]. <https://whatsnew.moef.go.kr/mec/ots/dif/view.do?comBaseCd=DIFTYPCD&difField1=DIFFIELD05&difSer=7479e932-c422-4ad7-aaff-b0a41d1242df&temp=2021&temp2=HALF001>(검색일: 2021. 11. 22).

매일경제. 2021.5.29. “자동차 제조부터 폐기까지…탄소중립 속도 내는 완성차업계”. <https://www.mk.co.kr/news/business/view/2021/05/517687/> .

조선비즈. 2020.9.15. “블룸버그NEF “韓·日은 10년 뒤에도 수소생산 비용 70% 높아””. https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/09/15/2020091502098.html .

e대한경제신문. 2021.7.28. “세계 각국 철스크랩 수출 빗장”, <https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202107271412096360352> .

한국은행경제통계시스템. ecos.bok.or.kr

American Metal Markets. 2020.11.11. “EU considers scrap export ban, restrictions”, <https://www.amm.com/Article/3961676/EU-considers-scrap-export-ban-restrictions.html> .

Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU). <https://eciu.net/netzerotracker>

EU Industrial Strategy. 2020. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en

EU Innovation Fund. 2020. https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en

Race to Zero. <https://racetozero.unfccc.int/join-the-race/whos-in/>

UK Industrial Energy Transformation Fund. <https://www.gov.uk/government/collections/industrial-energy-transformation-fund>

UK Industrial Fuel Switching Competition. <https://www.gov.uk/government/publications/industrial-fuel-switching-competition>

〈법령〉

「조세특례제한법 시행규칙」(시행 2021. 11. 11. 기획재정부령 제870호, 2021. 11. 9., 일부개정). 별표 6.

부록

통계법 33조(비밀의 보호)에 의거
본 조사에서 개인의 비밀에 속하는 사항은
엄격히 보호됩니다.

정리번호 :

「온실가스 난감축 산업의 탈탄소 이행 지원제도에 대한 전문가 설문조사」

안녕하십니까?

온실가스 난감축산업(Hard-to-Abate)은 생산공정이 기술적으로 화석연료와 밀접하게 결합되어 있어 온실가스 저감을 쉽게 할 수 없는 소재산업(철강, 석유 화학)을 말합니다. 정부의 목표인 탄소중립, 즉 2050년도까지 온실가스 배출을 제로(0)화하기 위해서는 온실가스 난감축산업으로부터 발생하는 탄소 배출을 반드시 저감해야 합니다. 본 설문은 온실가스 난감축산업의 탈탄소 이행을 위한 지원제도 구축을 위한 것입니다. 귀하의 고귀한 의견을 담고자 하오니 많은 협조 당부 드립니다. 감사합니다.

2021년 10월

■ 연구기관 : 에너지경제연구원

1. 온실가스 난감축 사업의 탈탄소 이행을 위한 정책

- 아래의 내용은 본 설문에서 고려하는 탈탄소 이행을 위한 **12가지** 정책수단에 대한 설명입니다.

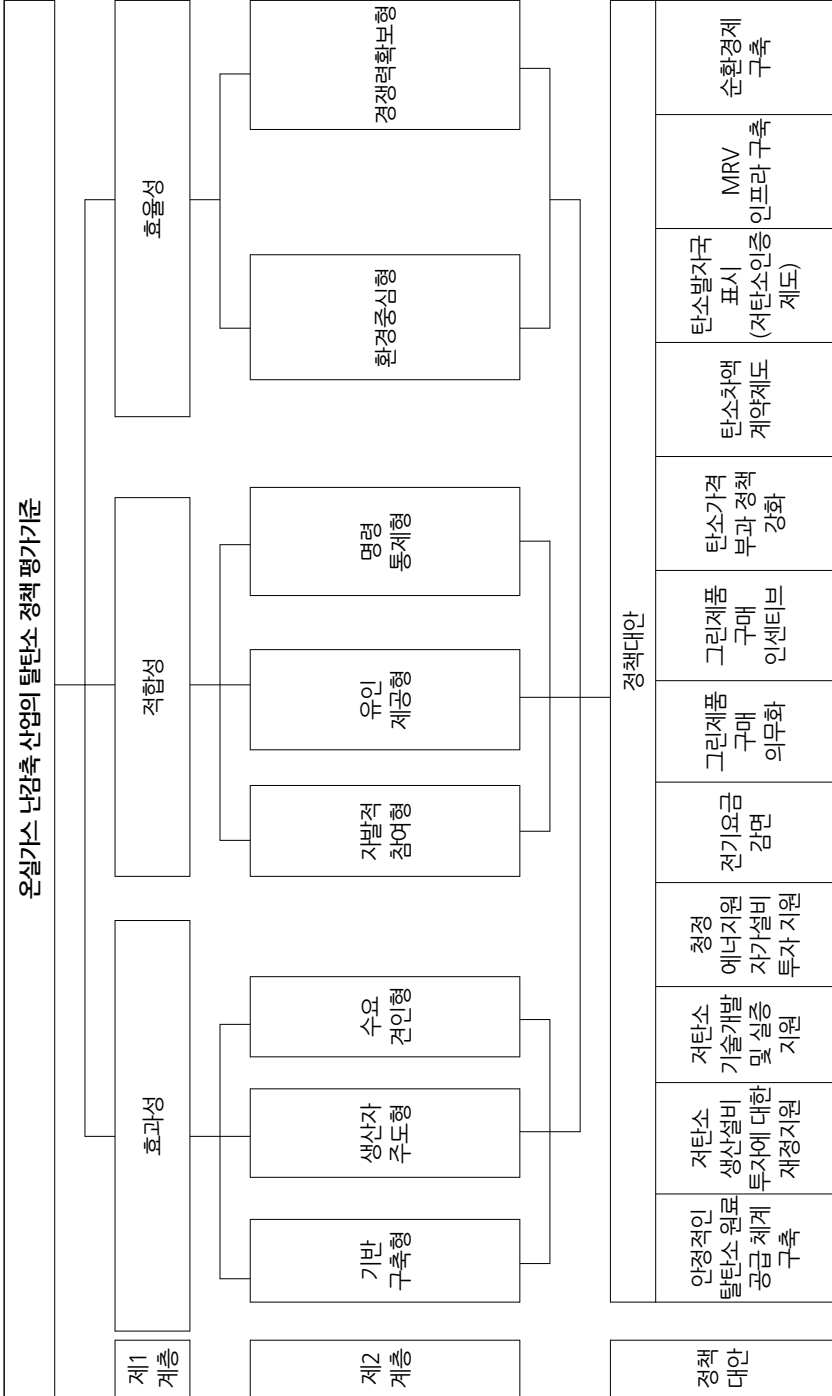
감축 수단	특성
① 안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축	수소 또는 바이오 원료 등을 활용한 탈탄소 생산공정 전환을 위해 안정적인 탈탄소 원료 공급 인프라 구축을 지원하는 정책
② 저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원	친환경기술이 적용된 생산설비 도입 시 투자비의 일부를 보조금, 세금감면, 또는 융자 등을 통해 재정적으로 지원해주는 정책
③ 저탄소 기술개발 및 실증 지원	탈탄소 생산공정 전환 또는 저탄소 생산설비 관련 기술 확보를 위해 연구개발비 직접 보조 또는 R&D 투자비용 세제지원 확대 등 R&D에 대한 재정지원 정책
④ 청정에너지원 자가설비 투자 지원	생산에 필요한 안정적인 청정에너지원 확보를 위해 자가설비(재생에너지 자가발전 설비 등) 투자에 대한 지원 정책
⑤ 전기요금감면	탄소 난감축 산업에 대해 간접운영비용을 상쇄하기 위한 보상차원으로 지원하는 정책
⑥ 그린제품 구매 의무화	저탄소 제품 구매 할당 또는 그린제품 공공조달 의무화 등 친환경 생산제품의 안정적인 수요 확보를 위한 양적 규제 정책
⑦ 그린제품 구매 인센티브	소비자의 그린제품 구매 시 세금감면 등 재정적 인센티브를 통한 친환경 제품 이용에 대한 유인을 제공하는 정책
⑧ 탄소가격부과 정책 강화	배출권거래제, 탄소세 등 온실가스 배출에 대한 가격을 부과하여 시장 원리를 통한 탄소배출을 저감하도록 유인하는 정책
⑨ 탄소차액계약제도	사전에 약정된 톤당 감축비용이 탄소가격보다 높을 경우 그 차이(톤당 감축비용-탄소가격)만큼 재정 보조를 해주고, 반대(탄소가격>톤당 감축비용)일 경우 환입(payback)하는 제도. 저탄소 기술 도입 비용이 시장에서 형성되는 탄소가격에 비해 높아 시장원리를 통한 저탄소 투자 유인이 어려울 경우에 유용한 제도
⑩ 탄소발자국 표시 (저탄소인증제도)	생산자 및 소비자에게 제품의 탄소배출량에 대한 정확하고 투명한 정보를 제공하는 제도
⑪ MRV 인프라 구축	탄소배출량에 대한 측정, 보고, 검증 체계를 구축하여 신뢰할 수 있고 투명한 제품 생산 과정의 온실가스 배출현황 정보 제공
⑫ 순환경제 구축	철스크랩, 재활용 플라스틱과 같은 재활용 촉진을 통해 온실가스 감축 도모

2. 탈탄소 이행을 위한 정책 평가기준

- 온실가스 난감축산업의 탈탄소 이행을 위한 지원 정책은 매우 다양합니다. 여러 정책들 중에서 가장 중요하게 실행되어야 할 정책들을 선별하여 순위를 정하기 위해서 조사가 필요합니다.
- 탈탄소 이행을 위한 지원 정책을 평가하는 기준은 ‘효과성’, ‘적합성’, ‘효율성’이며, 각 기준은 다시 세부적인 평가 기준을 가지고 있습니다.
- 온실가스 난감축 산업의 효율적인 탈탄소 이행을 위해서 각각의 기준들이 얼마나 중요한지 분석하고자 합니다.
- 탈탄소 이행을 위한 정책 평가기준의 설명은 아래의 표에 나타나 있습니다.

탈탄소 이행을 위한 정책 평가기준	
1단계 평가기준	2단계 평가기준
1. (효과성) 효과적인 탄소 저감을 위해 정책 대상의 설정 형태	1-1. (기반구축형) 탄소 저감을 위해 정책의 대상이 기술개발, 인프라 등 기반을 조성하는 형태 1-2. (생산자 주도형) 탄소 저감을 위해 정책의 대상이 생산자가 주체가 되는 형태 1-3. (수요 견인형) 탄소 저감을 위해 정책의 대상이 수요자가 주체가 되는 형태
2. (적합성) 탈탄소 이행을 실현하기 위한 정책의 방향성	2-1. (자발적 참여형) 생산자 및 소비자가 저탄소 목표 실현을 위해 자발적으로 참여 2-2. (유인제공형) 생산자 및 소비자가 저탄소 물품을 생산·소비할 수 있도록 각종 유인을 제공 2-3. (명령통제형) 생산자 및 소비자가 저탄소 목표를 달성할 수 있도록 규제 중심의 정책적 조치를 수행
3. (효율성) 산업 경쟁력, 환경, 기술력에 대한 중요도	3-1. (환경중심형) 난감축 산업의 경쟁력이 다소 약화되더라도 기후협약 이행을 위한 엄격한 조치를 수행 3-2. (경쟁력 확보형) 난감축 산업의 경쟁력을 약화시키지 않도록 완화된 조치를 수행

<온실가스 난감축 산업의 탈탄소 이행 지원제도 AHP 계층 구조>



3. 온실가스 난감축 산업의 탈탄소 정책 평가기준 중요도 AHP

※ 계층적 분석법(Analytic Hierarchy Process: AHP)

이 설문지는 위에서 제시된 계층별 세부지표에 따른 지역 간 연대전략의 중요도를 쌍대비교를 통해 객관적으로 파악하기 위한 것입니다.

본 설문 문항에서 제시될 비교 항목 간의 상대적 중요도를 다음의 척도에 따라 점수로 부여해 주십시오. 각 척도의 의미에 관한 설명은 아래 표를 참고해 주십시오.

〈상대적 중요도에 대한 척도 설명〉

척도	정의	설명
1	동등하게 중요	두 개의 요소가 상위 목표에 비추어 볼 때 동등하게 중요
3	약간 중요	한 요소가 다른 요소보다 약간 더 중요
5	강하게 중요	한 요소가 다른 요소보다 강하게 중요
7	매우 강하게 중요	한 요소가 다른 요소보다 매우 강하게 중요
9	절대적으로 중요	한 요소가 다른 요소와 비교가 안될 만큼 절대적으로 중요
2,4,6,8	위 값들의 중간 값	1,3,5,7,9 척도의 중간 값으로 이용

예시) 「트라이포트 탄소중립 영향요인의 상대적 가중치」를 도출하는데 있어서 ‘합리성’이 ‘기술적 난관’보다 ‘매우 강하게 중요’하다고 생각하시면 중앙의 숫자 1(동등)을 기준으로 왼쪽 숫자 7에, ‘동등하게 중요’하다고 생각하신다면 숫자 1에, ‘합리성’이 ‘기술적 난관’보다 ‘약간 중요’하다고 생각하신다면, 오른쪽의 숫자 3에 체크(√)를 해 주세요.

※ 주의! 하나의 설문에 한 번의 응답만 하시면 됩니다. (ex. 양측의 중요도가 같다고 판단할 때)

판단 기준	절대 중요		매우 중요		중요		약간 중요		같다		약간 중요		중요		매우 중요		절대 중요		판단 기준
합리성	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	기술적 난관	
									√										

※ 응답 일관성 관련 당부 말씀 (중요)

□ AHP 분석에서는 분석의 부산물로 **비일관성 비율(CR)**이 생성됩니다. 비일관성 비율이 0.1 미만이면 쌍대비교는 합리적인 일관성을 갖는 것으로 판단하지만, 0.1을 초과할 경우 응답 결과를 신뢰할 수 없다고 판단하여 설문을 다시 하게 됩니다.

비일관성 비율이 높게 나오는 데는 다음과 같은 두 가지 경우가 해당됩니다.

- 예)
1. $A \succ B$: A가 B보다 2배(또는 2만큼) 중요하다고 응답하고,
 2. $A \succ C$: A가 C보다 4배(또는 4만큼) 중요하다고 응답했다면
 3. $B \succ C$: B가 C보다 2배(또는 2만큼) 중요하다고 응답해야 함.

[원인 1] 서수적 일관성 결여 : $A \succ B \succ C$ 의 순서가 옳지만, $A \succ C \succ B$ 라고 잘못 응답

[원인 2] 기수적 일관성 결여 : 위 3에서 B가 C보다 4만큼 중요하다고 응답할 경우

★ **응답의 일관성을 유지하면서 실수를 줄이는 방법**

1. 먼저 각 기준의 순서를 정해 표시해 둔다.

ex. $A \succ B \succ C \succ D \dots\dots$

2. 위 예의 알파벳 밑에 얼마나 더 중요한지를 숫자로 적어둔다.

ex. $A \succ B \succ C \succ D \dots\dots$

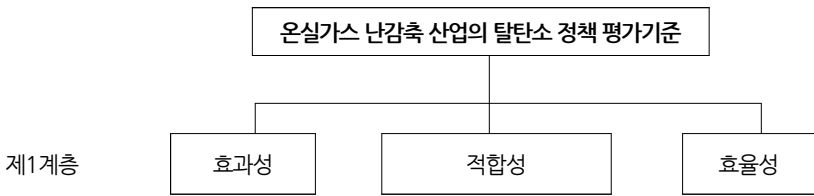
2 3 1

3. 이 경우 A는 D보다 6만큼 중요하다고 응답해야 한다.

※ 지금부터 AHP 설문을 시작하겠습니다.

• 1단계 정책 평가기준

※ 탄소중립 실현 정책을 평가하는 1단계 기준은 **효과성**, **적합성**, **효율성**입니다.
이러한 기준에 대한 가중치를 측정하기 위해 **상대적인 중요도**를 평가해 주시기 바랍니다.

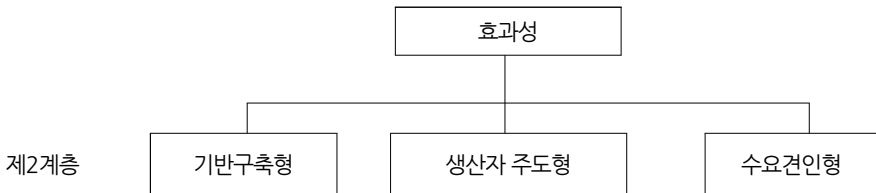


Q.1 [1단계] 전문가의 관점에서 온실가스 난감축 산업의 탈탄소 정책 평가기준에 대한 **상대적 중요도**에 “√”표해 주십시오.

평가기준	절대 중요		매우 중요		중 요		약간 중요		동 일		약간 중요		중 요		매우 중요		절대 중요	평가기준
효과성	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	적합성
효과성	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	효율성
적합성	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	효율성

• 2단계 정책 평가기준 (효과성)

※ **효과성** 평가기준은 효과적인 탄소 저감을 위해 정책 대상의 설정 형태를 말합니다. 효과성 평가기준은 **기반구축형**, **생산자 주도형**, **수요견인형**으로 분류됩니다. 정책이행의 **효과성**을 고려한다면, 정책의 어떤점을 상대적으로 중요하게 평가해야합니까?

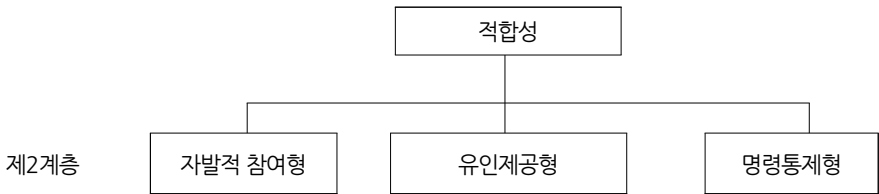


Q.1-3 [2단계] **효과성 측면**에서 각 항목의 **상대적 중요도에 “√”**표해 주십시오.

평가기준	평가항목																		평가기준
	절대중요		매우중요		중요		약간중요		동일		약간중요		중요		매우중요		절대중요		
기반구축형	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	생산자주도형	
기반구축형	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	수요견인형	
생산자주도형	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	수요견인형	

• 2단계 정책 평가기준 (적합성)

※ **적합성** 평가기준은 탈탄소 이행을 실현하기 위한 방향성을 말합니다. 적합성의 하위 평가기준은 **자발적 참여형, 유인제공형, 강제형**으로 분류됩니다. 정책 이행의 **적합성**을 고려한다면, 정책의 어떤점을 상대적으로 중요하게 평가해야 합니까?

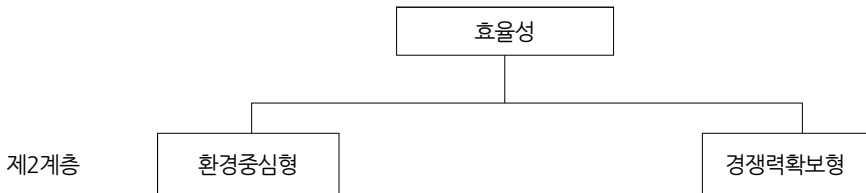


Q.2-1 [2단계] 전문가의 관점에서 **적합성 측면**에서 각 항목의 **상대적 중요도**에 “√”표해 주십시오.

평가기준	절대 중요	매우 중요	중 요	약간 중요	동 일	약간 중요	중 요	매우 중요	절대 중요	평가기준
자발적 참여형	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	유인제공형
자발적 참여형	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	명령통제형
유인제공형	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	명령통제형

• 2단계 정책 평가기준 (효율성)

※ **효율성** 평가기준은 환경적 가치를 적극적으로 고려하는게 좋을지 아니면 경쟁력 확보를 우선 시 해야 하는지에 대해 판단하는 기준입니다. 효율성 하위 평가 기준은 **환경중심형**, **경쟁력확보형**으로 분류됩니다. 정책이행의 **효율성**을 고려한다면, 정책의 어떤점을 상대적으로 중요하게 평가해야합니까?



Q.2-2 [2단계] 전문가의 관점에서 **효율성**에서 각 항목의 **상대적 중요도에 “√”**표 해 주십시오.

평가기준	절대중요		매우중요		중요		약간중요		동일		약간중요		중요		매우중요		절대중요	평가기준
환경중심형	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	경쟁력확보형

4. 탈탄소 정책 평가

- 온실가스 난감축산업의 탈탄소를 위해 제안된 각 정책들이 온실가스 저감 정책 평가 기준에 얼마만큼 부합하는지 답변해주시기 바랍니다. 탈탄소 정책에 대한 간략한 설명은 아래와 같습니다.

※ 각 정책의 평가 기준 점수 (5점 만점)

- ☞ 각각의 탈탄소 정책이 평가기준에 어느 정도 해당하는지 귀하의 의견을 나타내어 주시기 바랍니다.

B1. 기반구축형 기준에 대해 각 정책 대안을 5점 만점 기준으로 “O”표해 주십시오.
(탄소 저감을 위해 정책의 대상이 기술개발, 인프라 등 기반을 조성하는 형태입니다.)

기반구축형	전혀 기반 구축형이 아님	다소 기반 구축형이 아님	보통	다소 기반 구축형	매우 기반 구축형
① 안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축	1	2	3	4	5
② 저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원	1	2	3	4	5
③ 저탄소 기술개발 및 실증 지원	1	2	3	4	5
④ 청정에너지원 자가설비 투자 지원	1	2	3	4	5
⑤ 전기요금감면	1	2	3	4	5
⑥ 그린제품 구매 의무화	1	2	3	4	5
⑦ 그린제품 구매 인센티브	1	2	3	4	5
⑧ 탄소가격부과 정책 강화	1	2	3	4	5
⑨ 탄소차액계약제도	1	2	3	4	5
⑩ 탄소발자국 표시 (저탄소인증제도)	1	2	3	4	5
⑪ MRV 인프라 구축	1	2	3	4	5
⑫ 순환경제 구축	1	2	3	4	5

B2. 생산자주도형 기준에 대해 각 정책 대안을 5점 만점 기준으로 “O”표해 주십시오.

(탄소 저감을 위해 정책의 대상이 생산자가 주체가 되는 형태입니다.)

생산자주도형	전혀 생산자 주도형이 아님	다소 생산자 주도형이 아님	보통	다소 생산자 주도형	매우 생산자 주도형
① 안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축	1	2	3	4	5
② 저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원	1	2	3	4	5
③ 저탄소 기술개발 및 실증 지원	1	2	3	4	5
④ 청정에너지원 자가설비 투자 지원	1	2	3	4	5
⑤ 전기요금감면	1	2	3	4	5
⑥ 그린제품 구매 의무화	1	2	3	4	5
⑦ 그린제품 구매 인센티브	1	2	3	4	5
⑧ 탄소가격부과 정책 강화	1	2	3	4	5
⑨ 탄소차액계약제도	1	2	3	4	5
⑩ 탄소발자국 표시 (저탄소인증제도)	1	2	3	4	5
⑪ MRV 인프라 구축	1	2	3	4	5
⑫ 순환경제 구축	1	2	3	4	5

B3. 수요 견인형 기준에 대해 각 정책 대안을 5점 만점 기준으로 “O”표해 주십시오.
(탄소 저감을 위해 정책의 대상이 수요자가 주체가 되는 형태를 말합니다.)

수요 견인형	전혀 수요 견인형이 아님	다소 수요 견인형이 아님	보통	다소 수요 견인형	매우 수요 견인형
① 안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축	1	2	3	4	5
② 저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원	1	2	3	4	5
③ 저탄소 기술개발 및 실증 지원	1	2	3	4	5
④ 청정에너지원 자가설비 투자 지원	1	2	3	4	5
⑤ 전기요금감면	1	2	3	4	5
⑥ 그린제품 구매 의무화	1	2	3	4	5
⑦ 그린제품 구매 인센티브	1	2	3	4	5
⑧ 탄소가격부과 정책 강화	1	2	3	4	5
⑨ 탄소차액계약제도	1	2	3	4	5
⑩ 탄소발자국 표시 (저탄소인증제도)	1	2	3	4	5
⑪ MRV 인프라 구축	1	2	3	4	5
⑫ 순환경제 구축	1	2	3	4	5

B4. 자발적 참여형 기준에 대해 각 정책 대안을 5점 만점 기준으로 “O”표해 주십시오.
 (생산자 및 소비자가 저탄소 목표 실현을 위해 자발적으로 참여하는 형태를 말합니다.)

자발적 참여형	전혀 자발적 참여형이 아님	다소 자발적 참여형이 아님	보통	다소 자발적 참여형	매우 자발적 참여형
① 안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축	1	2	3	4	5
② 저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원	1	2	3	4	5
③ 저탄소 기술개발 및 실증 지원	1	2	3	4	5
④ 청정에너지원 자가설비 투자 지원	1	2	3	4	5
⑤ 전기요금감면	1	2	3	4	5
⑥ 그린제품 구매 의무화	1	2	3	4	5
⑦ 그린제품 구매 인센티브	1	2	3	4	5
⑧ 탄소가격부과 정책 강화	1	2	3	4	5
⑨ 탄소차액계약제도	1	2	3	4	5
⑩ 탄소발자국 표시 (저탄소인증제도)	1	2	3	4	5
⑪ MRV 인프라 구축	1	2	3	4	5
⑫ 순환경제 구축	1	2	3	4	5

B5. 유인제공형 기준에 대해 각 정책대안을 5점 만점 기준으로 “O”표해 주십시오.
(생산자 및 소비자가 저탄소 물품을 생산·소비할 수 있도록 각종 유인을 제공하는 형태를 말합니다.)

유인제공형	전혀 유인 제공형이 아님	다소 유인 제공형이 아님	보통	다소 유인제 공형	매우 유인제 공형
① 안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축	1	2	3	4	5
② 저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원	1	2	3	4	5
③ 저탄소 기술개발 및 실증 지원	1	2	3	4	5
④ 청정에너지원 자가설비 투자 지원	1	2	3	4	5
⑤ 전기요금감면	1	2	3	4	5
⑥ 그린제품 구매 의무화	1	2	3	4	5
⑦ 그린제품 구매 인센티브	1	2	3	4	5
⑧ 탄소가격부과 정책 강화	1	2	3	4	5
⑨ 탄소차액계약제도	1	2	3	4	5
⑩ 탄소발자국 표시 (저탄소인증제도)	1	2	3	4	5
⑪ MRV 인프라 구축	1	2	3	4	5
⑫ 순환경제 구축	1	2	3	4	5

B6. 명령통제형 기준에 대해 각 정책대안을 5점 만점 기준으로 “O”표해 주십시오.
(생산자 및 소비자가 저탄소 목표를 달성할 수 있도록 규제 중심의 정책적 조치를 수행하는 것을 말합니다.)

강제형	전혀 강제형이 아님	다소 강제형이 아님	보통	다소 강제형	매우 강제형
① 안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축	1	2	3	4	5
② 저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원	1	2	3	4	5
③ 저탄소 기술개발 및 실증 지원	1	2	3	4	5
④ 청정에너지원 자가설비 투자 지원	1	2	3	4	5
⑤ 전기요금감면	1	2	3	4	5
⑥ 그린제품 구매 의무화	1	2	3	4	5
⑦ 그린제품 구매 인센티브	1	2	3	4	5
⑧ 탄소가격부과 정책 강화	1	2	3	4	5
⑨ 탄소차액계약제도	1	2	3	4	5
⑩ 탄소발자국 표시 (저탄소인증제도)	1	2	3	4	5
⑪ MRV 인프라 구축	1	2	3	4	5
⑫ 순환경제 구축	1	2	3	4	5

B7. 환경중심형 기준에 대해 각 정책 대안을 5점 만점 기준으로 “O”표해 주십시오.
(난감축 산업의 경쟁력이 다소 약화되더라도 기후협약 이행을 위한 엄격한 조치를 수행하는 것을 말합니다.)

환경중심형	전혀 환경 중심형이 아님	다소 환경 중심형이 아님	보통	다소 환경 중심형	매우 환경 중심형
① 안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축	1	2	3	4	5
② 저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원	1	2	3	4	5
③ 저탄소 기술개발 및 실증 지원	1	2	3	4	5
④ 청정에너지원 자가설비 투자 지원	1	2	3	4	5
⑤ 전기요금감면	1	2	3	4	5
⑥ 그린제품 구매 의무화	1	2	3	4	5
⑦ 그린제품 구매 인센티브	1	2	3	4	5
⑧ 탄소가격부과 정책 강화	1	2	3	4	5
⑨ 탄소차액계약제도	1	2	3	4	5
⑩ 탄소발자국 표시 (저탄소인증제도)	1	2	3	4	5
⑪ MRV 인프라 구축	1	2	3	4	5
⑫ 순환경제 구축	1	2	3	4	5

B8. 경쟁력 확보형 기준에 대해 각 정책 대안을 5점 만점 기준으로 “O”표해 주십시오.
(난감축 산업의 경쟁력을 약화시키지 않도록 완화된 조치를 수행하는 것을 말합니다.)

경쟁력 확보형	전혀 경쟁력 확보형이 아님	다소 경쟁력 확보형이 아님	보통	다소 경쟁력 확보형	매우 경쟁력 확보형
① 안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축	1	2	3	4	5
② 저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원	1	2	3	4	5
③ 저탄소 기술개발 및 실증 지원	1	2	3	4	5
④ 청정에너지원 자가설비 투자 지원	1	2	3	4	5
⑤ 전기요금감면	1	2	3	4	5
⑥ 그린제품 구매 의무화	1	2	3	4	5
⑦ 그린제품 구매 인센티브	1	2	3	4	5
⑧ 탄소가격부과 정책 강화	1	2	3	4	5
⑨ 탄소차액계약제도	1	2	3	4	5
⑩ 탄소발자국 표시 (저탄소인증제도)	1	2	3	4	5
⑪ MRV 인프라 구축	1	2	3	4	5
⑫ 순환경제 구축	1	2	3	4	5

5. 정책 수단 우선순위 비교

C1. 단기적인 관점에서 12가지 정책 수단에 대한 우선순위 기재를 부탁드립니다.
 순위를 1부터 12까지 기재하시면 됩니다.
 (예, 우선순위가 1순위일 경우 1, 2순위일 경우 2로 기재)

지원제도	우선순위
① 안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축	
② 저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원	
③ 저탄소 기술개발 및 실증 지원	
④ 청정에너지원 자가설비 투자 지원	
⑤ 전기요금감면	
⑥ 그린제품 구매 의무화	
⑦ 그린제품 구매 인센티브	
⑧ 탄소가격부과 정책 강화	
⑨ 탄소차액계약제도	
⑩ 탄소발자국 표시 (저탄소인증제도)	
⑪ MRV 인프라 구축	
⑫ 순환경제 구축	

C2. 중·장기적인 관점에서 12가지 정책 수단에 대한 우선순위 기재를 부탁드립니다.

순위를 1부터 12까지 기재하시면 됩니다.

(예, 우선순위가 1순위일 경우 1, 2순위일 경우 2로 기재)

지원제도	우선순위
① 안정적인 탈탄소 원료 공급 체계 구축	
② 저탄소 생산설비 투자에 대한 재정지원	
③ 저탄소 기술개발 및 실증 지원	
④ 청정에너지원 자가설비 투자 지원	
⑤ 전기요금감면	
⑥ 그린제품 구매 의무화	
⑦ 그린제품 구매 인센티브	
⑧ 탄소가격부과 정책 강화	
⑨ 탄소차액계약제도	
⑩ 탄소발자국 표시 (저탄소인증제도)	
⑪ MRV 인프라 구축	
⑫ 순환경제 구축	

6. 응답자 일반사항

성명		소속기관	
소속 유형	① 산업계 ② 학계 ③ 연구계 ④ 기타		
관련산업 (연구 및 종사분야)	① 철강산업, ② 석유화학산업 ③ 기타		
전화번호		E-mail	

※ 혹시 AHP 설문조사에 일관성이 없을 경우 다시 한 번 설문응답을 요청드릴 수 있으니 양해 부탁드립니다.

♣ 본 설문조사에 응답해 주셔서 진심으로 감사드립니다. ♣

심성희 | 現 에너지경제연구원 선임연구위원

〈주요저서 및 논문〉

『에너지전환 정책 실행을 위한 시사점 연구 : 독일에서의 시민 참여와 지방 정부의 기여를 중심으로』,
에너지경제연구원 수시연구, 2019

『배출권거래시장 연계의 최신 논의 동향과 시사점』, 에너지경제연구원 수시연구, 2019

이상준 | 現 에너지경제연구원 연구위원

〈주요저서 및 논문〉

『농어촌지역 재생에너지 보급사업의 갈등요인 분석과 해결방안 연구』, 에너지경제연구원 기본연구, 2020

『에너지전환추진에 있어 정부의 역할과 한계 전환이론 관점을 중심으로』, 에너지경제연구원 기본연구, 2019

기본연구보고서 2021-03

온실가스 難감축산업의 탈탄소 이행 지원제도 구축 방안 연구

인 쇄 2021년 12월 30일

발 행 2021년 12월 31일

저 자 심 성 희·이 상 준

발행인 임 춘 택

발행처 에너지경제연구원

주 소 44543 울산광역시 중구 종가로 405-11

연락처 (052)714-2114(代) FAX (052)714-2028

등 록 제 369-2016-000001호(2016년 1월 22일)

인 쇄 (사) 장애인동반성장협회 동반사업장(02-464-5565)

©에너지경제연구원 2021 ISBN 978-89-5504-819-3 93320

* 파본은 교환해 드립니다.

값 7,000원



KOREA
ENERGY
ECONOMICS
INSTITUTE



ISBN 978-89-5504-819-3

www.keei.re.kr
울산광역시 중구 종가로 405-11
TEL | 052. 714. 2114
ZIP | 44543